



Собственно соединительные ткани.

Скелетные ткани.
Развитие кости.



Опорно-трофические ткани

1. Кровь и лимфа
2. Кроветворные ткани (лимфоидная и миелоидная)
3. Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани) - рыхлая волокнистая соединительная ткань и плотная (неоформленная и оформленная коллагеновая, эластическая)
4. Соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная)
5. Скелетные соединительные ткани (хрящевые и костные ткани)

Общие принципы строения:

- Состоят из клеток и межклеточного вещества
 - Клетки не имеют полярности
- Физико-химические свойства межклеточного вещества определяют свойства тканей
 - Быстрая регенерация

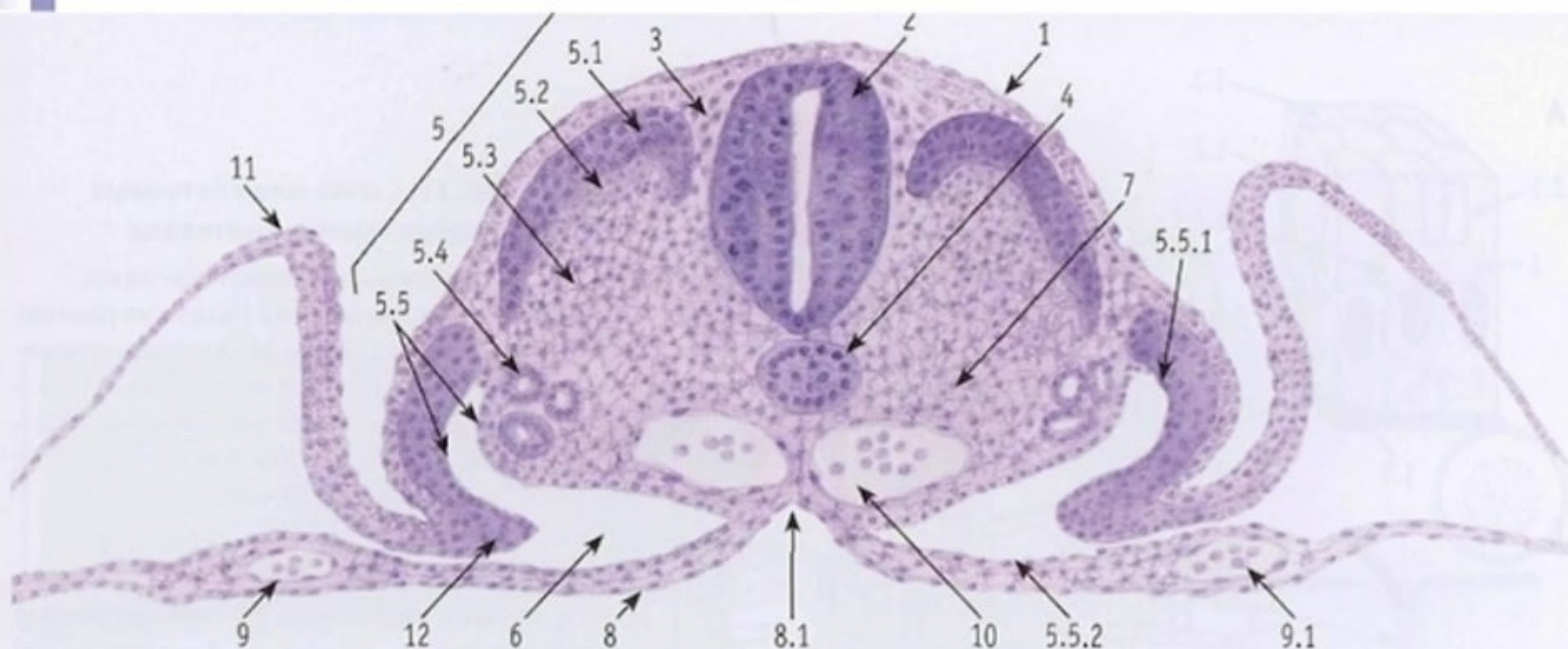


Рис. 29. Зародыш на этапе обособления и дифференциации зачатков, стадия обособления зародыша от внезародышевых органов

(поперечный срез куриного эмбриона, 3-й день насиживания)

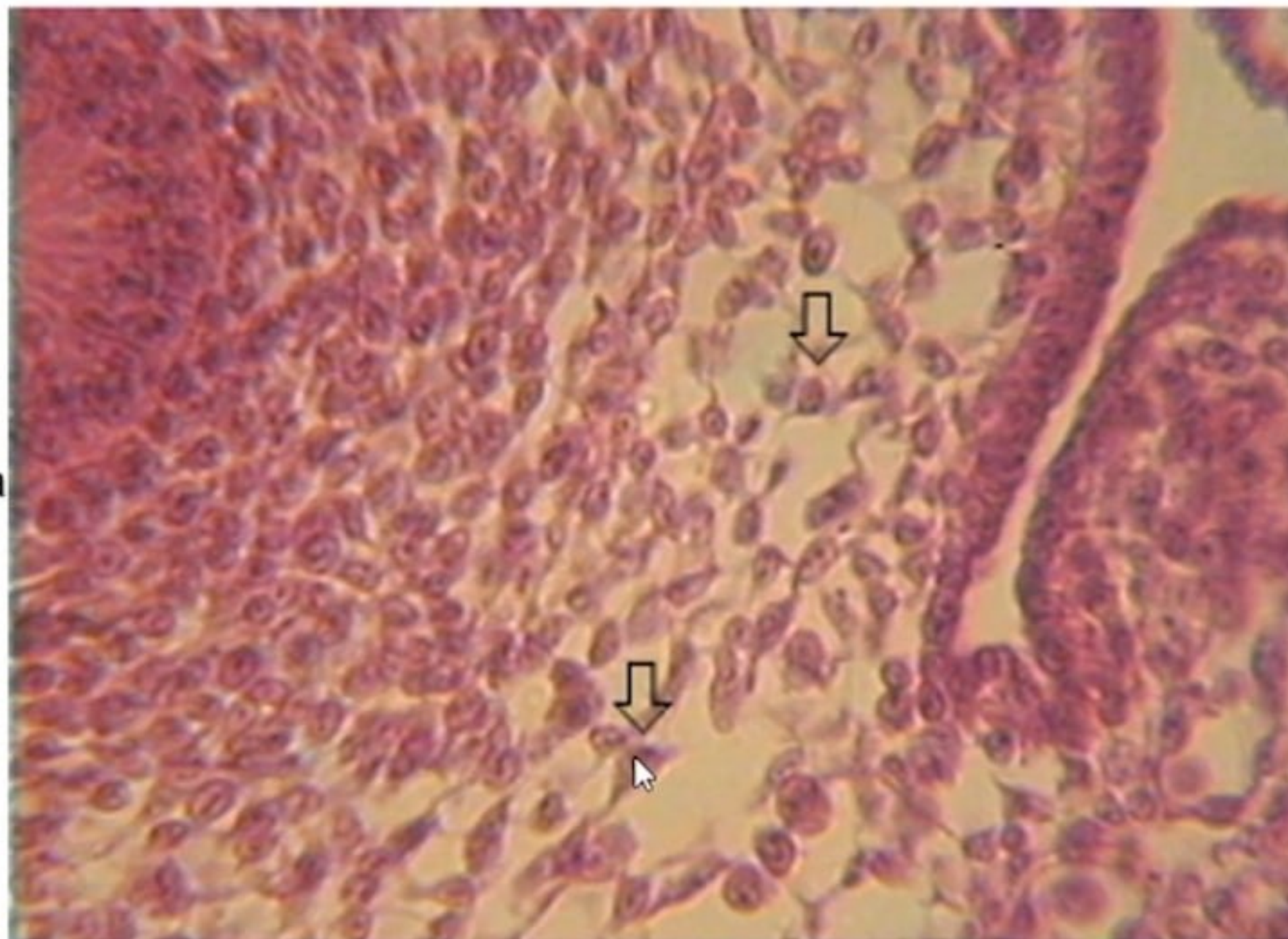
Окраска: гематоксилин — эозин

1 — эктодерма; 2 — нервная трубка; 3 — нервный гребень; 4 — хорда; 5 — мезодерма: 5.1 — дерматом, 5.2 — миотом, 5.3 — склеротом, 5.4 — нефротом (канальцы предпочки), 5.5 — спланхнотом, 5.5.1 — париетальный листок, 5.5.2 — висцеральный листок; 6 — целом; 7 — мезенхима; 8 — энтодерма: 8.1 — кишечный желобок; 9 — сосуды желточного круга кровообращения, 9.1 — первичные кровяные клетки; 10 — аорта; 11 — амниотическая складка; 12 — туловищная складка

Ткани внутренней среды – опорно-трофические ткани (ОТТ)



источником ОТТ
является
мезенхима –
эмбриональная
соединительная
ткань,
заполняющая
все пространства
между осевыми
органами на
ранних стадиях
развития
зародыша





ОПОРНО - ТРОФИЧЕСКИЕ ТКАНИ

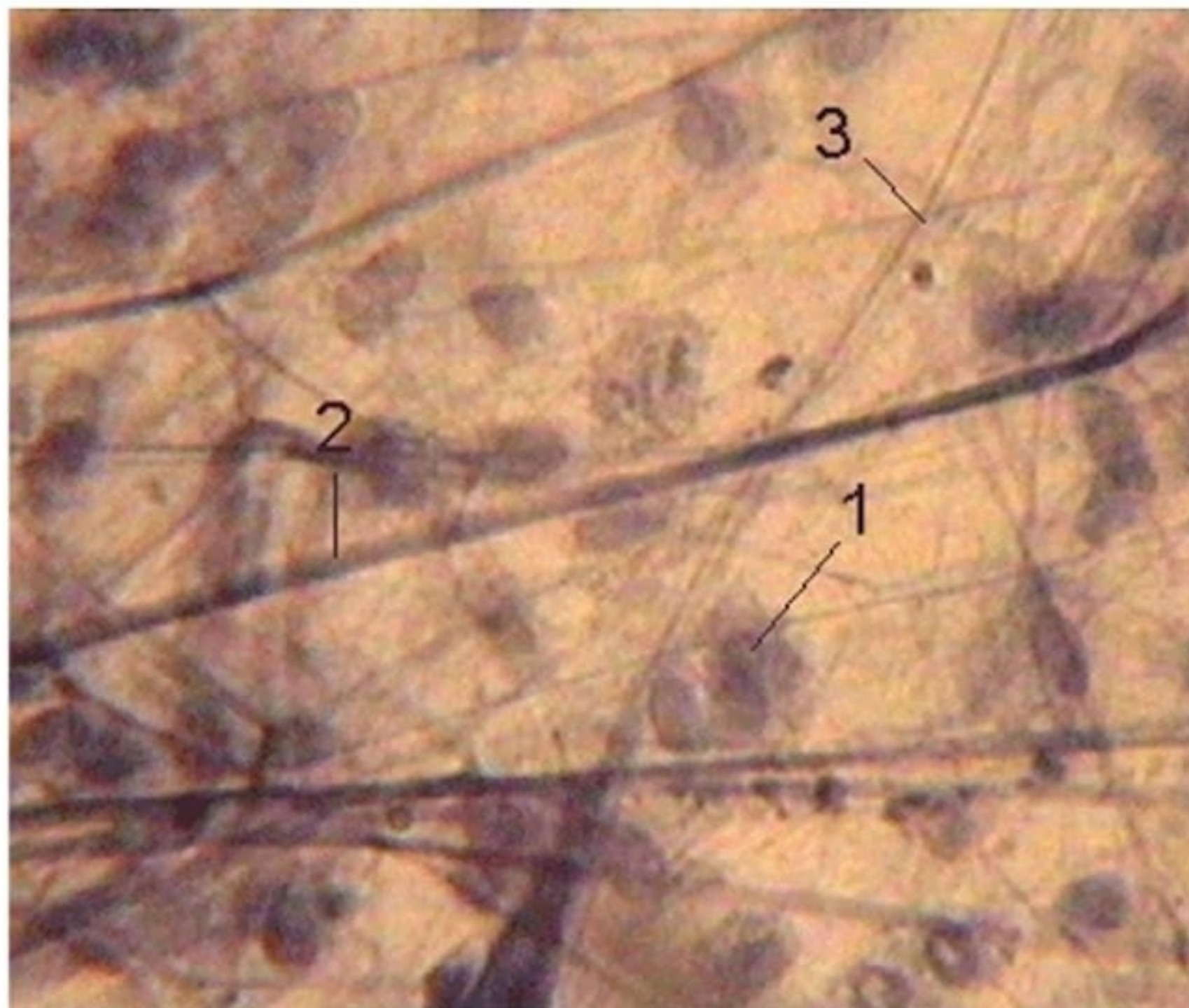
ангио- дермальный	хордоидный	спланхно- томный	сомитный	
ангиобласт	хорда	энтomezенкима	дерматом	склеротом
эндотелий сердца, кровеносных и лимфати- ческих сосудов	хордальная	ретикулярная, рыхлая соеди- нительная, жировая	плотная неоформлен- ная соеди- нительная ткань кожи	хрящевые: гиалиновая, эластическая, волокнистая костные: пластинчатая грубоволок- нистая, плотная оформленная

КРОВЬ И ЛИМФА



Рыхлая волокнистая соединительная ткань

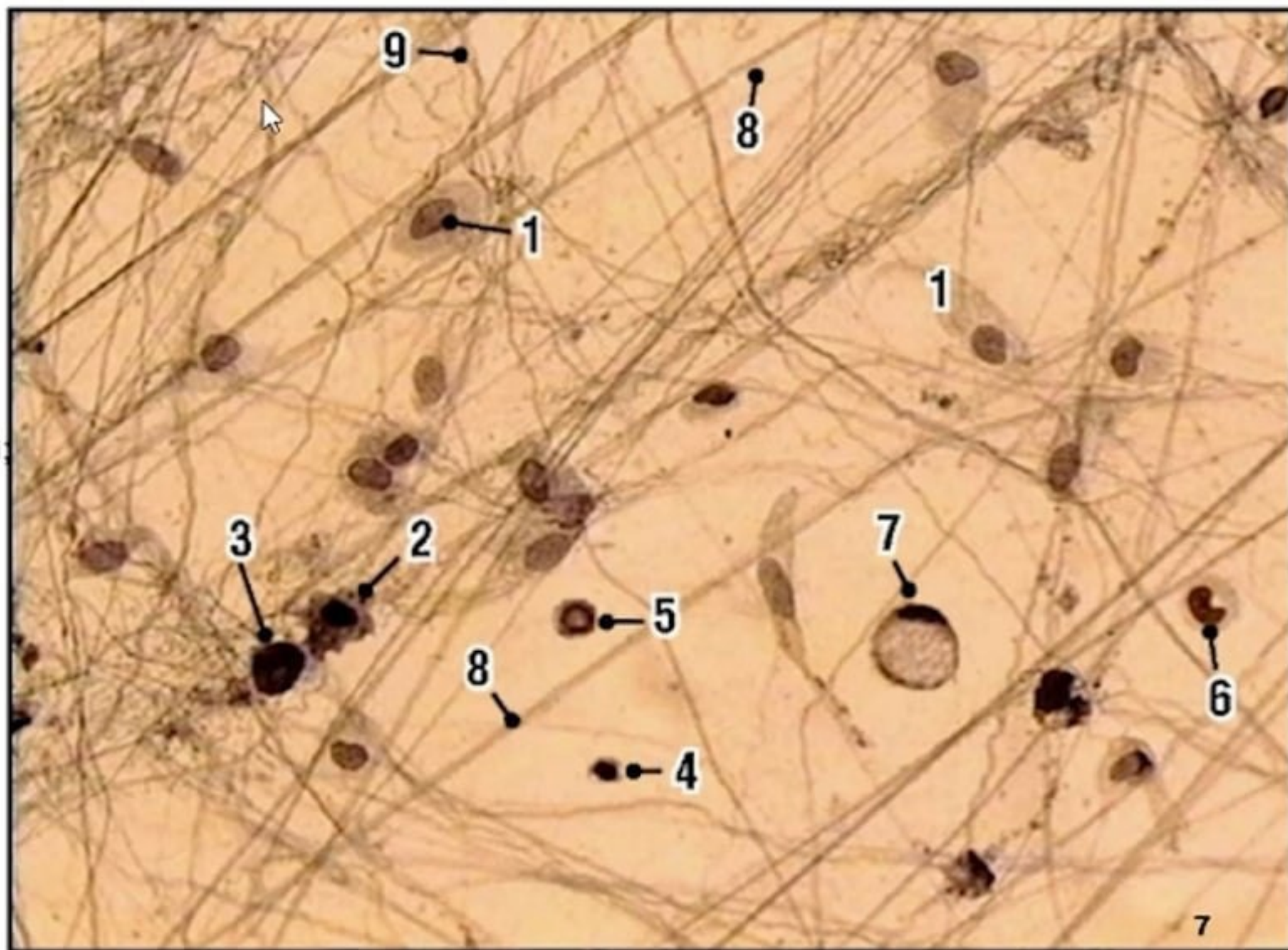
РВСТ- самый распространенный вид соединительных тканей. Присутствует во всех органах – образует их строу, заполняет пространства между функциональными элементами других тканей, сопровождает сосуды и нервы, входит в состав кожи и слизистых оболочек. Содержит разнообразные клетки и все компоненты межклеточного вещества.





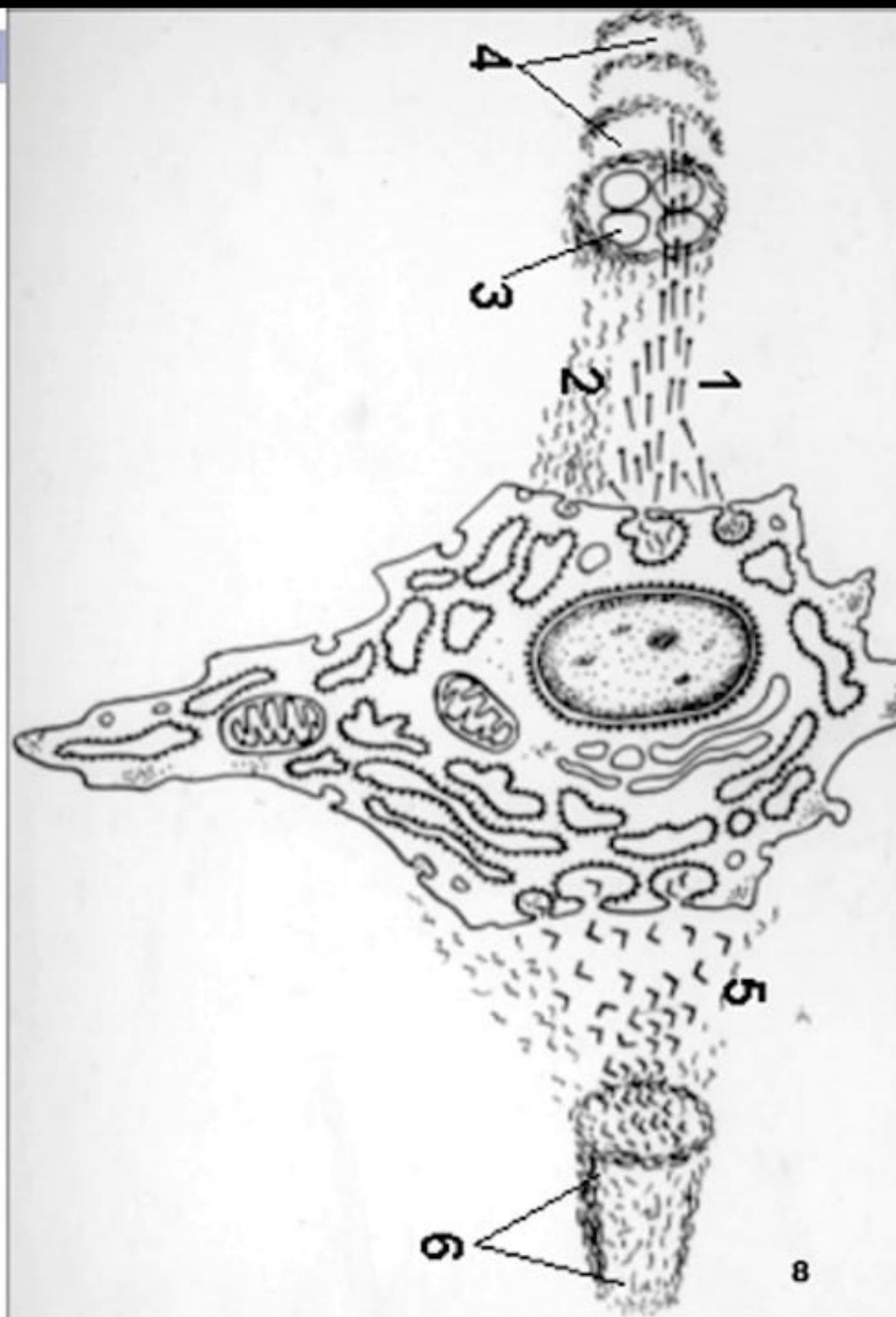
**Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань
(пленочный препарат), окраска железным гематоксилином, большое
увеличение:**

- 1 - фибробласт;
- 2 - макрофаг
(гистиоцит);
- 3 - тучная клетка
(тканевой
базофил);
- 4 - лимфоцит;
- 5 - нейтрофил
сегментоядерный;
- 6 - моноцит;
- 7 - адипоцит
однокапельный;
- 8 - коллагеновые
волокна;
- 9 - эластические
волокна



Клетки РВСТ:

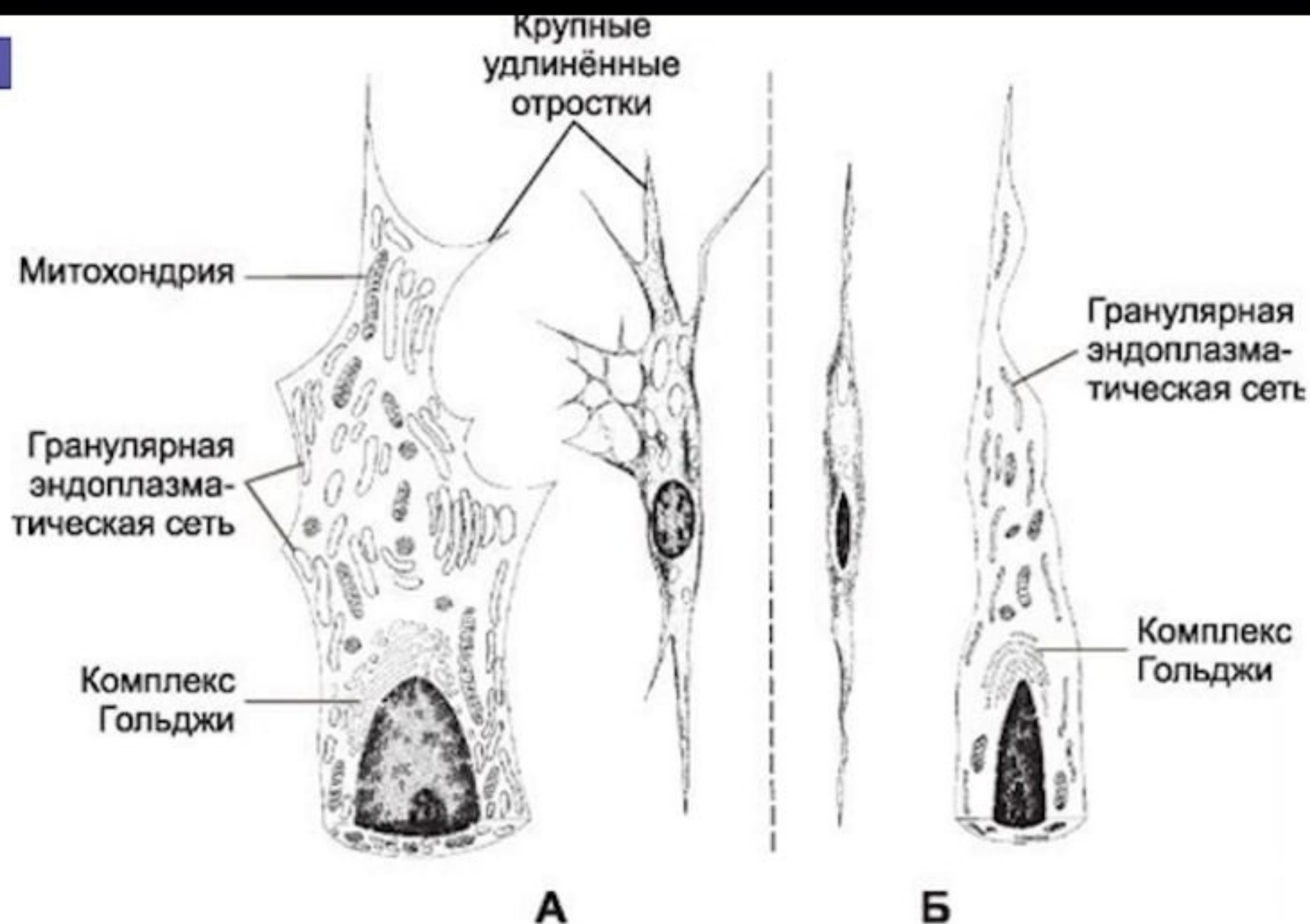
1. Фибробласты от лат. *fibra* – волокно и греч. *blastos* – росток «волоконообразователи» или «клетки-ткачи», являются основными. Продуцируют все компоненты межклеточного вещества, поддерживают его гомеостаз и регулируют деятельность других клеток РВСТ. Фибробласт – крупная (30-50 мкм в поперечнике) отростчатая клетка с нечеткими границами и светлым ядром. Эндоплазма содержит большую часть органелл синтетического аппарата. Эктоплазма светлая, содержит выраженные элементы цитоскелета, образует отростки. Фибробласт обладает подвижностью и способен изменять свою форму.



2-ой вид клеток – фиброциты

это стареющие
фибробласты,
синтетические
процессы в них
снижены,
способность к
делению
утрачена.

Клетка
веретеновидной
формы, ядро
крупное,
плотное.



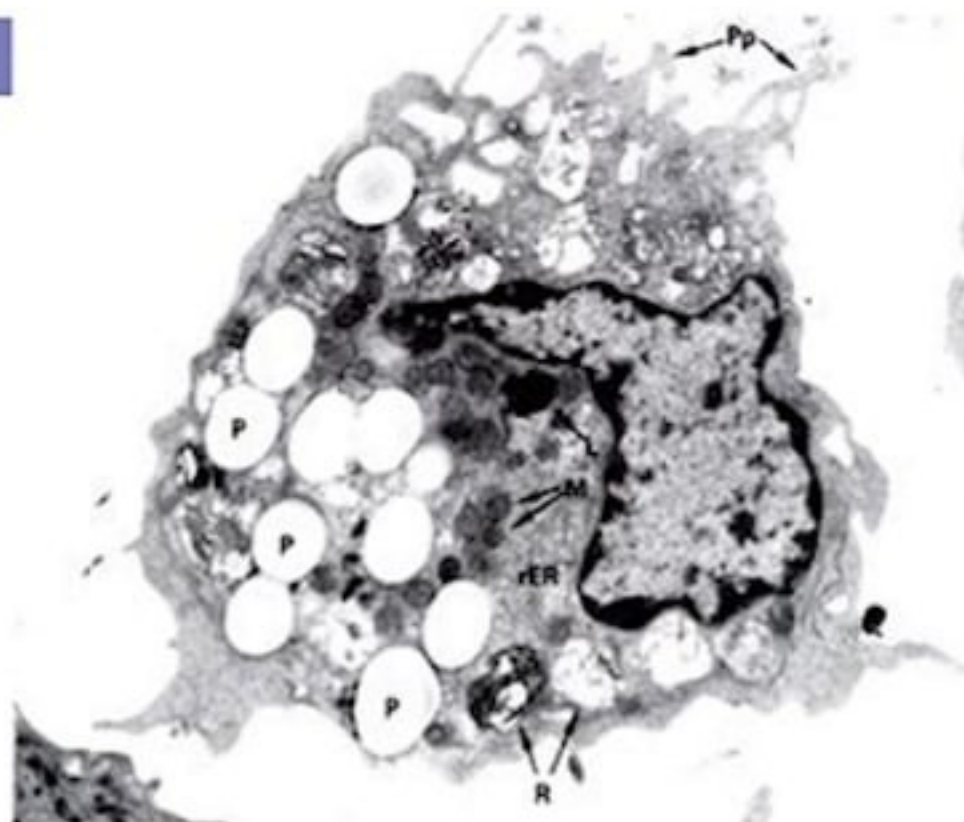
Фибробласт (А) и фиброцит (Б). Фибробласт (активная форма клетки) содержит хорошо выраженные органеллы: гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии. Фибробласт образует крупные удлинённые отростки. В фиброците органелл значительно меньше, клетка лишена отростков и имеет веретеновидную форму





3-ий вид клеток – гистиоциты или тканевые макрофаги

по количеству в ткани
на втором месте
после фиброцитов).
Образуются из
моноцитов,
мигрирующих из
кровеносных
капилляров.
Гистиоцит
неправильной
формы, цитоплазма
имеет вспененный
вид из-за большого
количества лизосом,
подвижен и способен
к фагоцитозу.

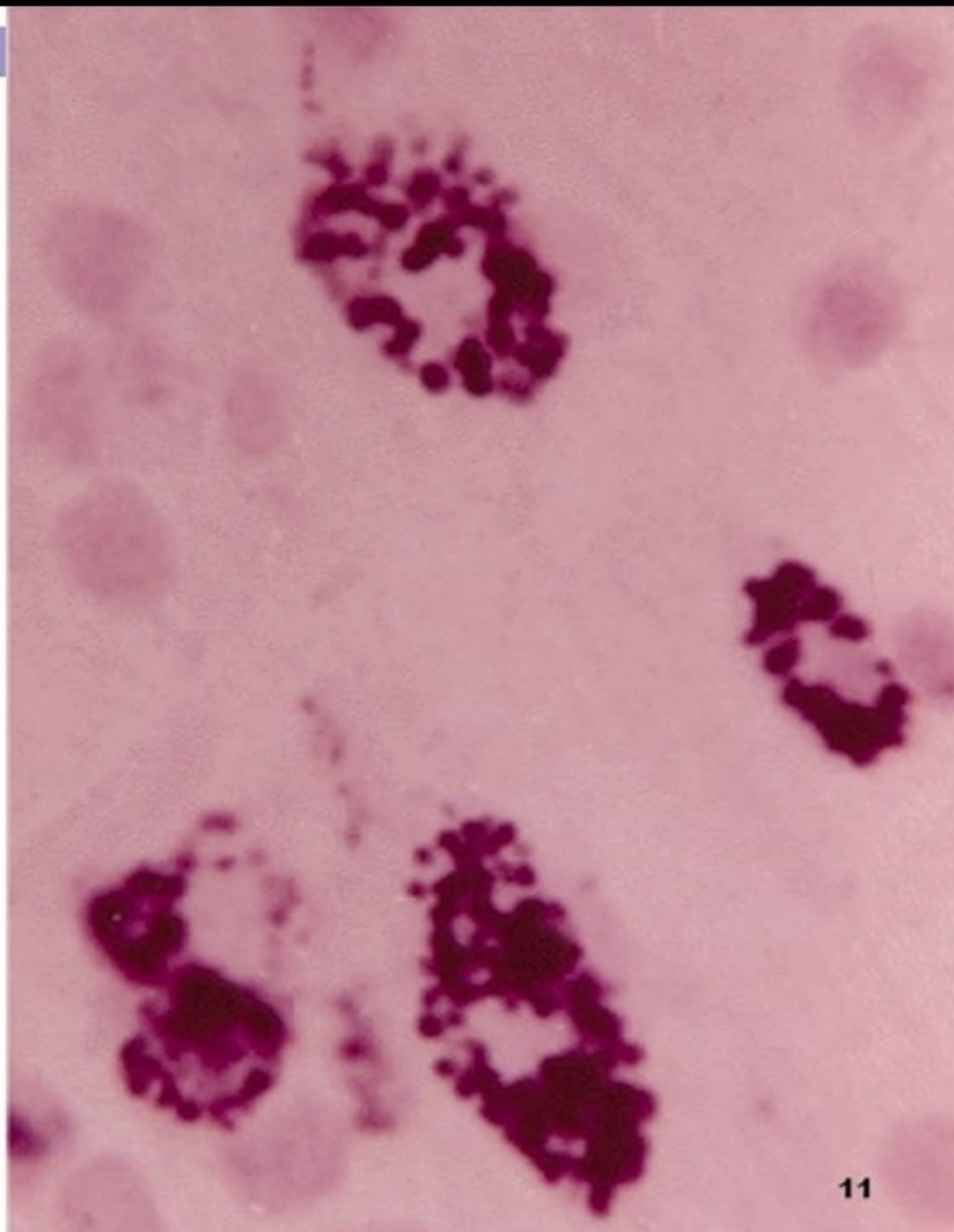


Ультраструктура макрофага. А – активная форма,
Б – поверхность макрофага (x11.600).
Сканирующая электронная микроскопия. 1–
отростки клетки. Рр, 1 –псевдоподии; Р –
фагоцитированные частицы; М – митохондрии; L –
лизосомы. Ядро неправильной формы.

4. Тучные клетки или лаброциты

- от греч. labros – жадный (названы по ошибочному предположению, что их гранулы содержат запасы питательных веществ). Позднее выяснено, что содержимое гранул – гепарин, гистамин.

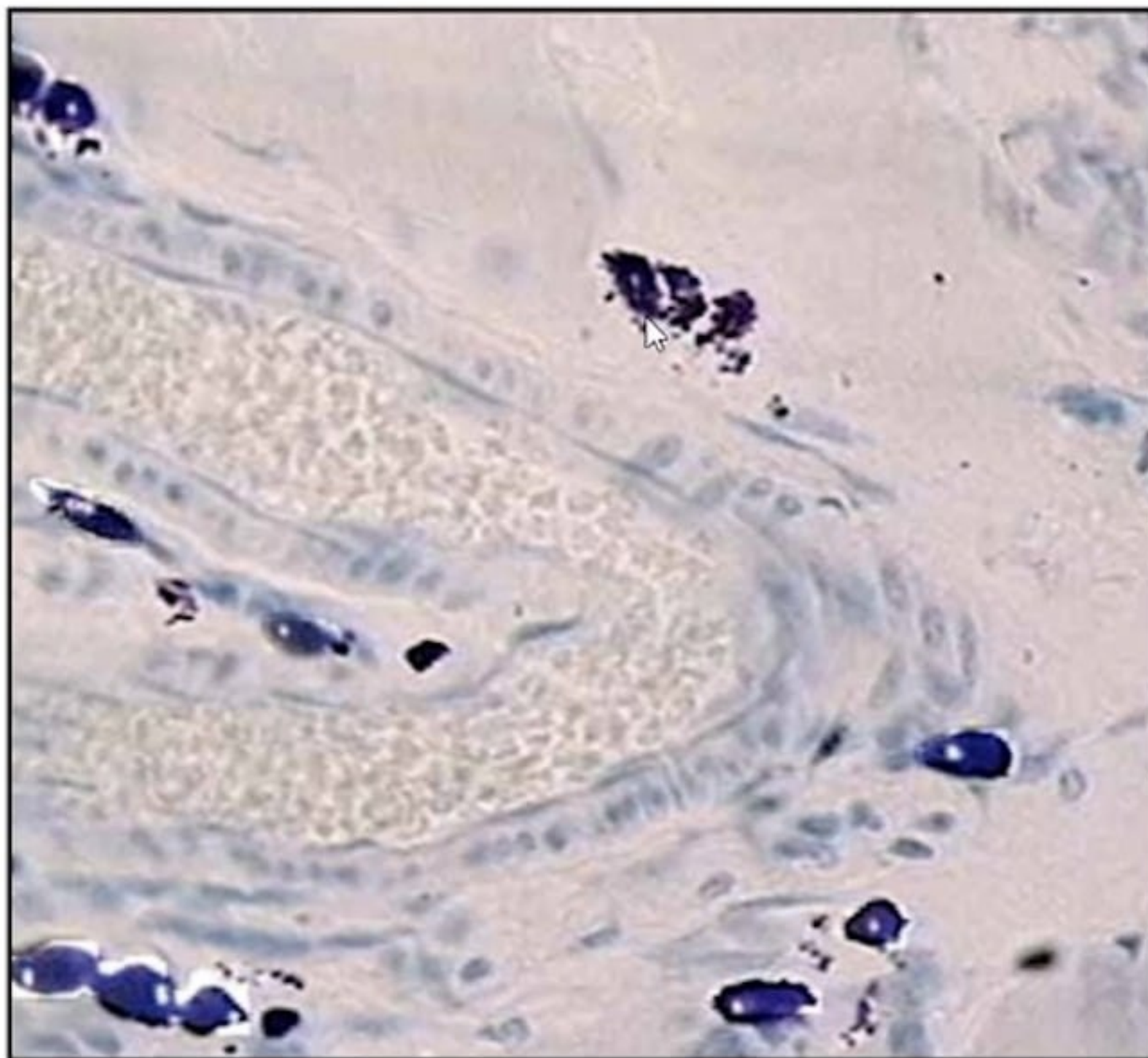
Клетки овальные, диаметром 20-30 мкм, лежат рядом с кровеносными капиллярами, изменяют их проницаемость, регулируют местный обмен веществ. Много тучных клеток в пищеварительном тракте, беременной матке.





Тучные клетки

В
соединительнотканых
прослойках языка
(окраска
толуидиновым синим,
большое увеличение)



■ 5. Перициты



– также сопровождают эндотелий капилляров, под действием нервной регуляции влияют на диаметр сосудов. Удлиненные, с овальным ядром.

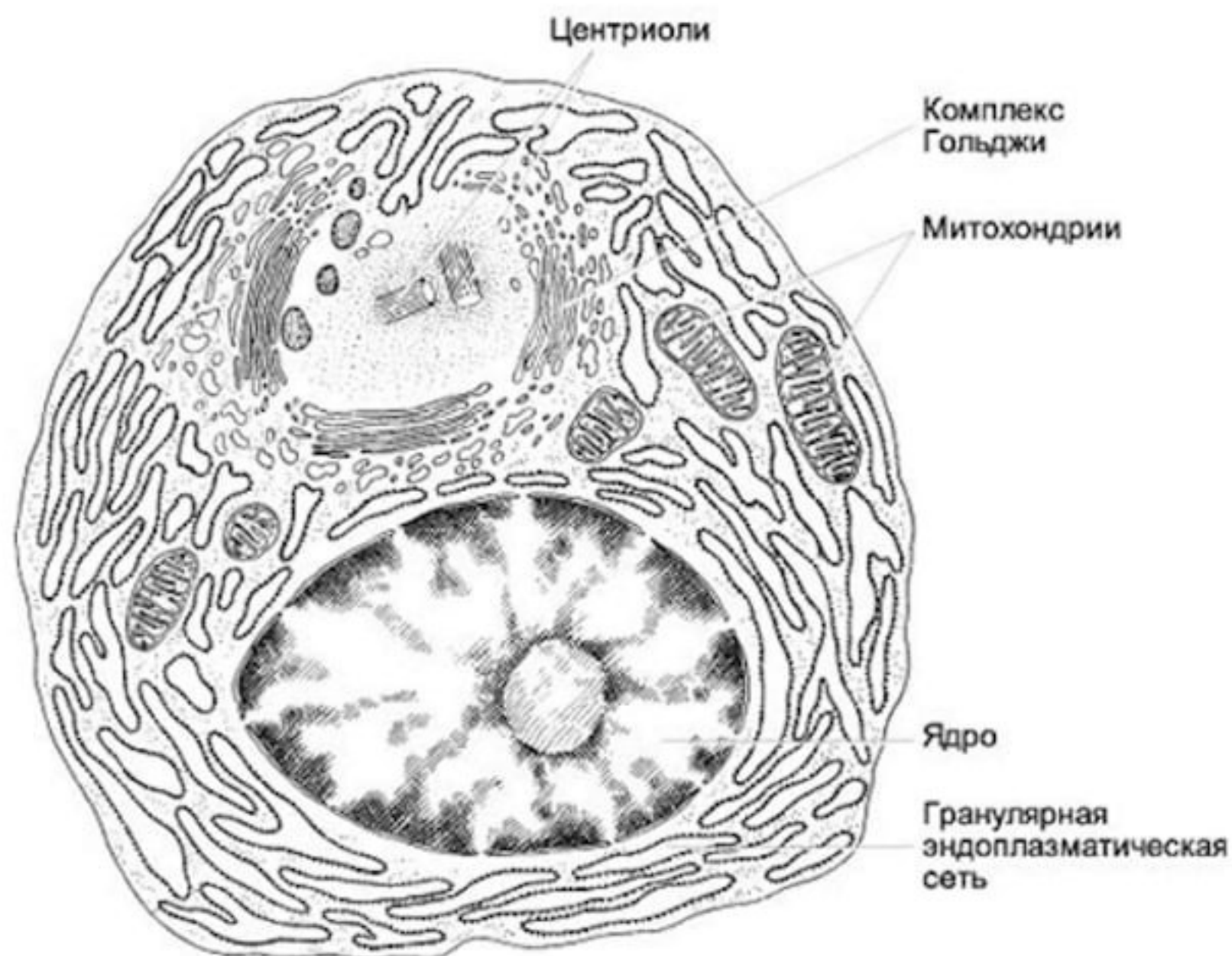


6. Плазмоциты



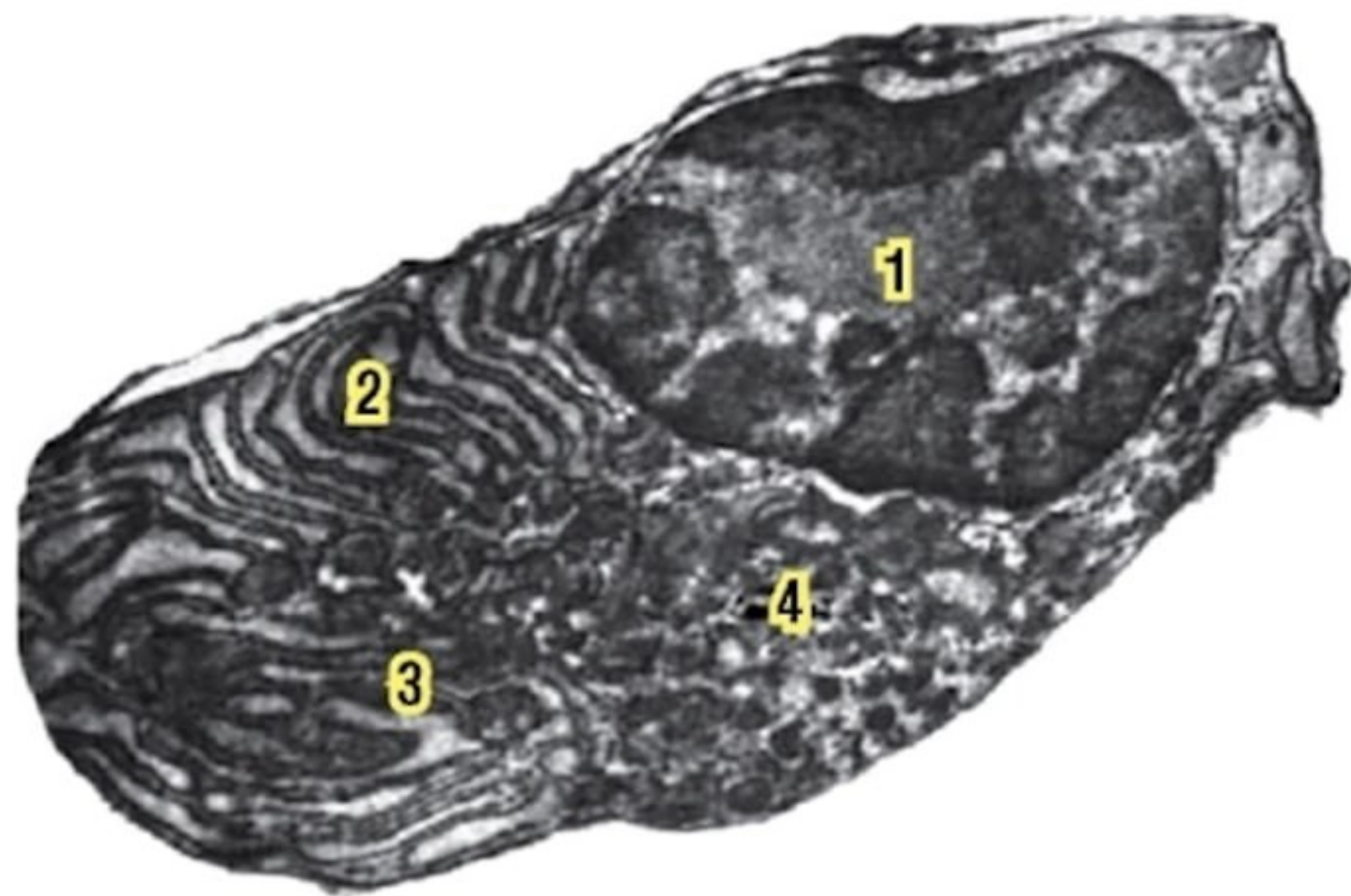
– сравнительно мелкие, в среднем 14 мкм, овальной формы. Цитоплазма содержит гранулярную ЭПС, окрашивается резко базофильно, кроме окооядерного «дворика». Ядро сравнительно маленькое, - отсюда название. В ядре глыбки хроматина располагаются подобно спицам колеса.

Функция - выработка иммуноглобулинов.





Электронная микрофотография плазматической клетки, или плазмоцита (по Ю.И. Афанасьеву):



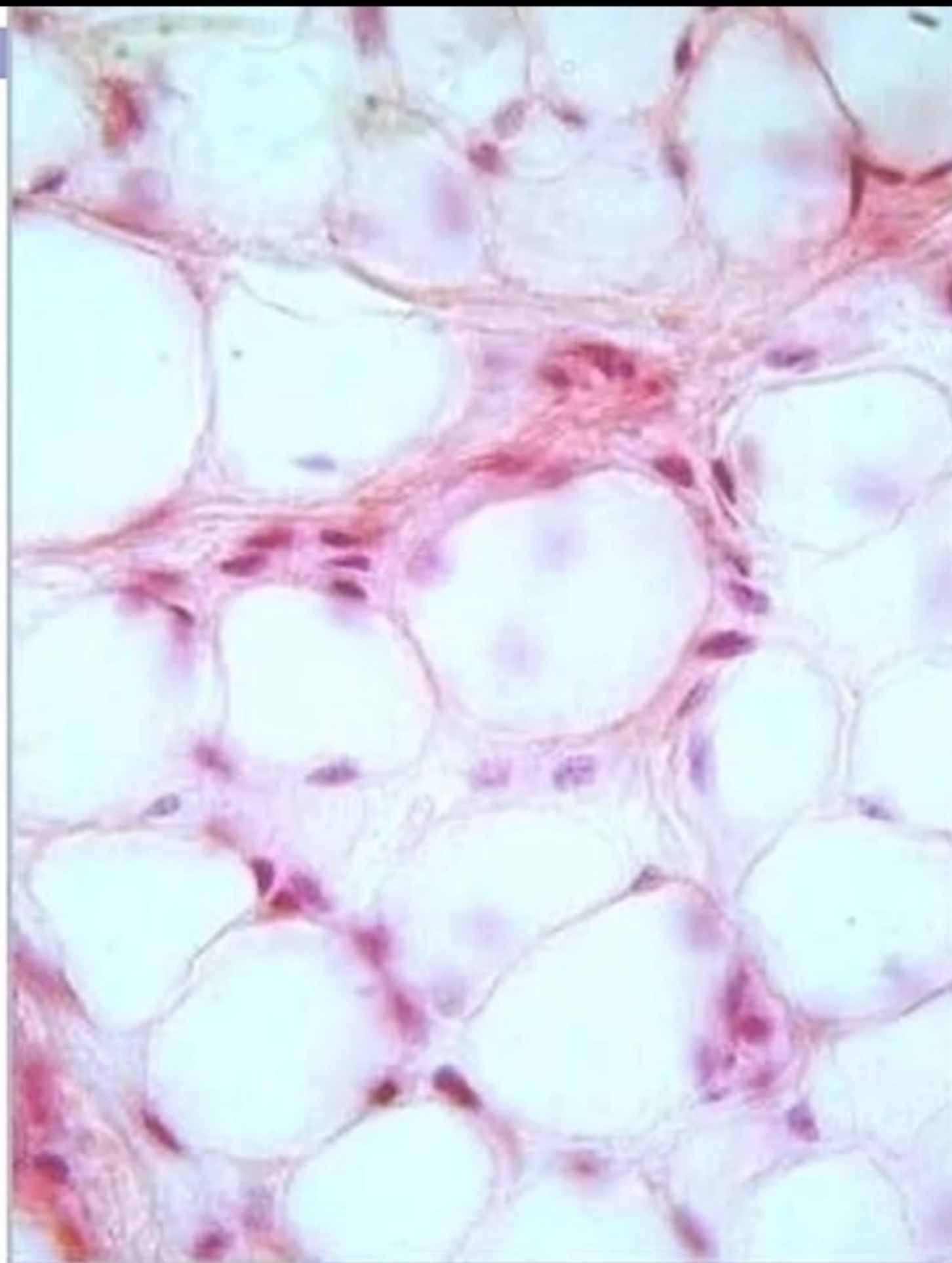
1 - ядро; 2 - гранулярная эндоплазматическая сеть; 3 - митохондрии;
4 - «светлый дворик» (комплекс Гольджи и центриоли)

8. Жировые клетки (липоциты) -

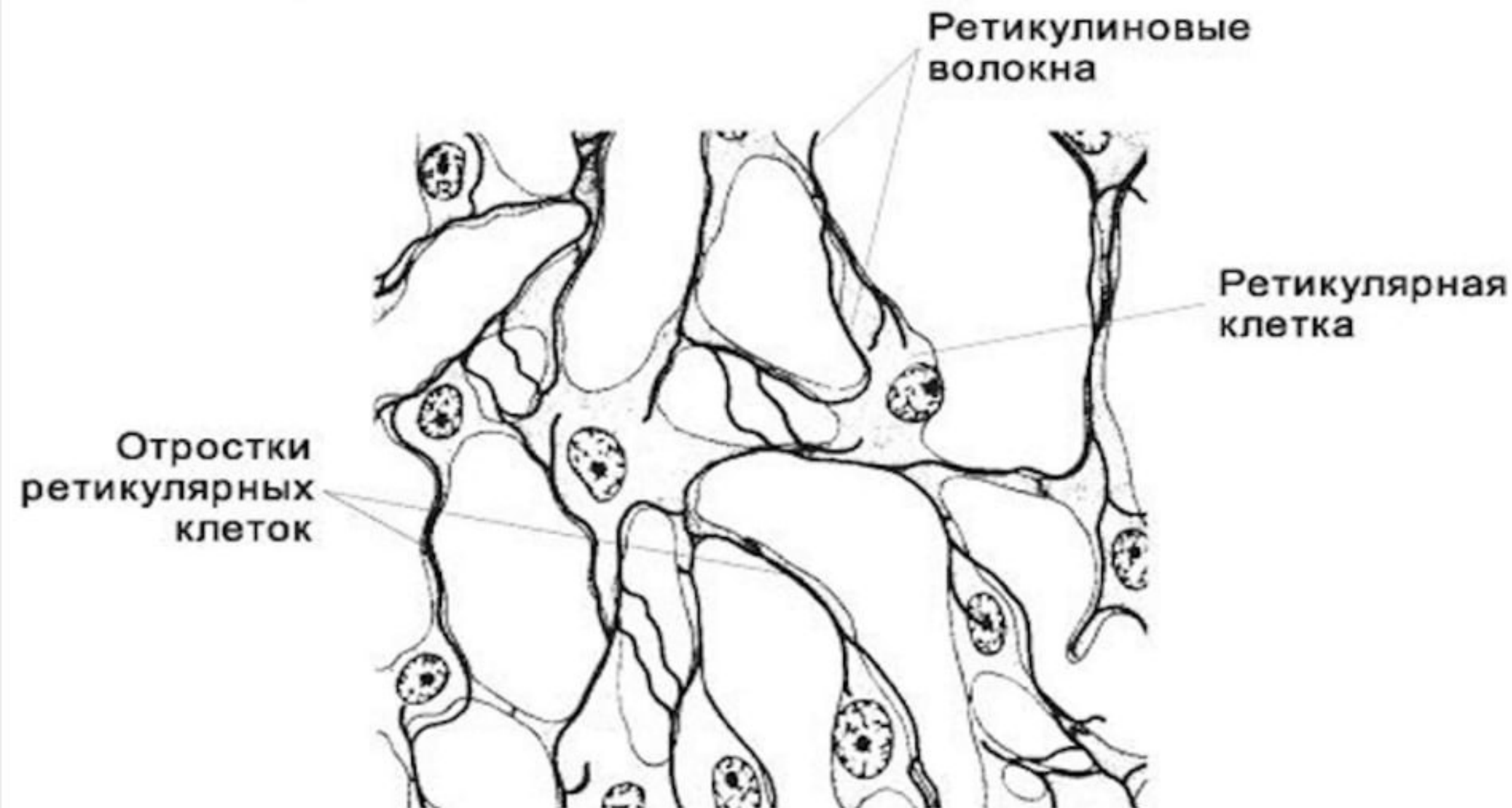
малодифференцированные, камбиальные, при необходимости могут дать фибробласты.

Крупные, округлые, размер зависит от количества накопленного жира.

В жировой ткани (соединительные ткани со специальными свойствами) липоциты - ведущие клеточные элементы.



7. Ретикулоциты



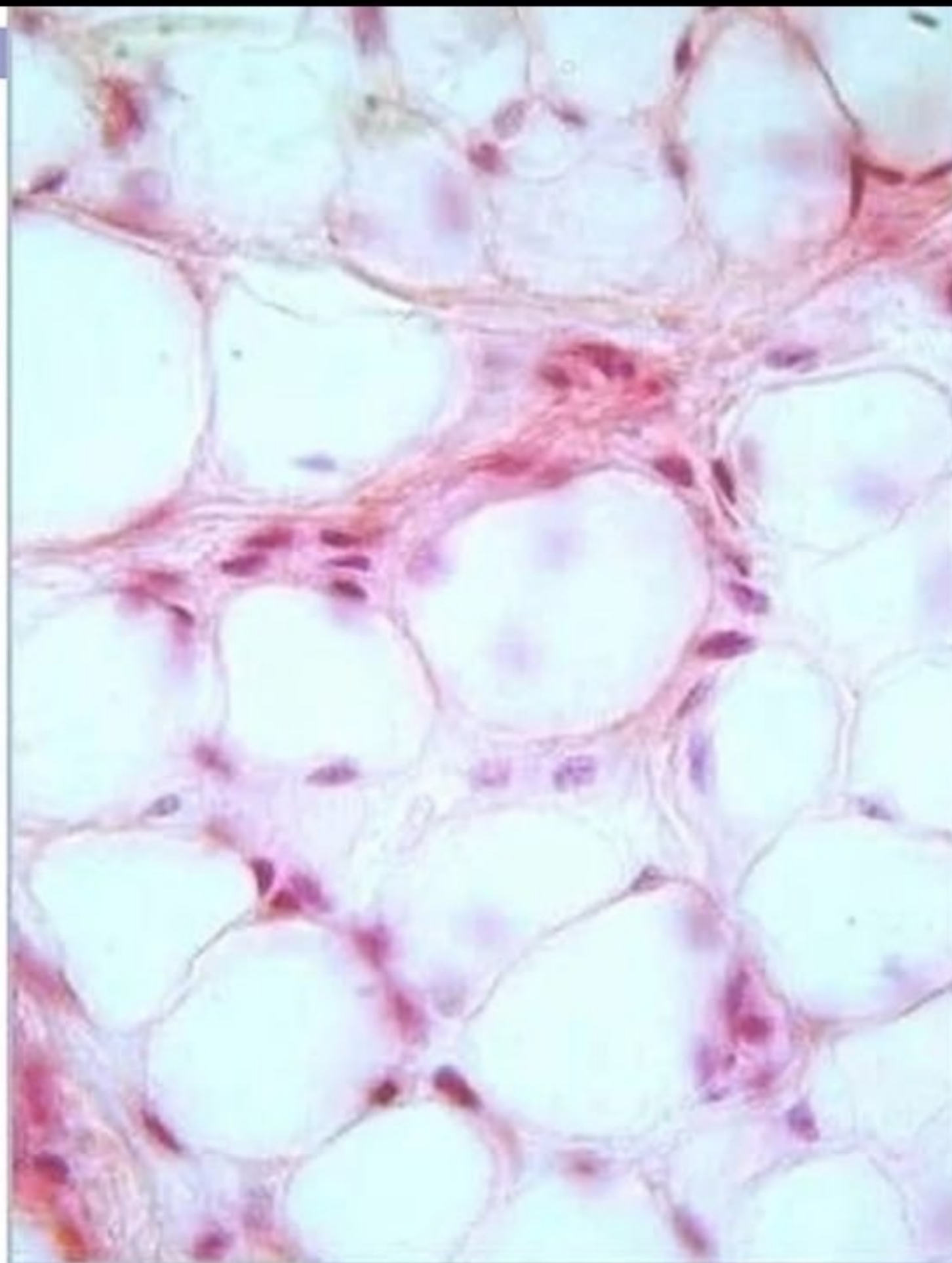
– ретикулярные клетки удлинённые, отростчатые с овальным ядром. Вырабатывают ретикулярные волокна, образующие сеть (лат. *reticulum* – сеточка). В кроветворных органах ретикулярные клетки и волокна преобладают и ткань называется ретикулярной (см. табл.)

8. Жировые клетки (липоциты) -

малодифференцированные, камбиальные, при необходимости могут дать фибробласты.

Крупные, округлые, размер зависит от количества накопленного жира.

В жировой ткани (соединительные ткани со специальными свойствами) липоциты - ведущие клеточные элементы.

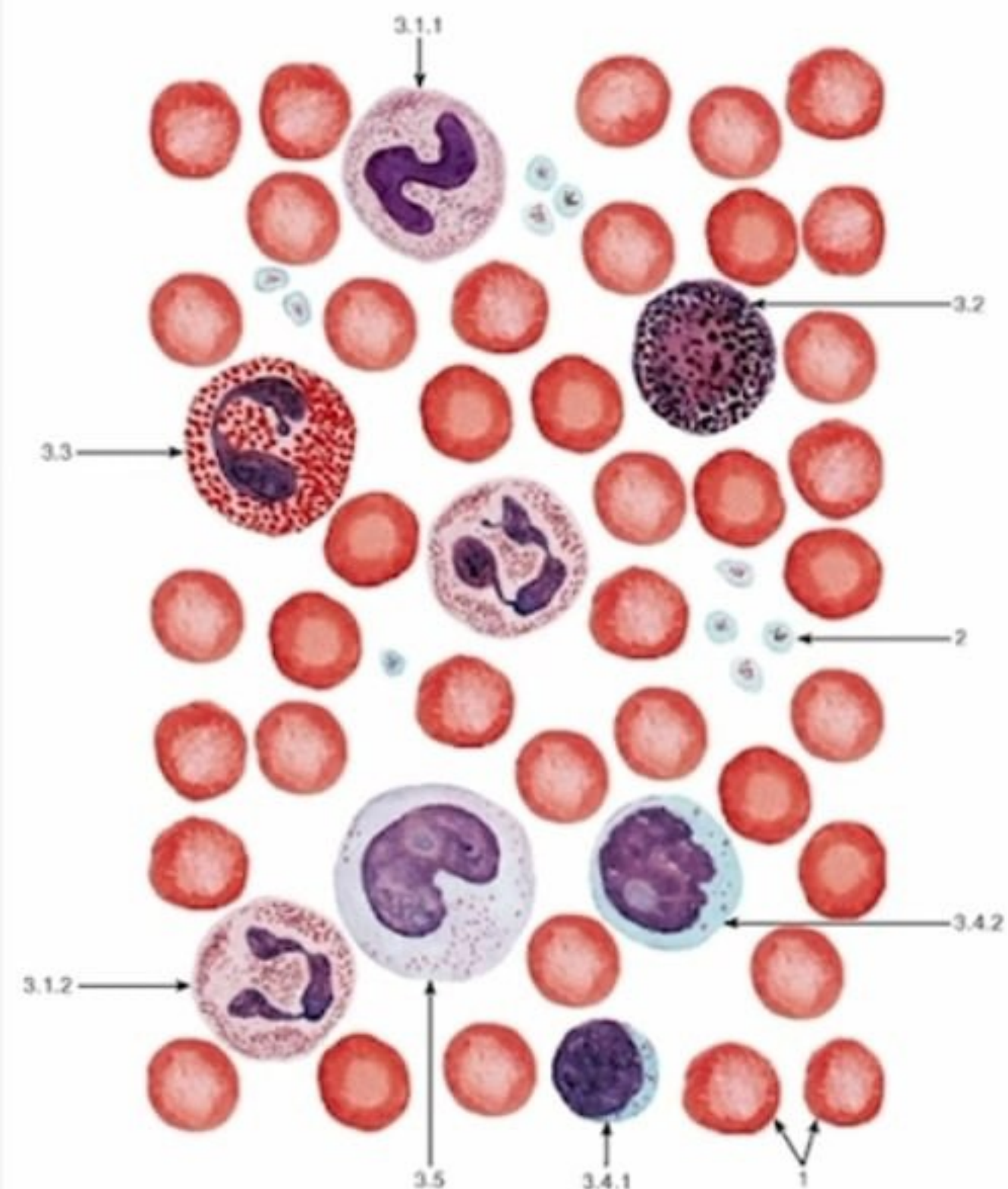


9. Пигментные клетки

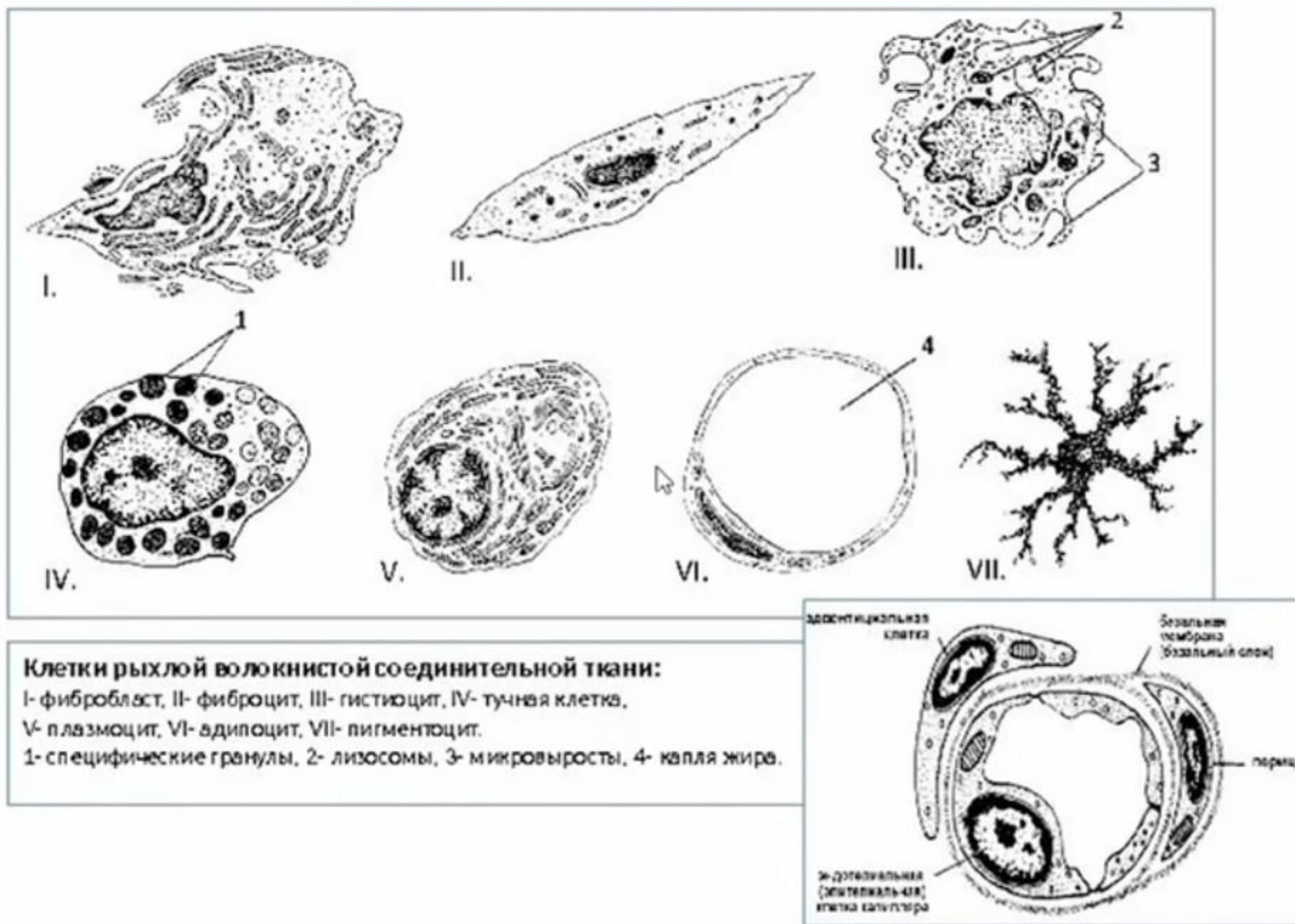


Цитоплазма содержит пигменты меланина (от греч. *melanos* – черный). 1-ый вид – меланоциты – вырабатывают пигмент, 2-ой вид – меланофоры – способны только к его накоплению. Клетки отростчатые, с центрально расположенным округлым ядром. В радужке и сосудистой оболочке глаза пигментные клетки численно и функционально ведущие и такую ткань называют пигментной (см. классификацию).

10. Блуждающие лейкоциты мигрируют из крови, представлены лимфоцитами и нейтрофилами.



- Кровь человека (мазок)
- Окраска: по Романовскому-Гимзе
- 1 - эритроциты;
- 2 - тромбоциты;
- 3 - лейкоциты:
- 3.1 - **нейтрофильные** гранулоциты (3.1.1 - палочкоядерный, 3.1.2 - сегментоядерный),
- 3.2 - базофильный гранулоцит, 3.3 - эозинофильный гранулоцит,
- 3.4 - **лимфоциты** (3.4.1 - малый лимфоцит, 3.4.2 - средний лимфоцит),
- 3.5 - моноцит



Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани:

I- фибробласт, II- фиброцит, III- гистиоцит, IV- тучная клетка,

V- плазмоцит, VI- адипоцит, VII- пигментоцит.

1- специфические гранулы, 2- лизосомы, 3- микровыросты, 4- капля жира.



Межклеточное вещество РВСТ состоит из

- А) волокон и
- Б) аморфного вещества

А) 1. Коллагеновые волокна или клейдающие (от греч. kolla – клей и genes – рождающий). Имеют вид лентовидных тяжей, ориентированных в разных направлениях. Не ветвятся, слабо растяжимы. Электронная микроскопия показала, молекулы белка тропоколлагена образуют протофибриллы, которые склеиваются гликозаминогликанами и образуют фибриллы (диаметром до 100 нм), фибриллы склеиваются в волокна. Таким строением объясняется большая прочность коллагеновых волокон на разрыв (6 кг на 1мм² поперечного сечения).



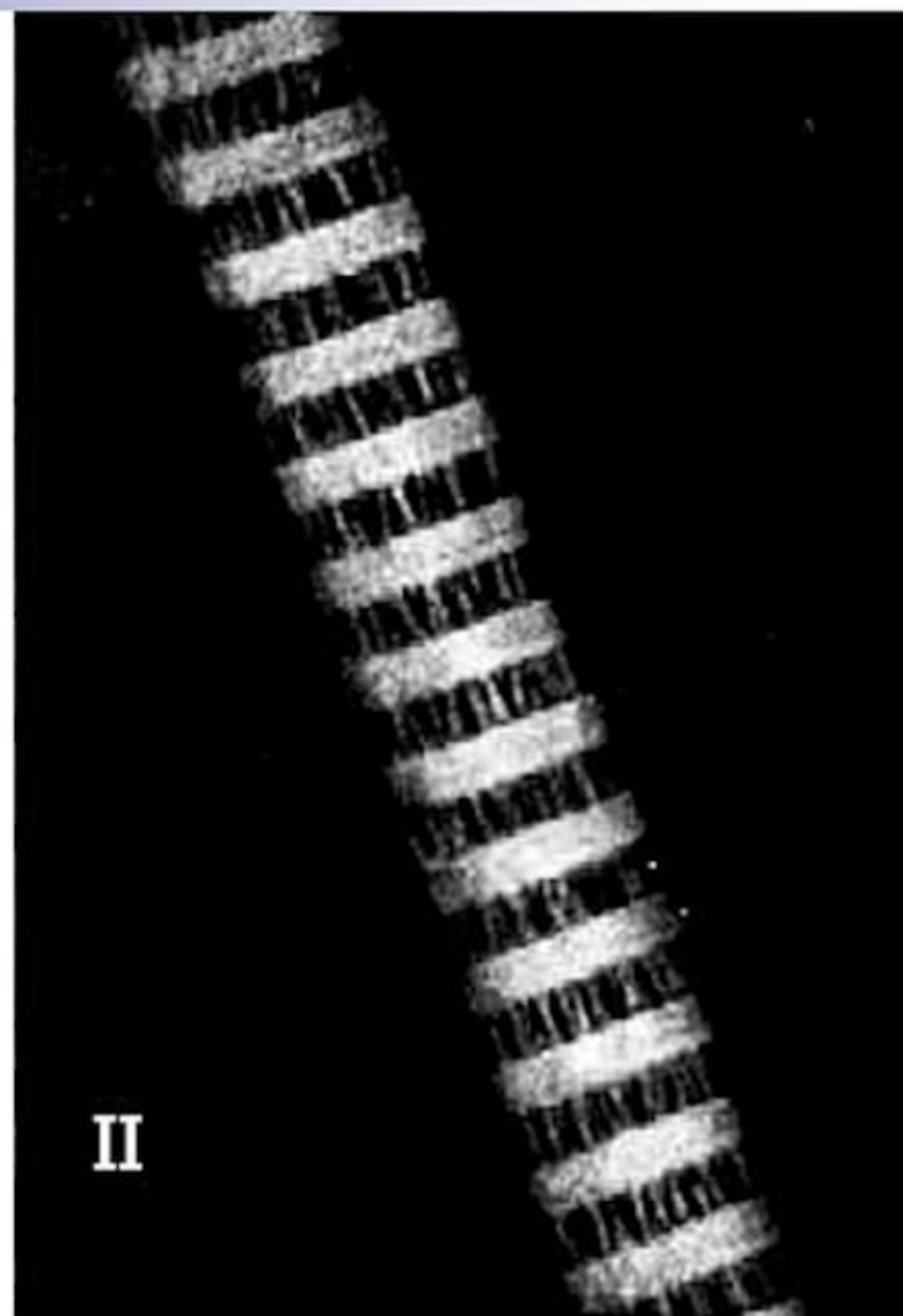
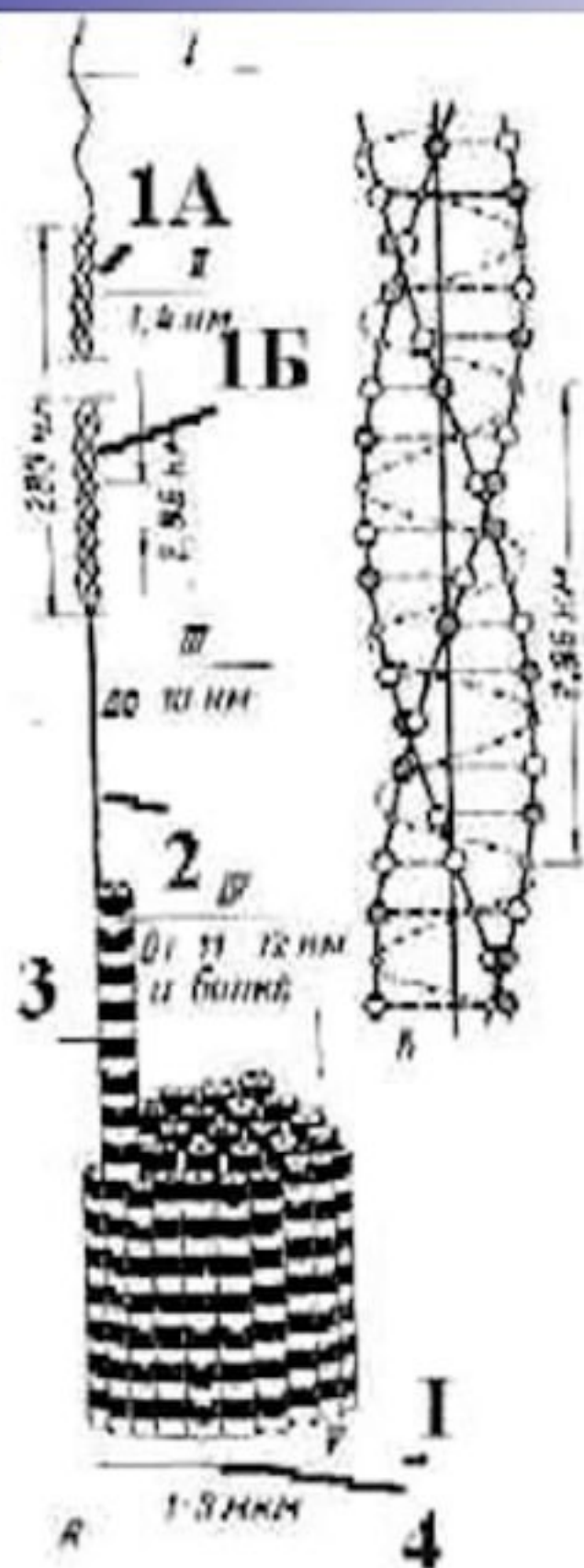
1. Коллагеновые волокна

Схема – уровни
структурной
организации
коллагеновых
волокон.

II. Электронная
микрофотография
- коллагеновая
фибрилла.

Различают четыре
уровня
организации
коллагеновых
волокон:

молекулы
тропоколлагена
(1),
протофибриллы
(2), фибриллы (3) и
волокна (4)



2. Ретикулярные волокна



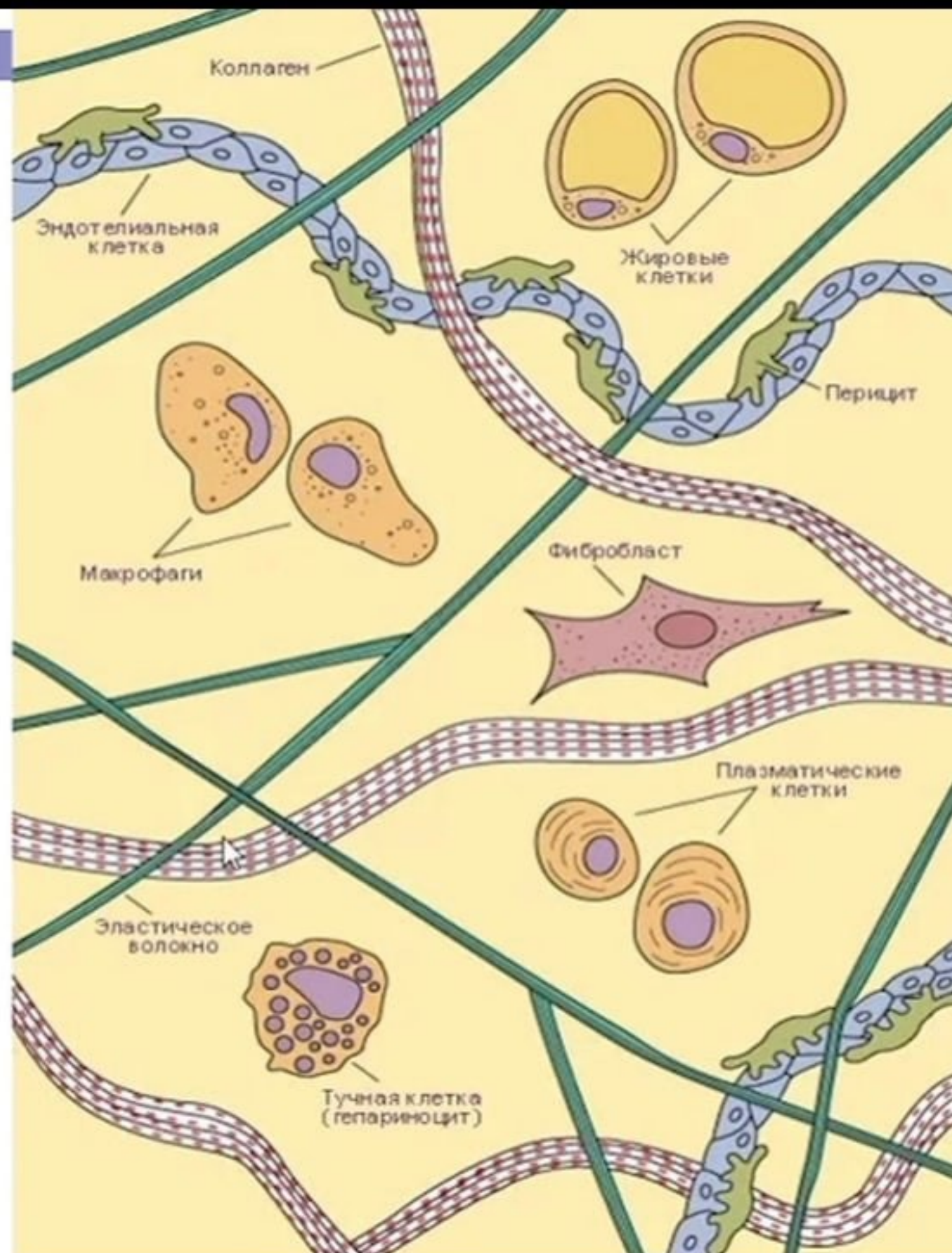
по структуре и химическому составу близки, но не идентичны коллагеновым. Не образуют пучков, ветвятся, анастомозируют, более растяжимы, импрегнируются солями серебра, отсюда второе название – аргентофильные волокна.

3. Эластические волокна

Тоньше коллагеновых, многократно ветвятся, нигде свободно не заканчиваются, образуют единый эластический каркас организма.

Состоят из белка эластина, молекулярная формула которого близка к формуле резины.

Растягиваются и возвращаются в исходное состояние, придают ткани эластичность и упругость.



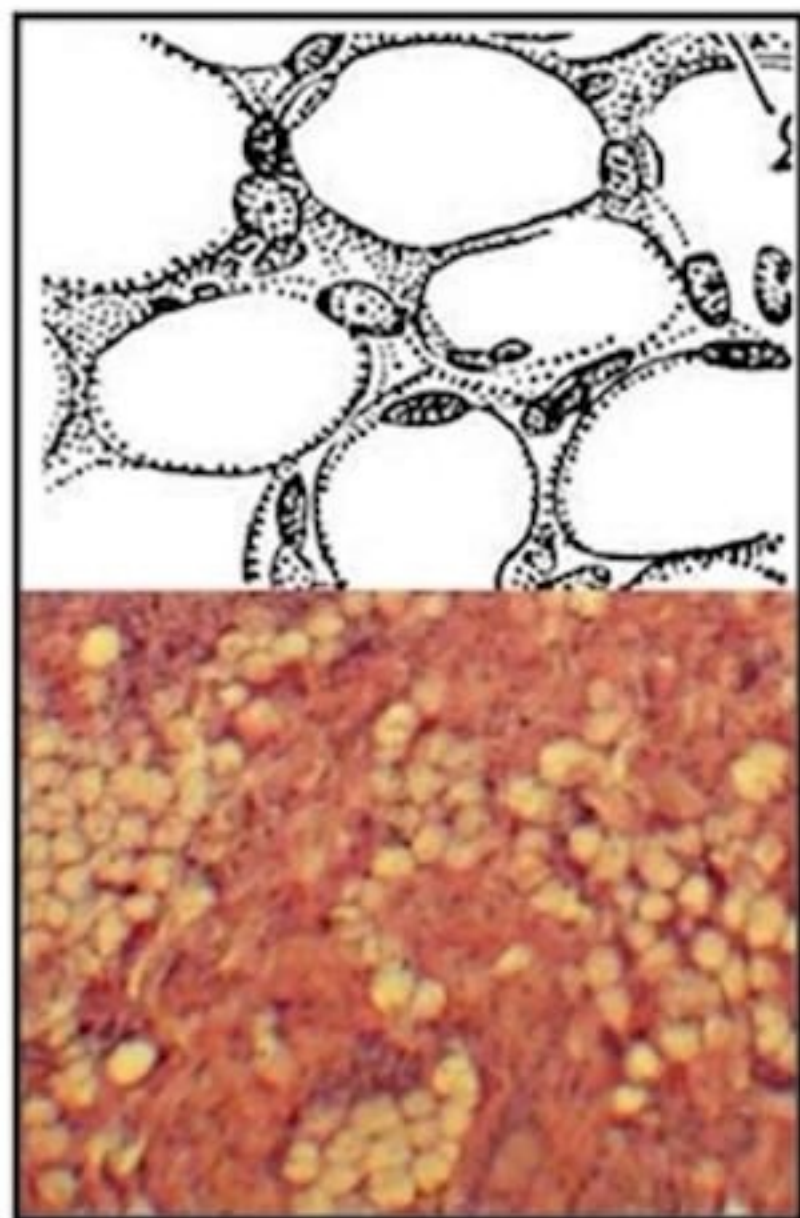


Б) Аморфное вещество

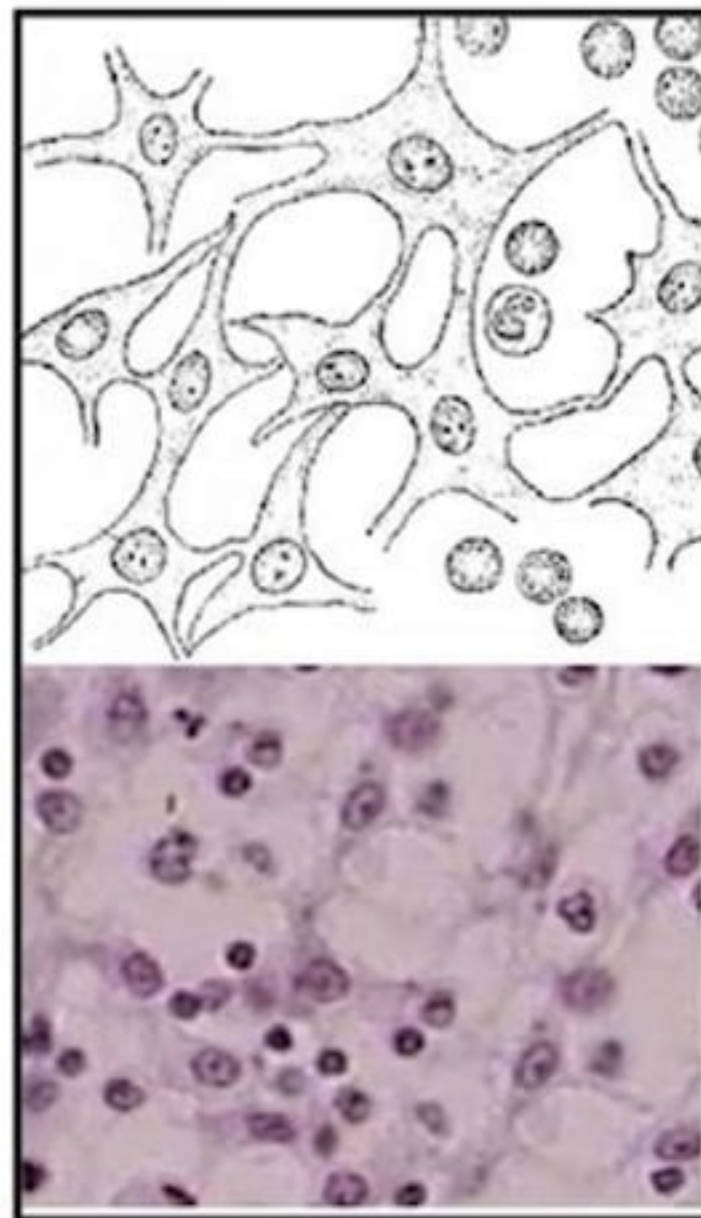
- гелеобразная масса, способна менять свою консистенцию, в основе — вещества белково-углеводной природы, также вода и неорганические соли.

Аморфное вещество - среда, в которой совершаются обменные реакции РВС ткани.

Соединительные ткани со специальными свойствами



Жировая ткань



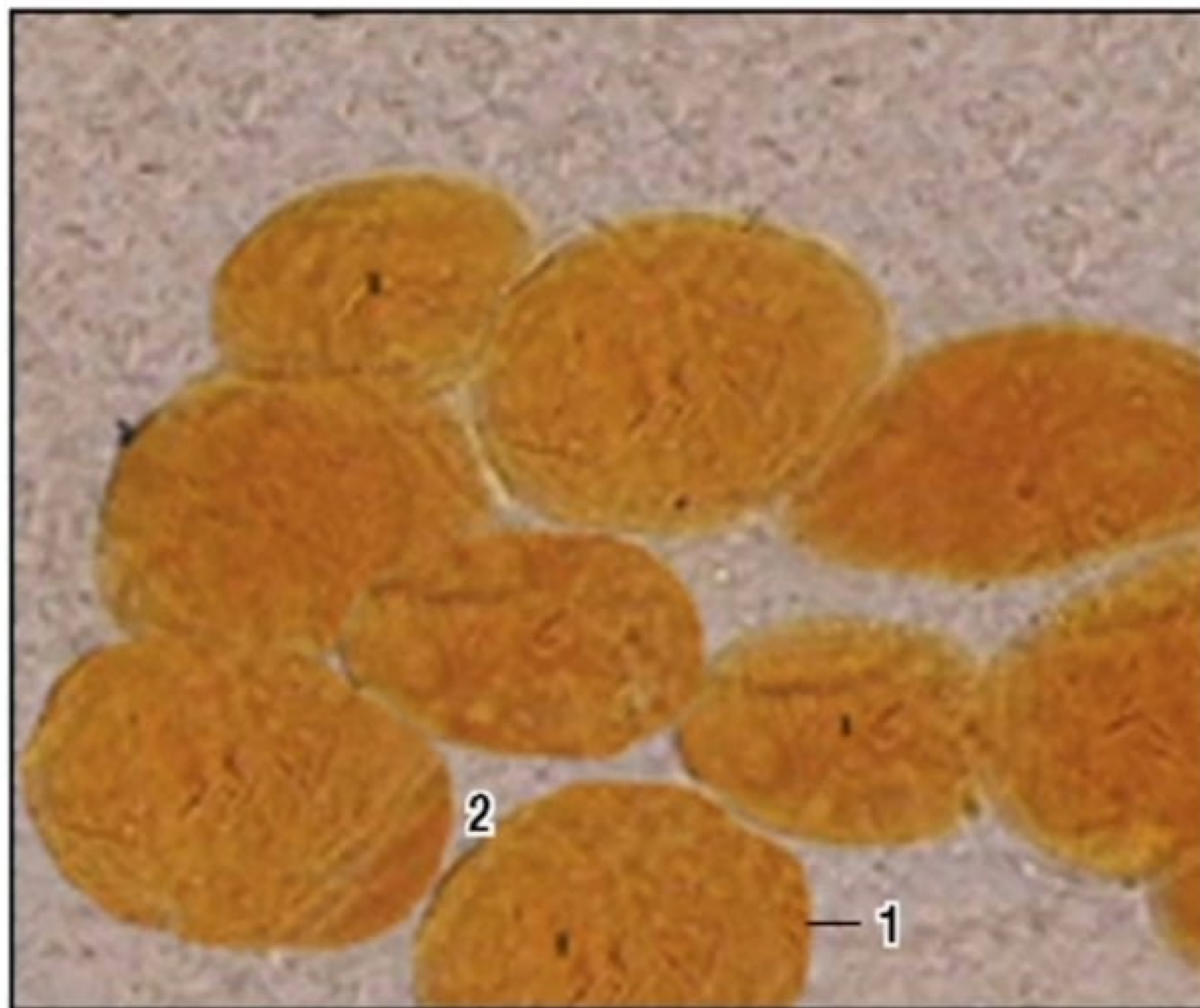
Ретикулярная
ткань



Пигментная
ткань



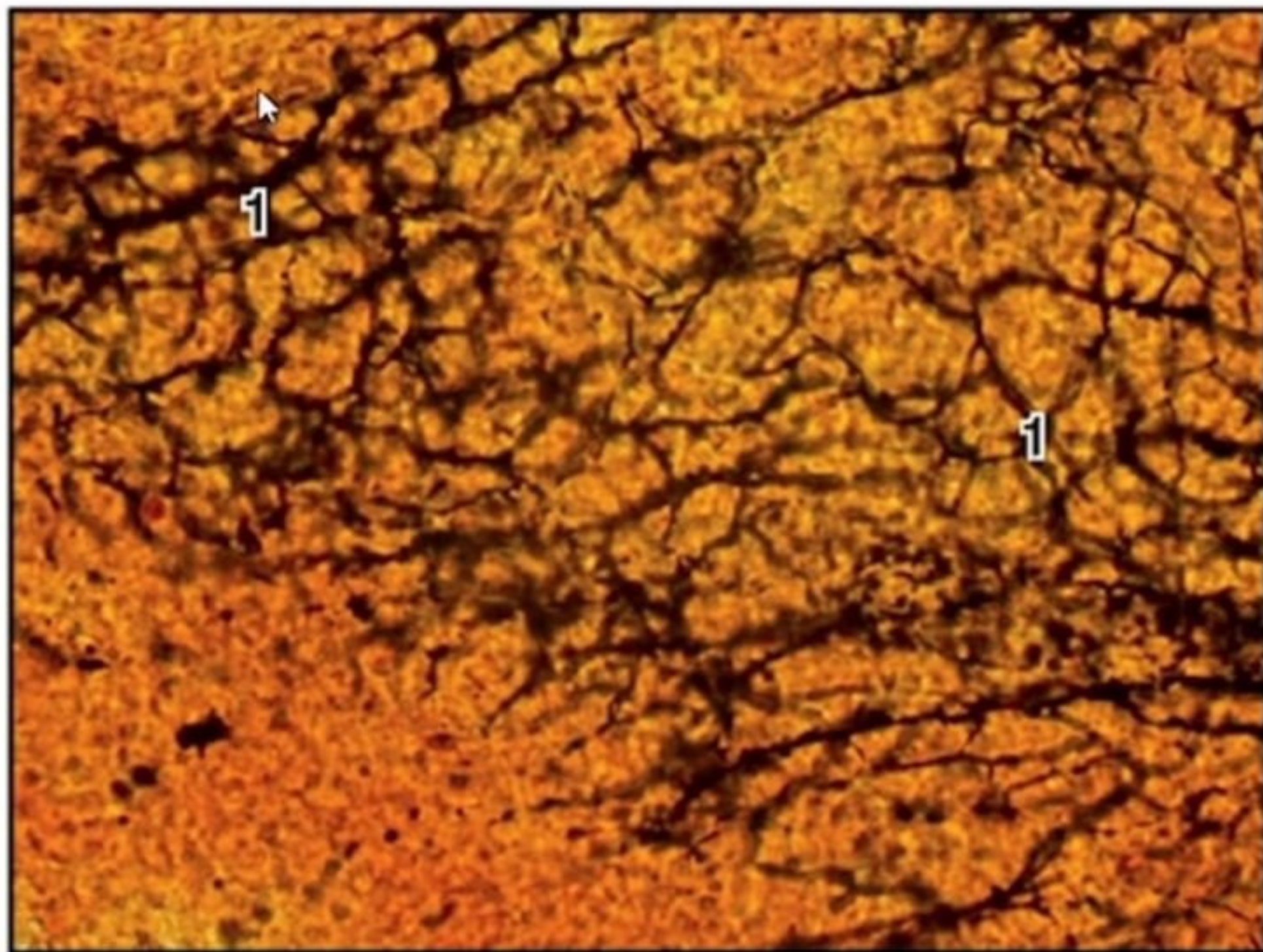
Белая жировая ткань гиподермы кожи



Окраска суданом III и гематоксилином, большое увеличение: 1 - адипоцит (однокапельный); 2 - ядро адипоцита



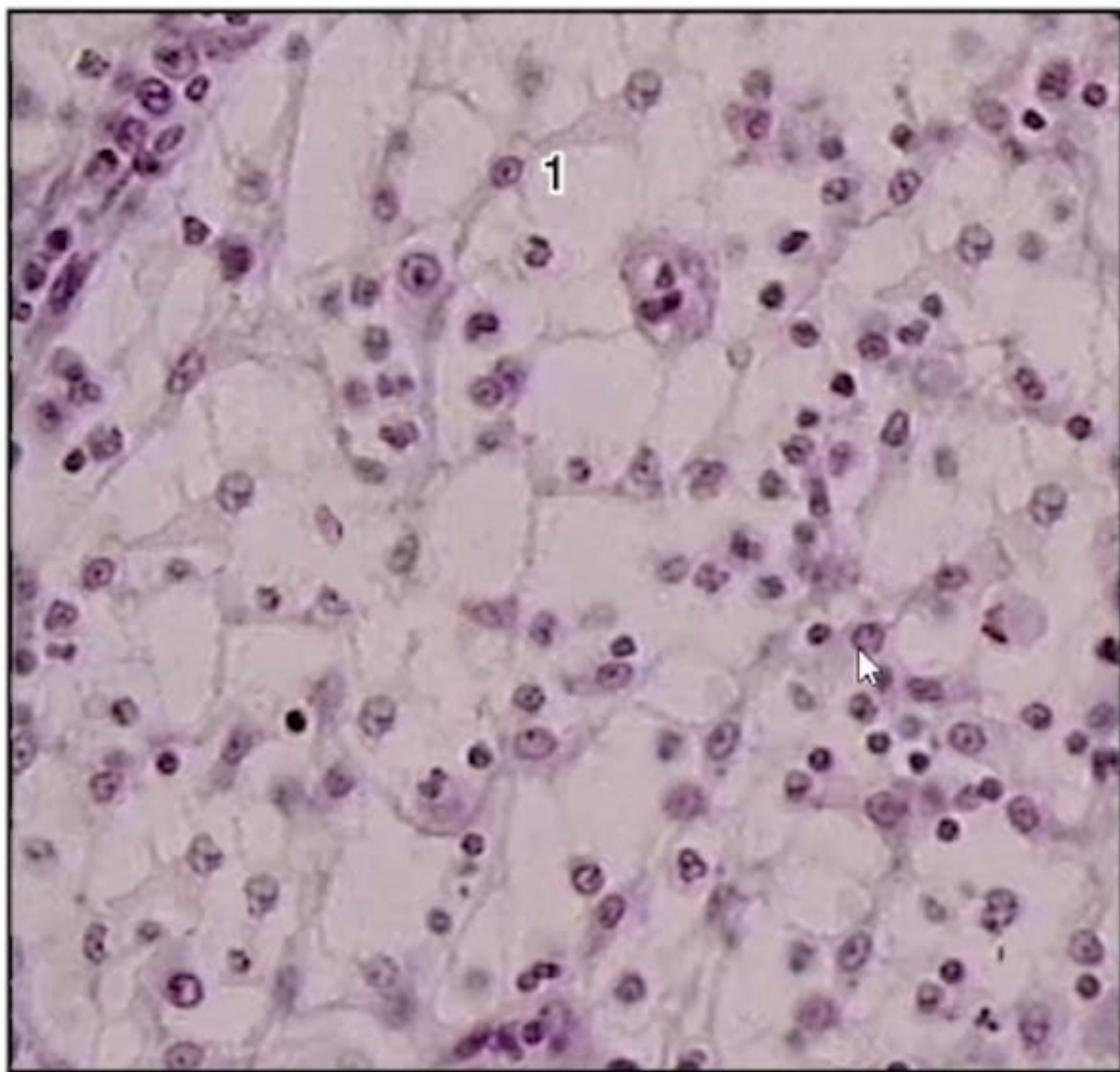
Ретикулярная ткань стромы лимфатического узла. Ретикулиновые волокна (импрегнация серебром, большое увеличение):



1 - ретикулиновые волокна



Ретикулярная ткань стромы лимфатического узла. Ретикулярные клетки (окраска гематоксилином и эозином, большое увеличение):



1 - отростчатые ретикулярные клетки



ПИГМЕНТНАЯ соединительная ткань



Напоминает РВСТ, содержит значительно большее количество пигментных клеток и большое количество кровеносных сосудов. Участки расположения этой ткани - радужка и сосудистая оболочка глаза. Пигментные клетки подразделяются на меланоциты и меланофоры. Меланоциты— отростчатые клетки, контактирующие с другими клетками этой ткани и волокнами межклеточного вещества. Ядро — удлинненное, с многочисленными вдавлениями кариолеммы. Цитоплазма содержит развитый синтетический аппарат и большое число гранул (меланосом), постепенно заполняющихся темным пигментом — меланином. Истинные меланоциты располагаются преимущественно в эпителии, а в соединительной ткани присутствуют меланофоры — удлинненные или отростчатые клетки со слабо развитым синтетическим аппаратом и значительным числом зрелых меланиновых гранул в цитоплазме. Меланиновые гранулы поглощаются ими после того, как они выделяются синтезировавшими их меланоцитами. Межклеточное вещество включает многочисленные коллагеновые, ретикулярные и эластические волокна, формирующие трехмерные сети, а также основное аморфное вещество.



Слизистая ткань

представляет собой видоизмененную РВСТ с резким количественным преобладанием межклеточного вещества. Не содержит ни мелких сосудов, ни нервных волокон. Имеется у плодов, заполняет пупочный канатик (Вартонов студень). У взрослых близкое строение имеет ткань, образующая стекловидное тело глазного яблока.

Клетки слизистой ткани в большинстве сходны с фибробластами, однако нередко содержат в цитоплазме значительное количество гликогена. Имеют отростчатую форму, часто контактируют друг с другом, синтезируют преимущественно основное аморфное вещество и лишь в незначительных количествах — коллагеновые волокна. В небольшом числе присутствуют макрофаги и лимфоциты. Межклеточное вещество макроскопически однородно и прозрачно. Микроскопически в нем обнаруживаются тонкие коллагеновые волокна. Основное вещество характеризуется высокой концентрацией полимеризованной гиалуроновой кислоты, очень гигроскопично и содержит большое количество воды, что придает ему значительный тургор и препятствует сдавливанию пупочного канатика.





Плотная неоформленная соединительная ткань

Образует сетчатый
слой кожи,
надхрящницу,
надкостницу и
капсулы многих
органов.





Плотная волокнистая соединительная ткань

Образована теми же компонентами, что и рыхлая волокнистая соединительная ткань, отличаясь от нее

- (1) очень высоким содержанием волокон (преимущественно коллагеновых), формирующих толстые пучки и занимающих основную часть объема ткани,
- (2) малым количеством основного аморфного вещества в составе межклеточного вещества,
- (3) сравнительно низким содержанием клеточных элементов и
- (4) преобладанием одного (главного) типа клеток — фиброцитов — над остальными (особенно в плотной оформленной ткани).

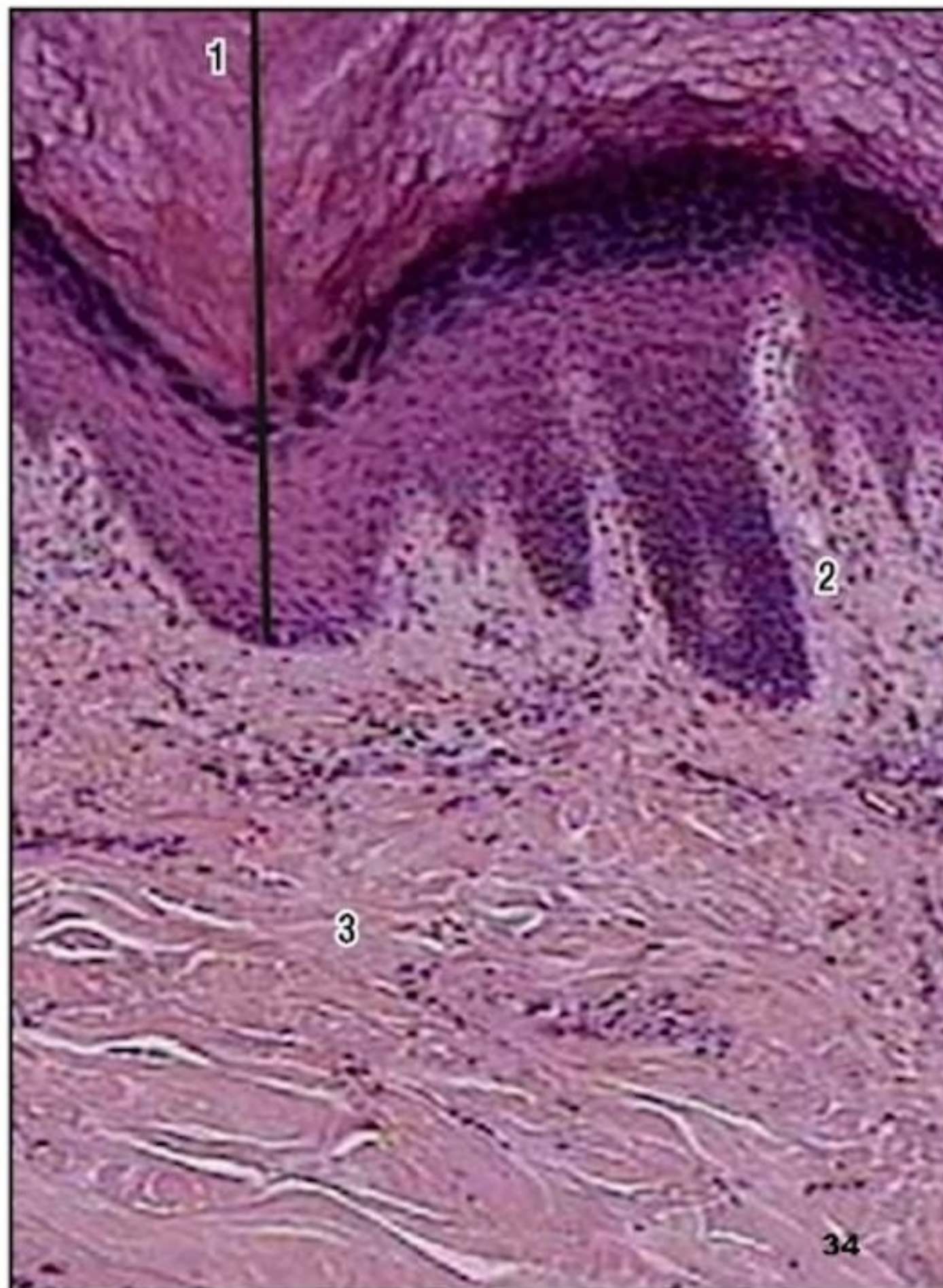


**Плотная волокнистая
неоформленная
соединительная ткань
сетчатого слоя дермы. Кожа
пальца человека (окраска
гематоксилином и эозином):**

1 - многослойный
плоский ороговевающий
эпителий;

2 - рыхлая волокнистая
неоформленная
соединительная ткань
(сосочковый слой
дермы);

3 - плотная волокнистая
неоформленная
соединительная ткань
(сетчатый слой дермы)





Сухожилие.

Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань.

Продольный срез
(окраска
гематоксилином и
эозином, малое
увеличение):

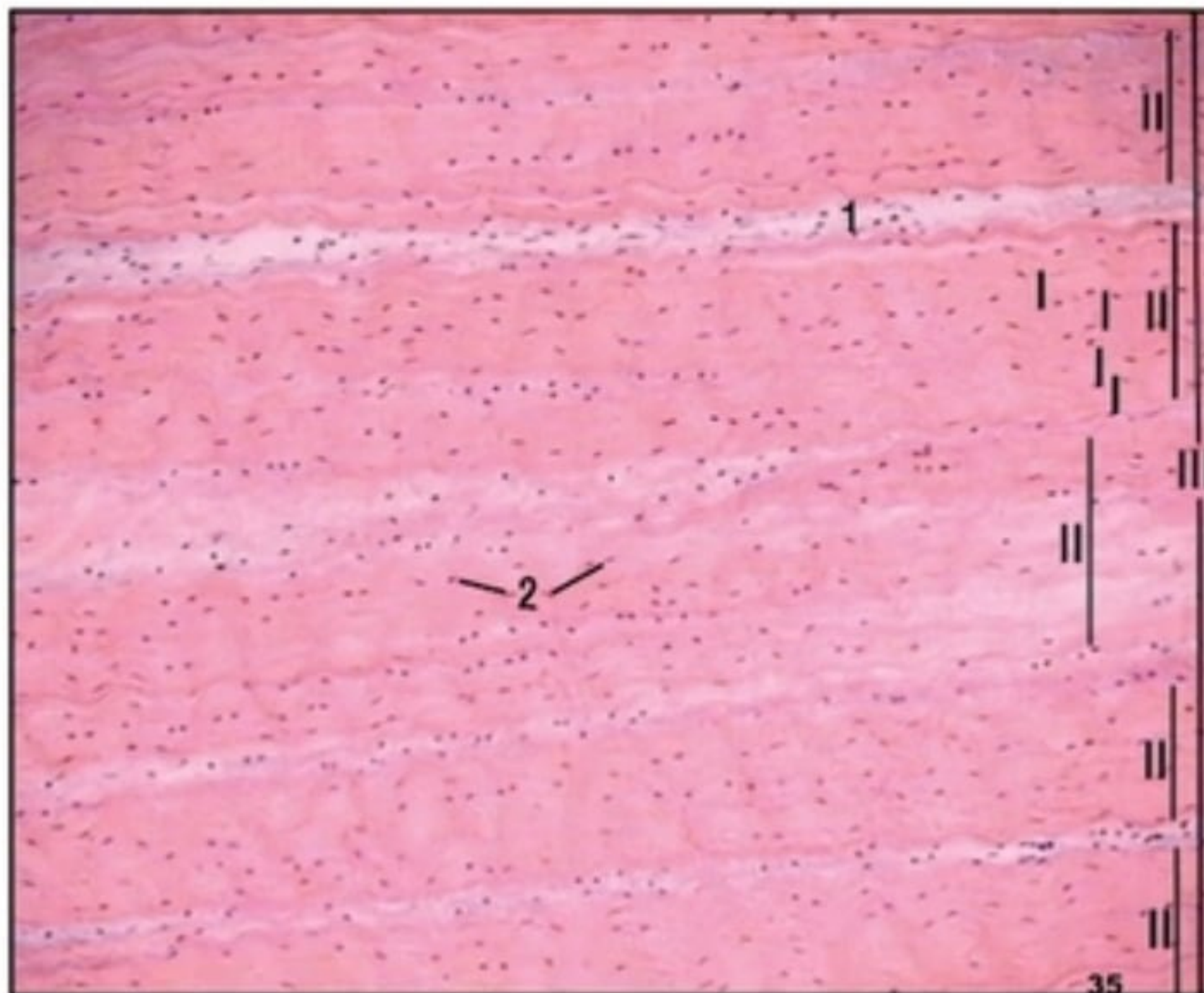
I - пучок первого
порядка;

II - пучок второго
порядка;

III - пучок третьего
порядка;

1 - эндотеноний;

2 - ядра
фиibroцитов



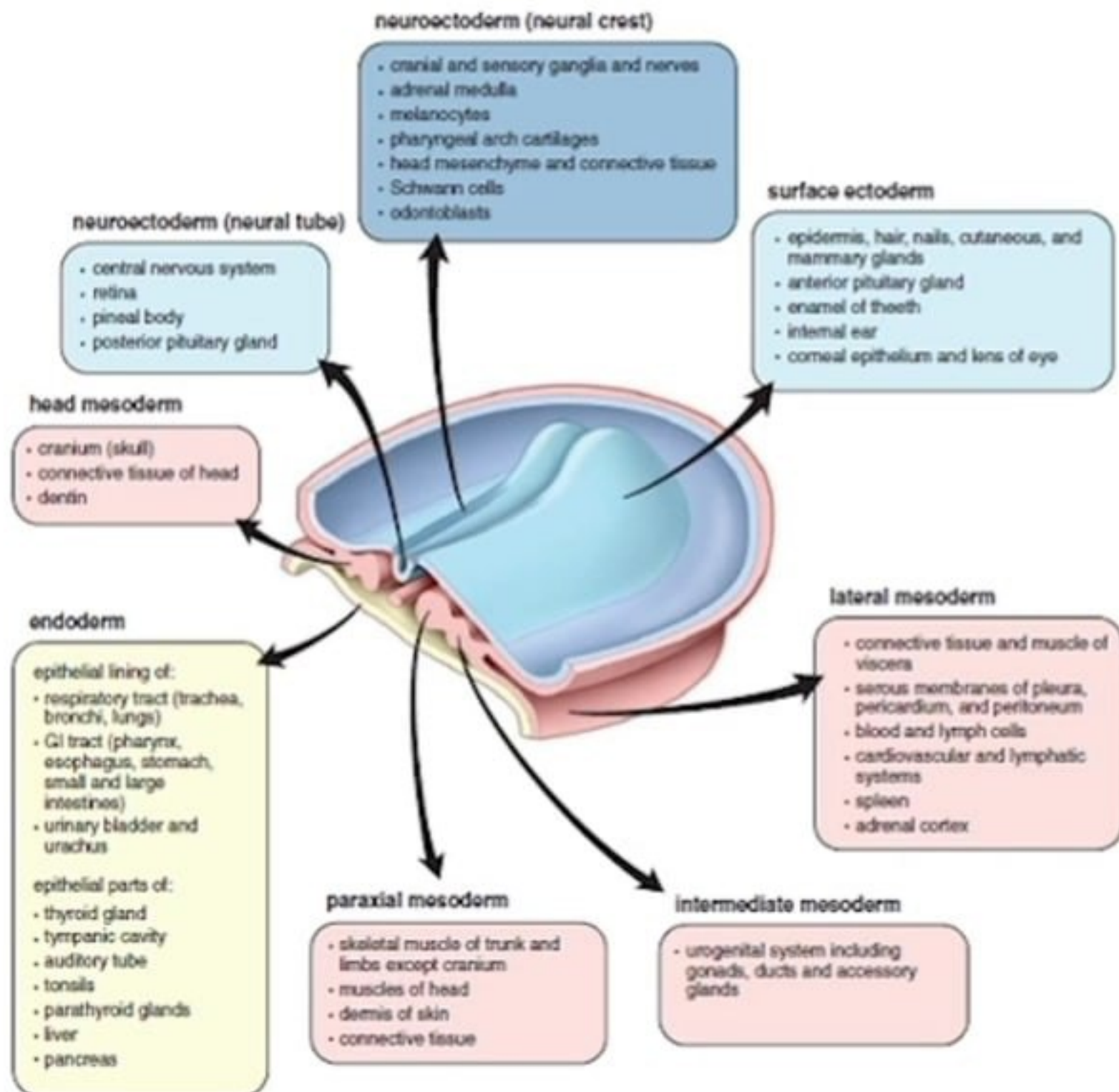


Скелетные соединительные ткани

- включают хрящевую и костную ткани. Развиваются из склеротомной мезенхимы, относятся к тканям внутренней среды и, как все ткани внутренней среды, состоят из клеток и межклеточного вещества.



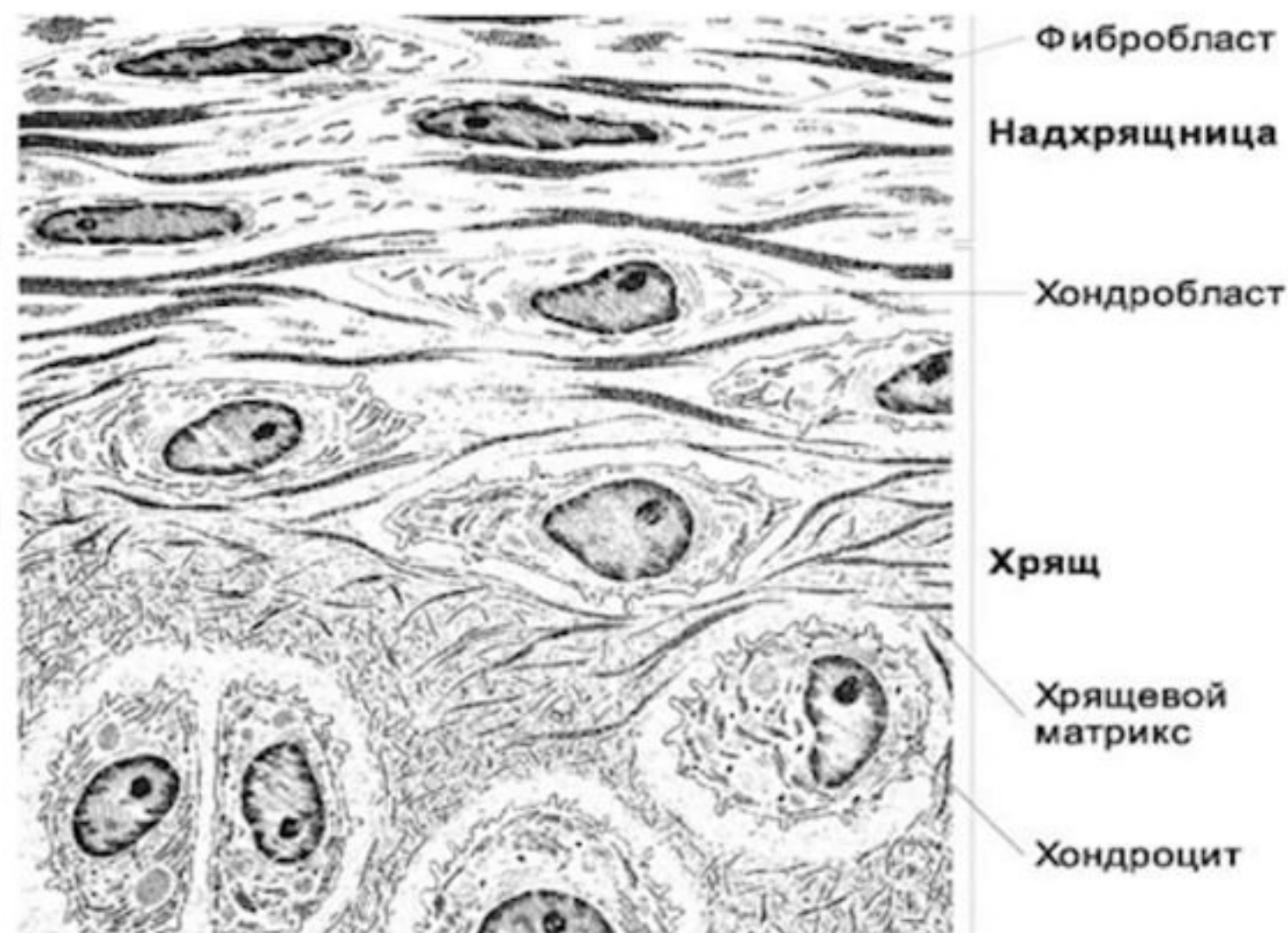
Производные трех зародышевых листков: эктодермы, энтодермы и мезодермы. (Based on Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. Philadelphia: WB Saunders, 1998.)



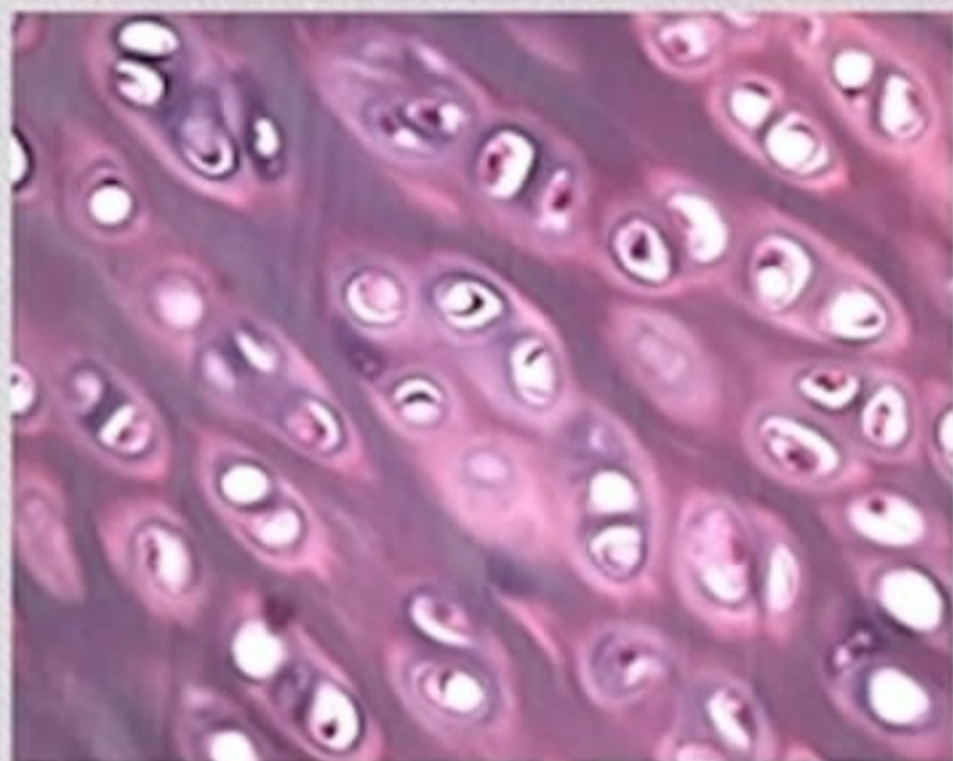


Хрящевая ткань

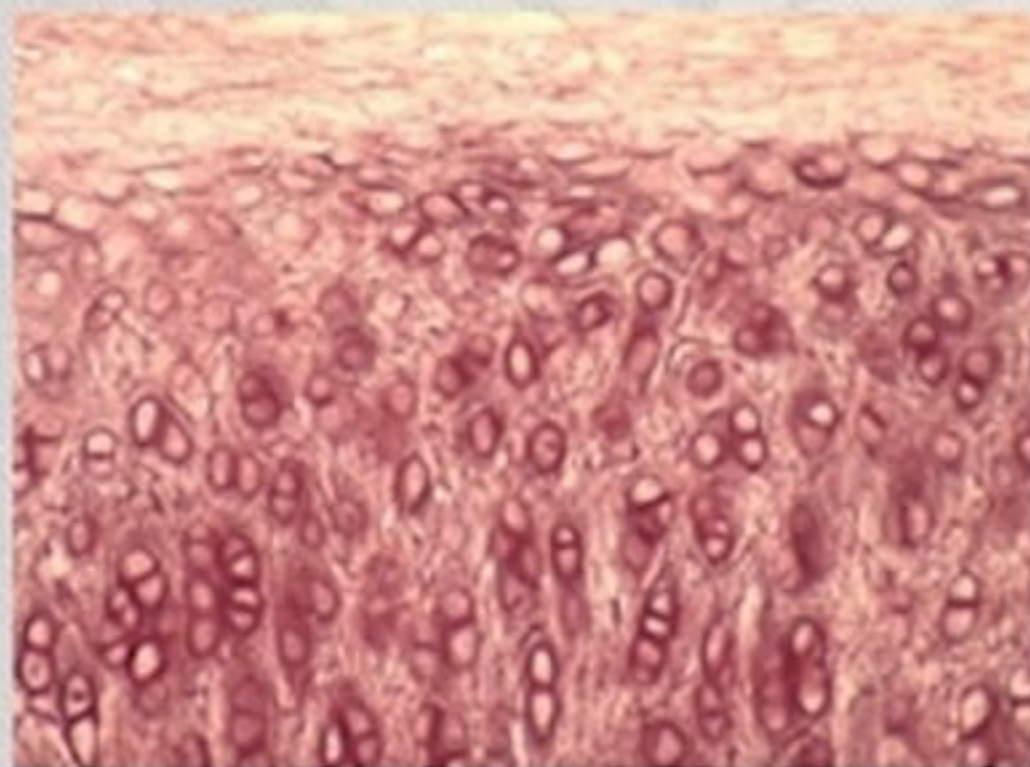
состоит из клеток хондроцитов и хондробластов и плотного межклеточного вещества с волокнистыми структурами и основным аморфным веществом. В состав хрящевой ткани входит 80% воды, 10-15% органических веществ и 5-7% неорганических веществ.



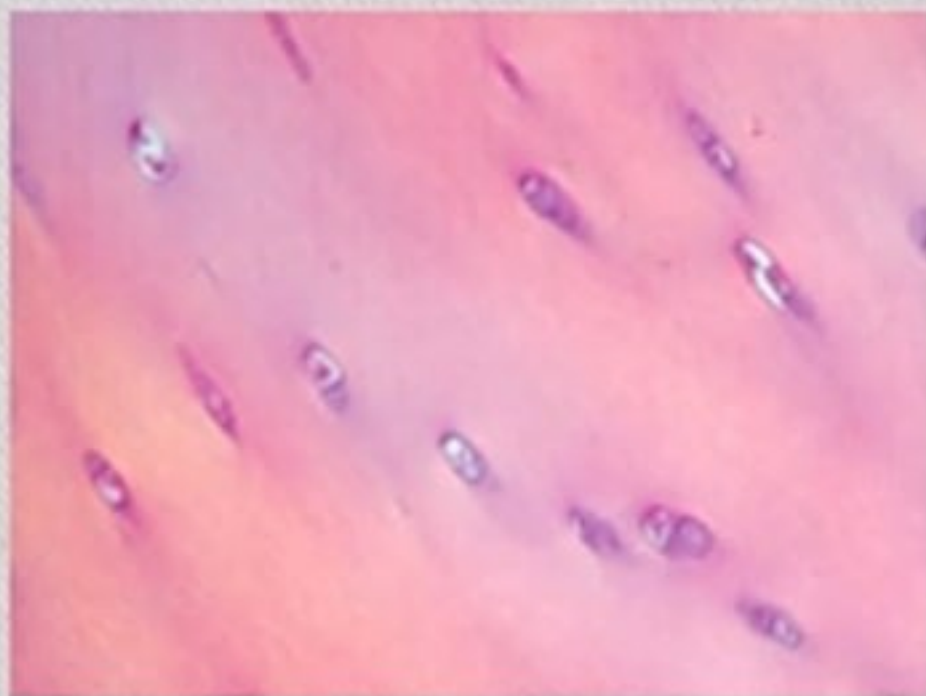
Виды хрящей:



Гиаиновый



Эластический



Волокнистый





Хрящевые ткани

Общий план строения

Состоят из клеток (хондроцитов) и межклеточного вещества (матрикса), которое образовано коллагеновыми волокнами (в эластическом хряще — также и эластическими) и основным аморфным веществом.

В состав аморфного вещества входят протеогликаны, формирующие крупные агрегаты, и гликопротеины. Для всех видов хрящевых тканей характерно высокое (до 65-85%) содержание воды в матриксе. Хрящевые ткани образуют структуры органного порядка — хрящи.

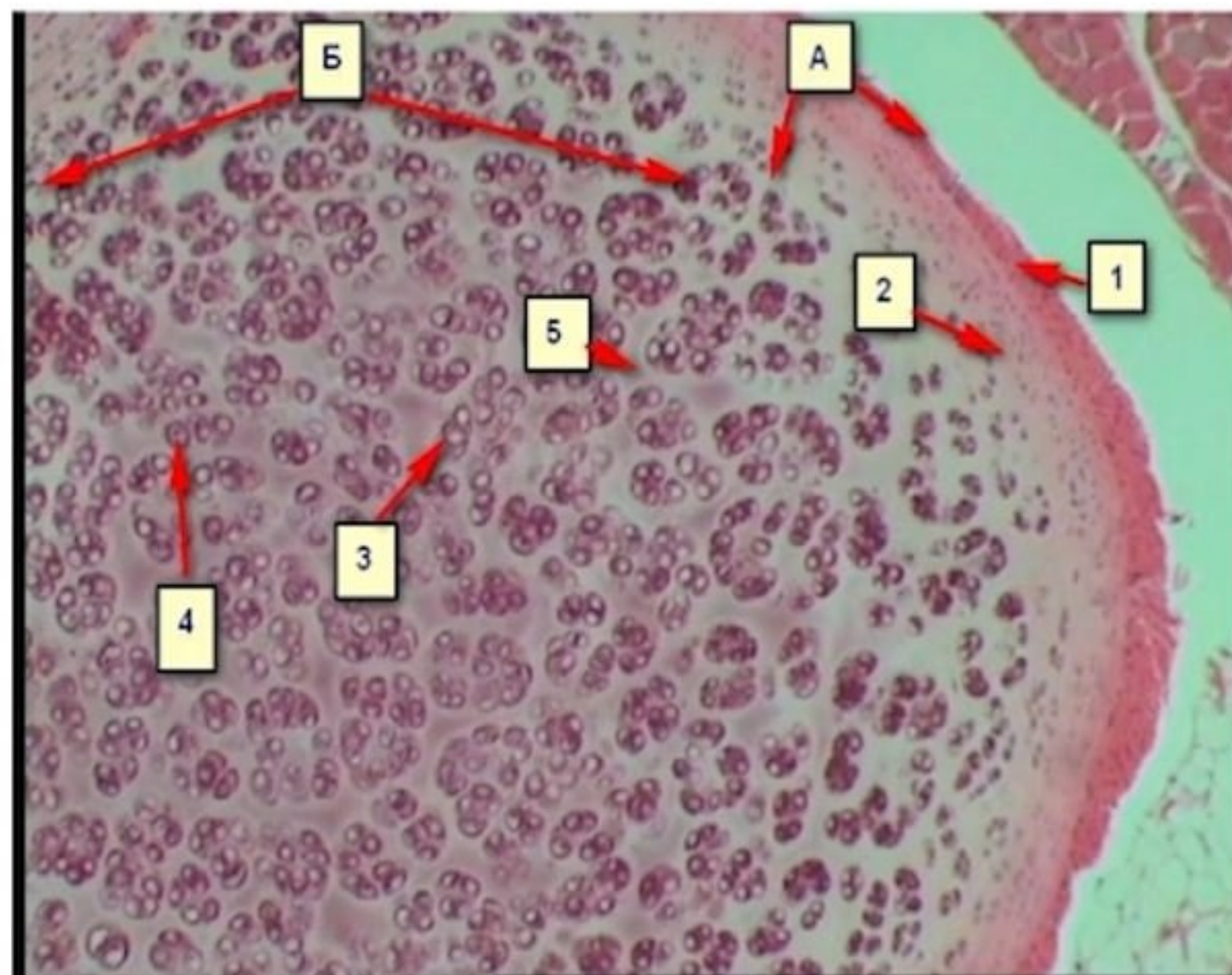
Общие структурно-функциональные свойства

- сравнительно низкий уровень метаболизма;
- отсутствие сосудов;
- способность к непрерывному росту;
- прочность и эластичность (способность к обратной деформации).



1. Гиалиновый хрящ

= блестящий =
стекловидный от
греч. hyalos – стекло.
Наиболее древний, на
его основе возникли
две другие
разновидности.
Является основой
эмбрионального
скелета, впоследствии
остается в составе
реберных хрящей,
хрящей суставных
поверхностей и
воздухоносных путей.

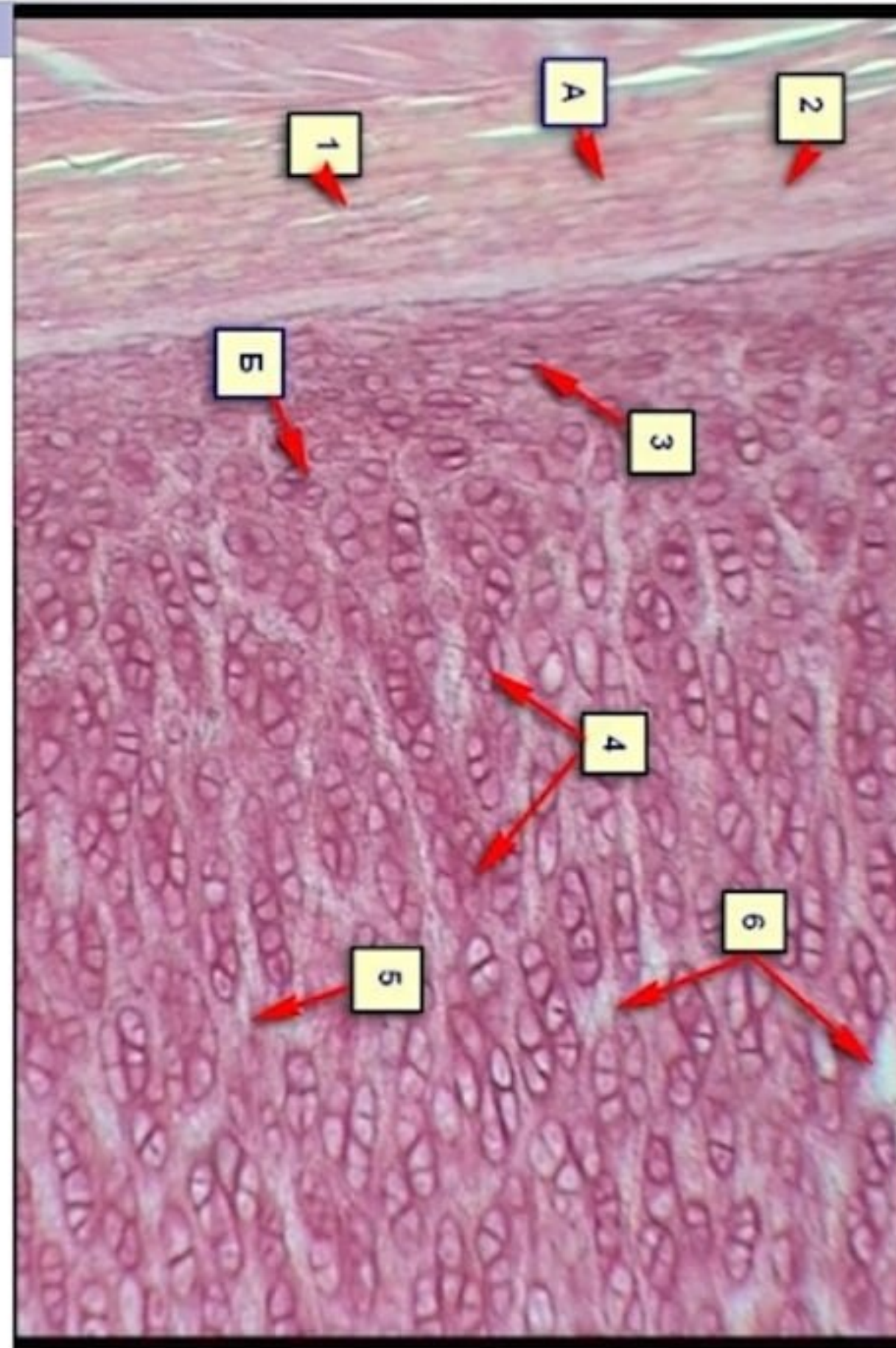


- А. надхрящница 1. волокнистый слой
- 2. сосудистый слой
- Б. собственно хрящ 3. хондробласты
- 4. хондроциты, изогенные группы
- 5. межклеточное аморфное вещество
- а. клеточные территории
- б. интертерриториальные пространства

2. Эластический хрящ

— желтоватый, непрозрачный, образует ушные раковины, надгортанные и частично черпаловидные хрящи гортани. В межклеточном веществе большое количество эластических волокон.

Хондроциты в эластическом хряще крупнее, чем в гиалиновом, преимущественно овальной формы, располагаются поодиночке или небольшими изогенными группами.



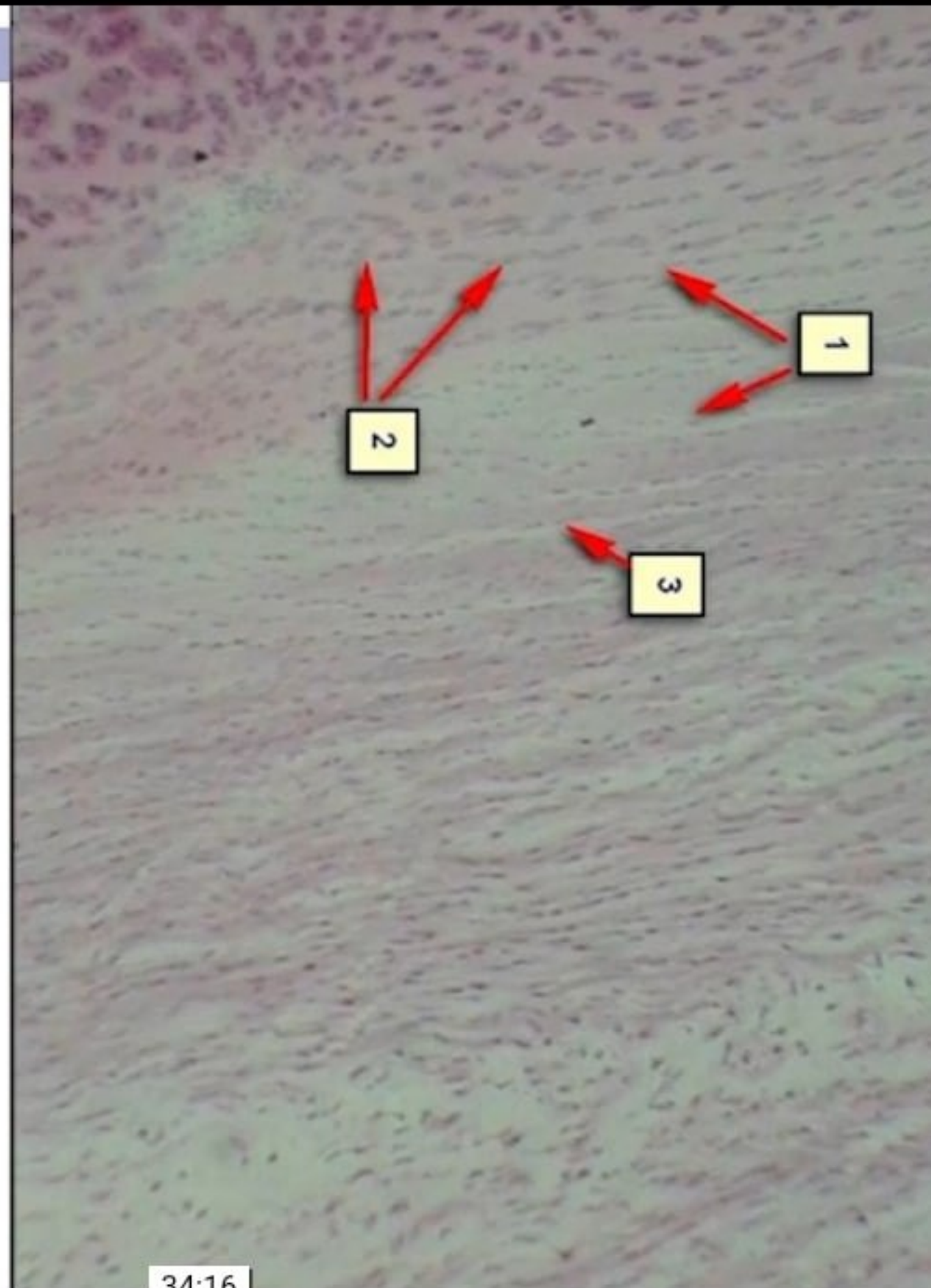


3. Волокнистый хрящ = соединительнотканый – пограничный хрящ

находится на границе гиалинового хряща и связочного аппарата (в местах прикрепления сухожилий к костям), образует межпозвоночные диски.

В промежуточном веществе много коллагеновых волокон, расположенных пучками параллельно друг другу. Между пучками волокон расположены хондроциты.

1. пучки коллагеновых волокон
2. хондроциты
3. аморфное вещество хряща.



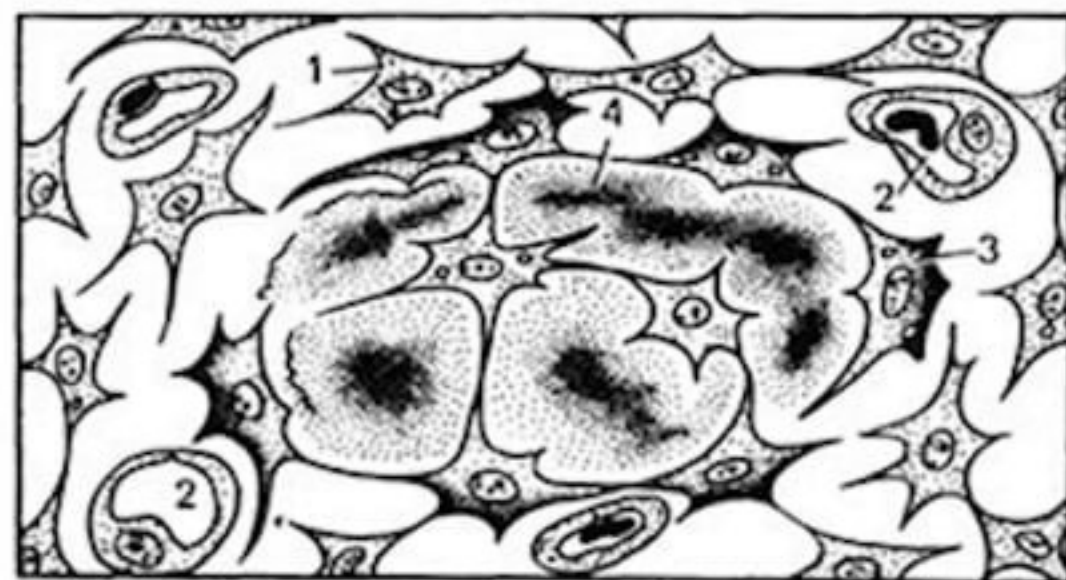


Гистогенез гиалиновой хрящевой ткани

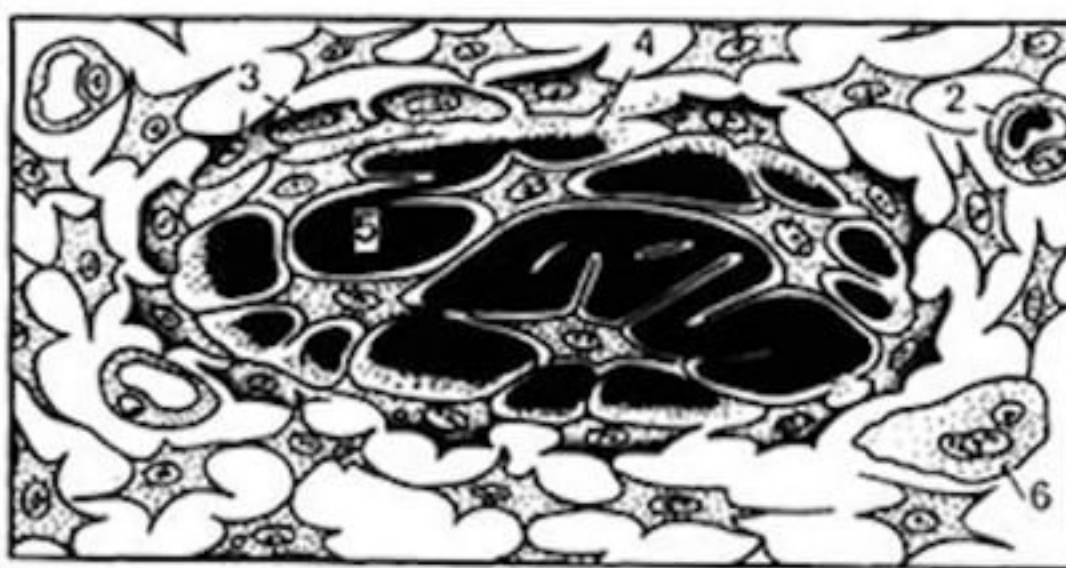
1. Образование хондрогенного островка из клеток мезенхимы служит наиболее ранней стадией развития хрящевых тканей в эмбриональном периоде. Клетки мезенхимы в участках расположения будущего хряща усиленно размножаются, утрачивают отростки, округляются, увеличиваются в размерах и образуют плотные скопления — хондрогенные островки



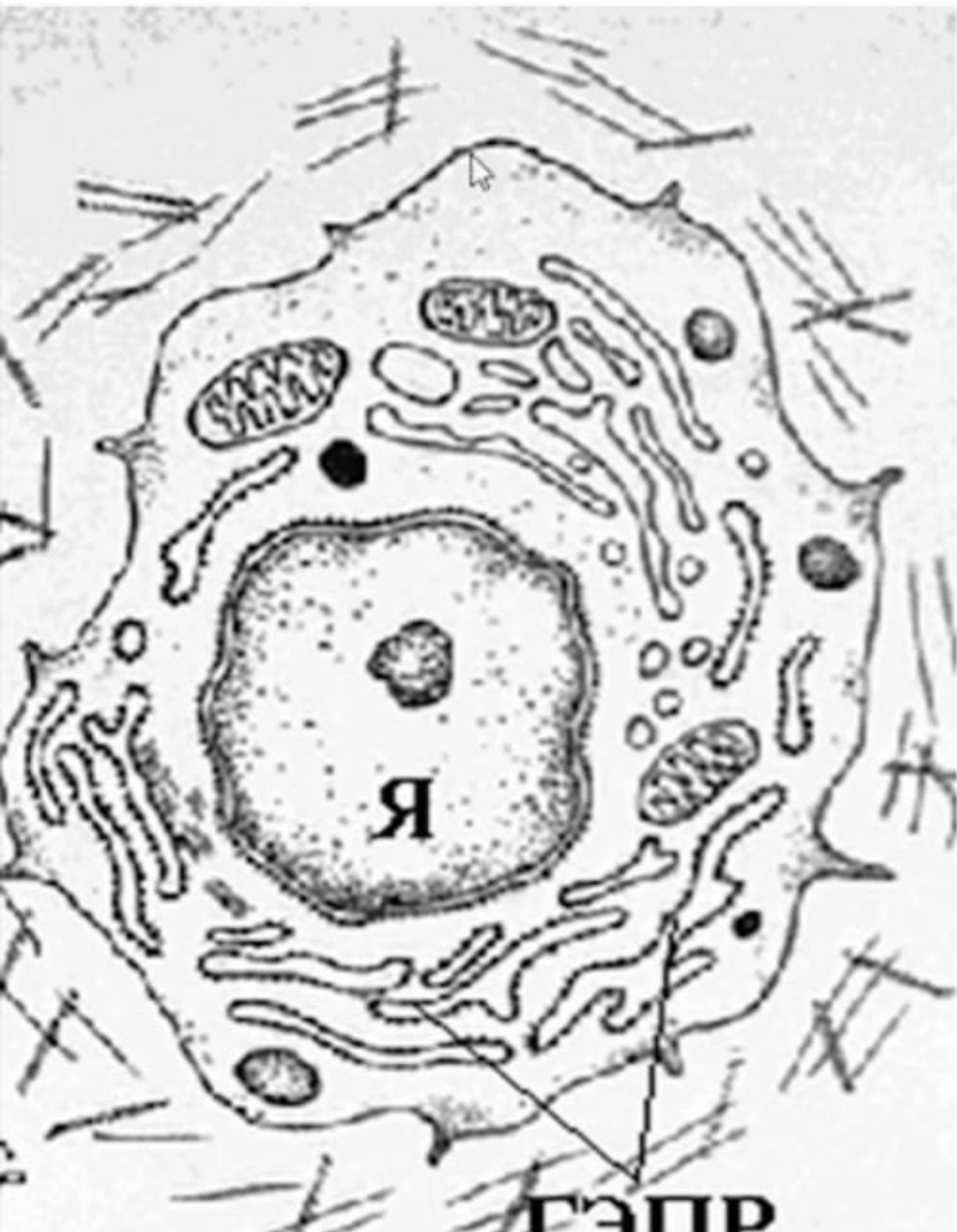
А



Б



В

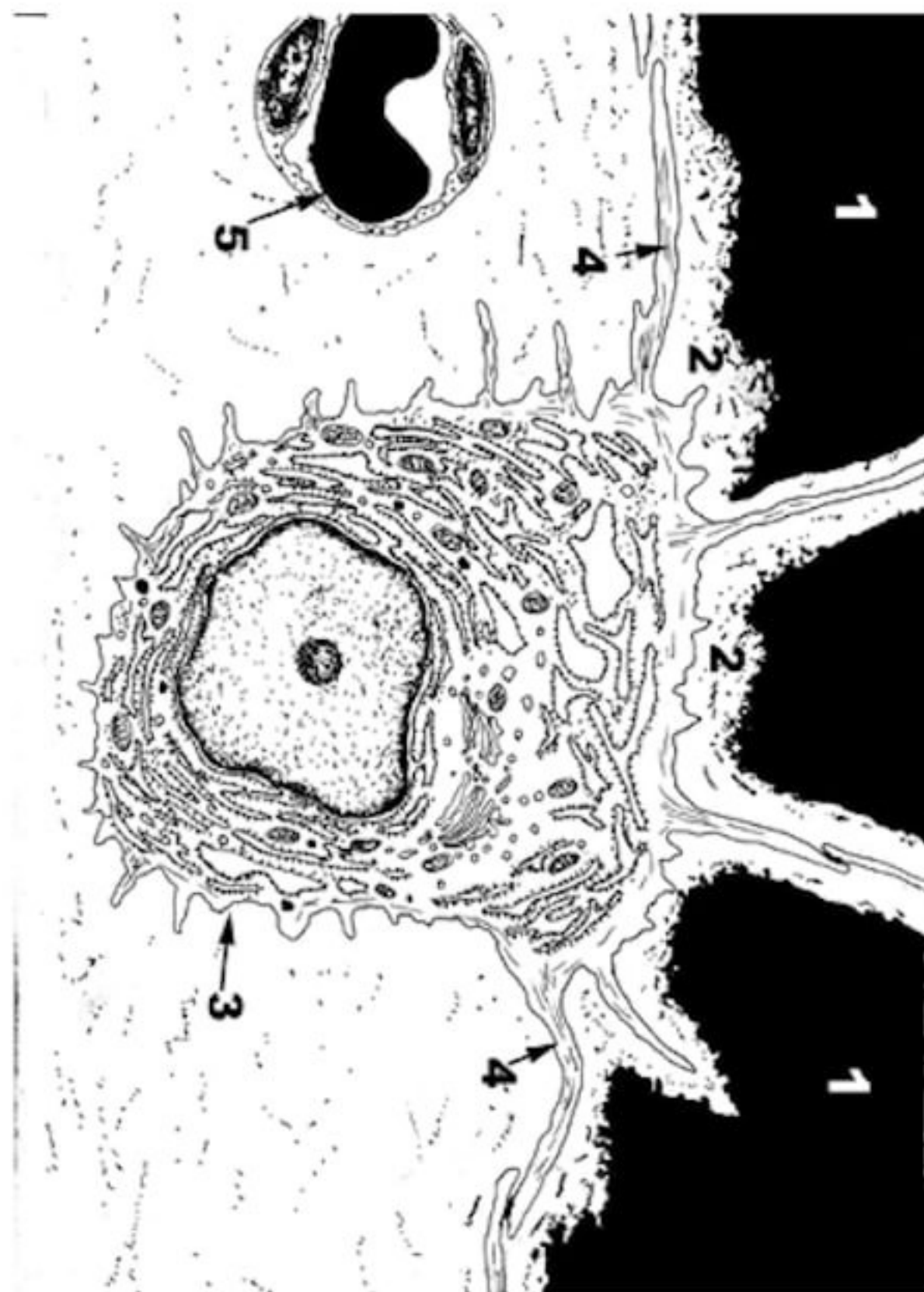


2. Дифференцировка хондробластов и начало секреции хрящевого матрикса.

Хондробласты — крупные округлые синтетически активные молодые клетки, сохраняющие способность к пролиферации, — характеризуются крупным большим светлым ядром и обширной цитоплазмой с многочисленными рибосомами, развитой гранулярной ЭПС, крупным комплексом Гольджи.



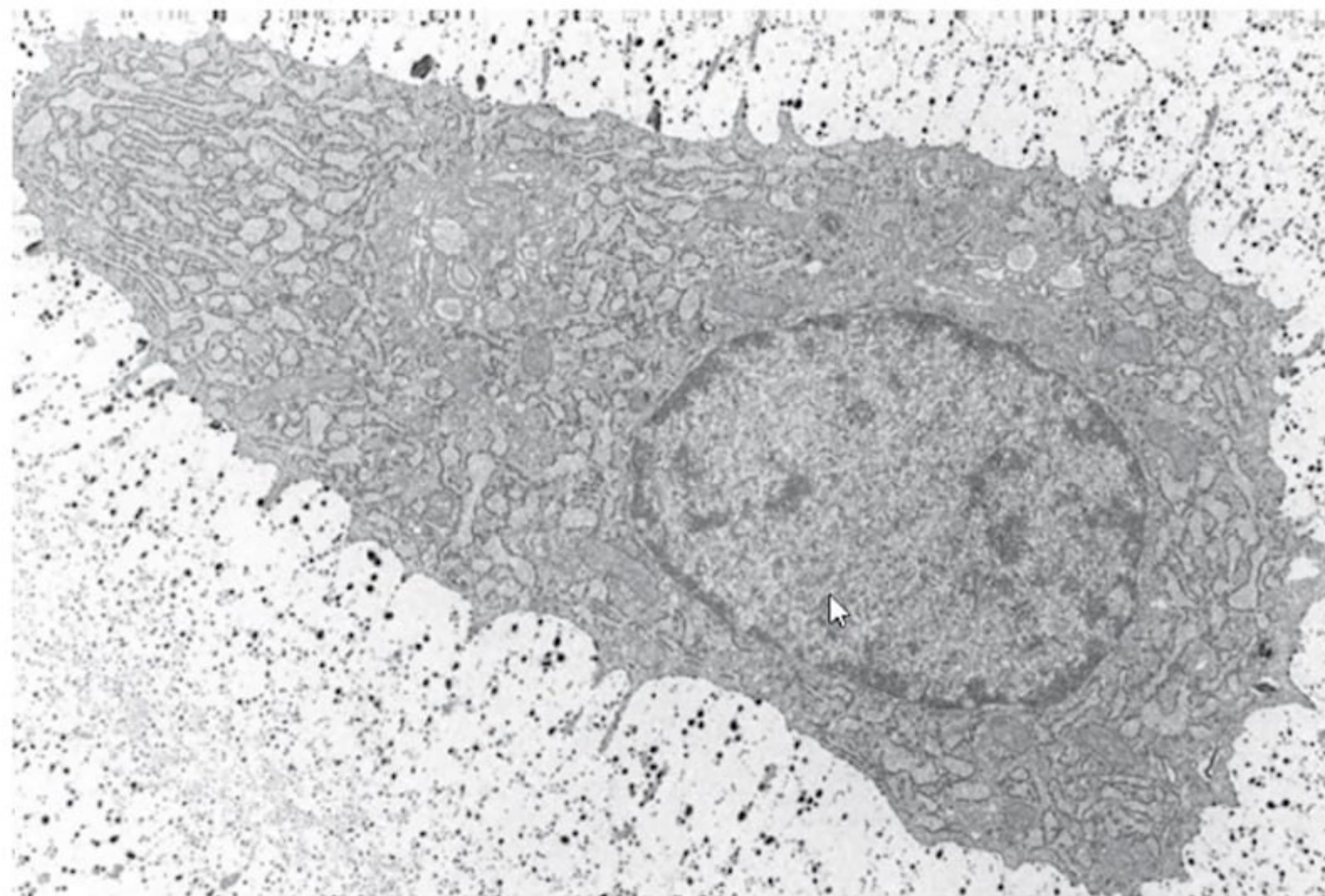
Гистогенез гиалиновой хрящевой ткани

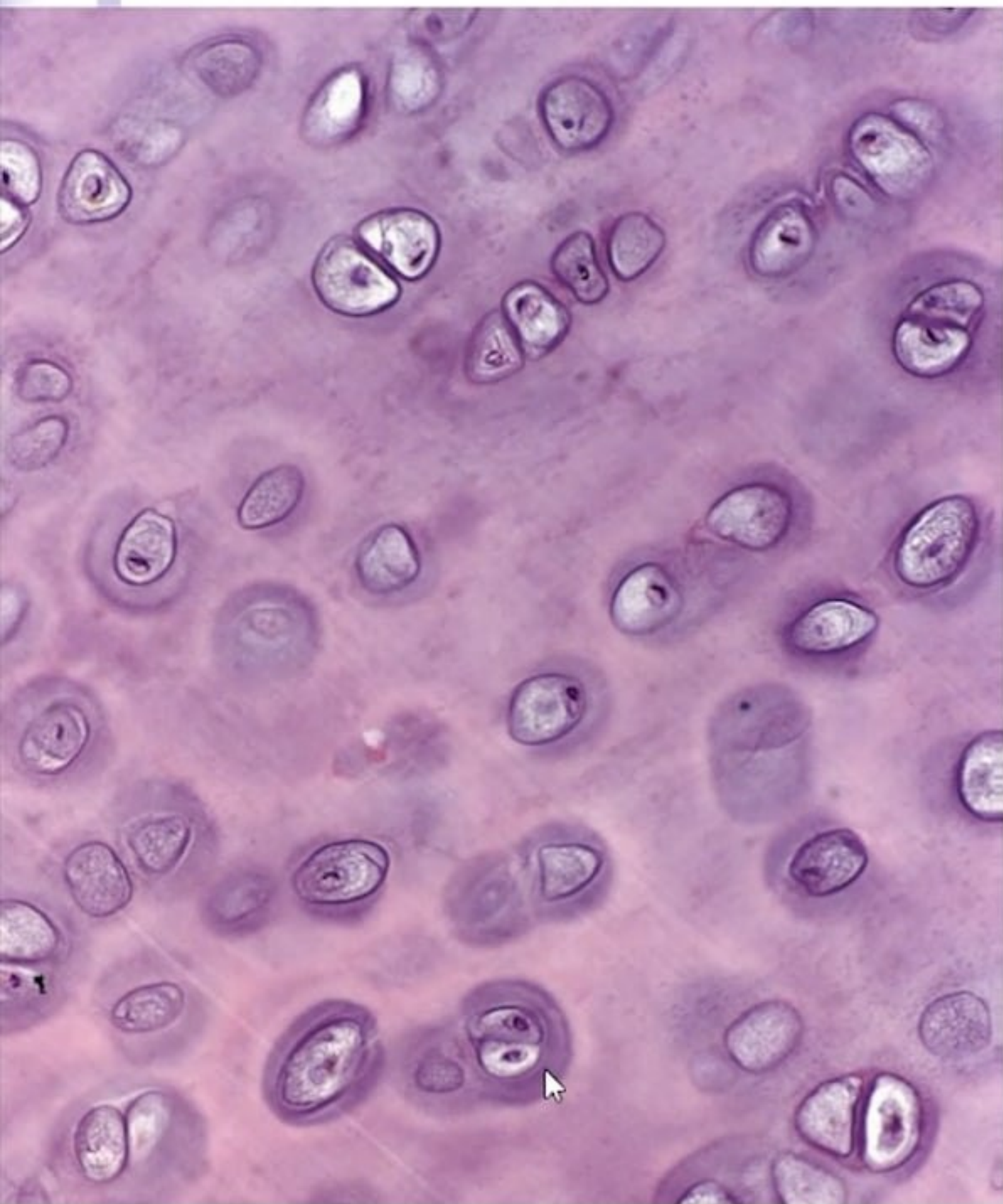


Секреция хондробластами компонентов межклеточного вещества (матрикса) хряща начинается с выработки коллагена II типа (придает матриксу оксифилию), в дальнейшем присоединяется продукция сульфатированных гликозаминогликанов (придают матриксу базофилию), связанных с неколлагеновыми белками (протеогликанов).



Электронная микрофотография молодого активного хондроцита и окружающей его матрицы. Ядро хондроцита расположено эксцентрично, в цитоплазме видны ЭПС, аппарат Гольджи и митохондрии. Большое количество гр. ЭПС и развитый аппарат Гольджи указывают на то, что клетка активно участвует в производстве хрящевого матрикса. X15 000. (Фото Х. Кларка Андерсона.)



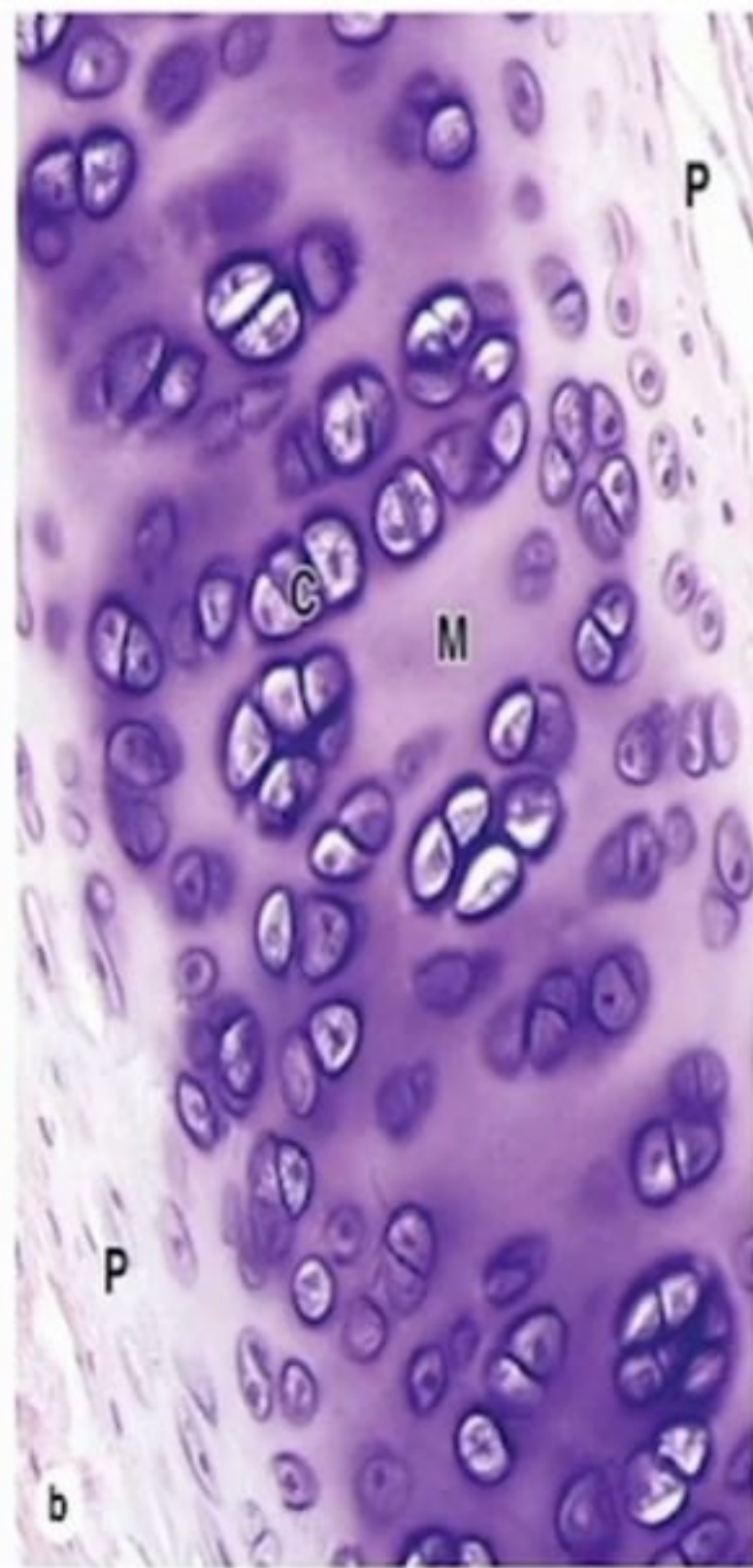
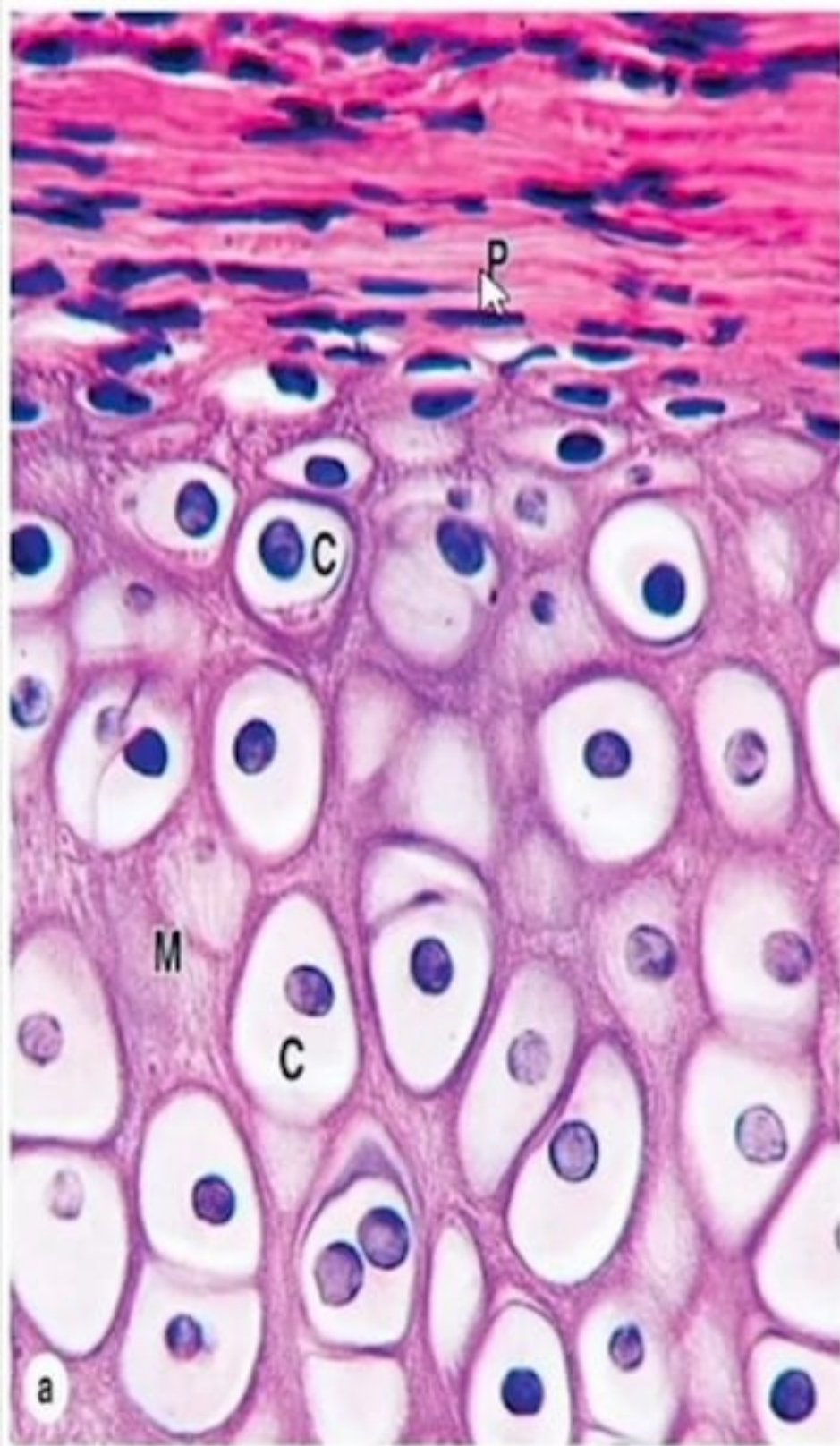


Гистогенез гиалиновой хрящевой ткани

Накапливающееся
межклеточное
вещество раздвигает
хондробласты,
которые
располагаются в
мелких полостях
(лакунах) и постепенно
превращаются в
зрелые клетки с более
низкой синтетической
активностью —
хондроциты.



Гистогенез гиалиновой хрящевой ткани



Мезенхима, окружающая формирующийся хрящ, дает начало его соединительнотканной оболочке — надхрящнице, внутренний слой которой содержит камбиальные элементы (прехондробласты), способные превращаться в хондробласты.



Гистогенез гиалиновой хрящевой ткани

3. Рост хрящевой закладки осуществляется
двумя механизмами:

путем

интерстициального роста и
аппозиционного роста.



Интерстициальный рост

- От лат. *interstituim* — промежуточное, или внутреннее пространство, т.е. рост хряща «изнутри», обусловлен увеличением числа и размеров молодых хрящевых клеток, а также накоплением межклеточного вещества.
- Клетки "замуровываются" в выработанном ими матриксе, но в течение некоторого времени еще сохраняют способность к делению.
- Хондроциты, образовавшиеся в результате деления одной клетки и лежащие в одной лакуне, формируют изогенные группы (от греч. *isos* — одинаковый, равный и *genesis* — развитие).
- Интерстициальный рост хряща характерен для эмбрионального периода, а также для процессов его регенерации.



Аппозиционный рост

- От лат. appositio — наложение, т.е. рост хряща наложением «снаружи», осуществляется благодаря постоянному процессу дифференцировки находящихся в надхрящнице прехондробластов в хондробласты, которые вырабатывают матрикс и постепенно превращаются в хондроциты.
- Вследствие этого на поверхности хряща откладываются все новые массы хрящевых клеток и окружающего их матрикса.
- Способность к аппозиционному росту выражена в эмбриональном периоде и во время роста хряща в детстве; у взрослого она сохраняется в латентном состоянии, реализуясь лишь при повреждении хряща.



Регуляция роста хряща включает воздействия, оказывающие влияние на:

- (1) пролиферацию,
- (2) дифференцировку
- (3) биосинтетическую активность его клеток.

Она осуществляется посредством эндокринных, паракринных и аутокринных факторов.

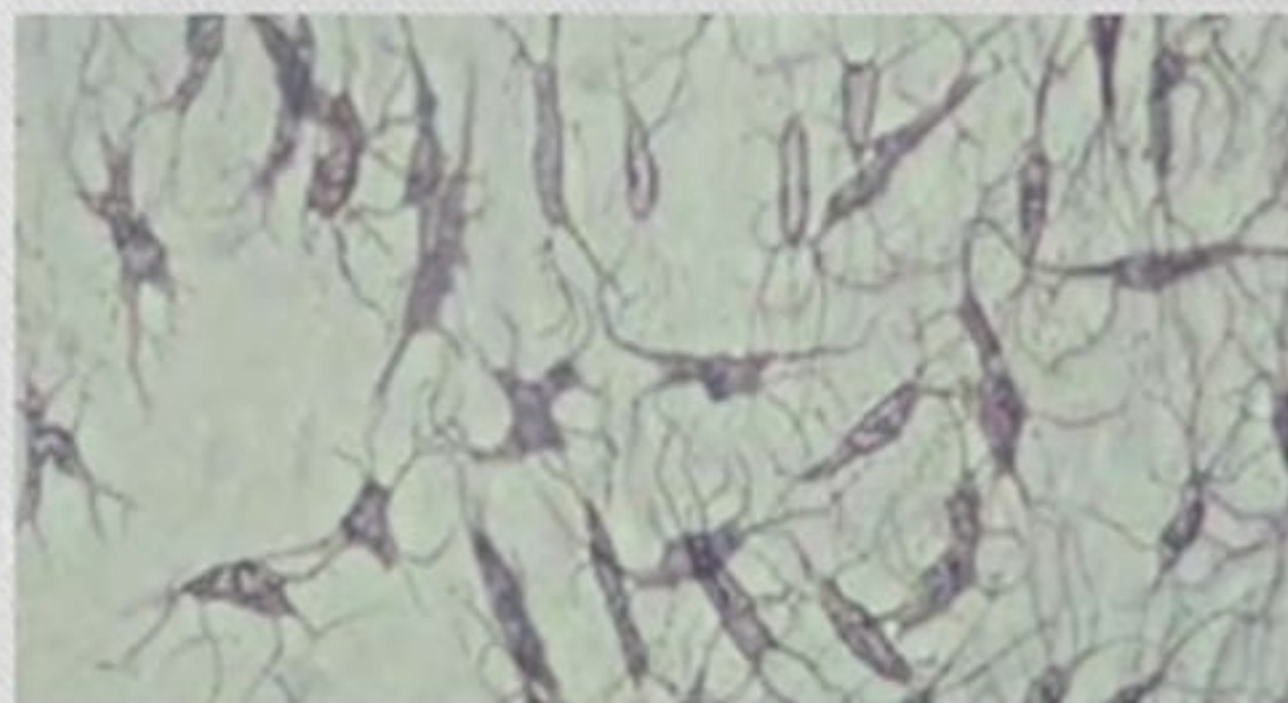
Из внешних для хряща гуморальных факторов, наибольшее регуляторное влияние на него оказывают гормоны и факторы роста. Стимулирующим действием на рост хряща обладают гормон роста (эффект которого опосредуется соматомединами — инсулиноподобными факторами роста), гормоны щитовидной железы, андрогены, ЭФР и фактор роста фибробластов; угнетающим — кортикостероиды, эстрогены.

Костная ткань

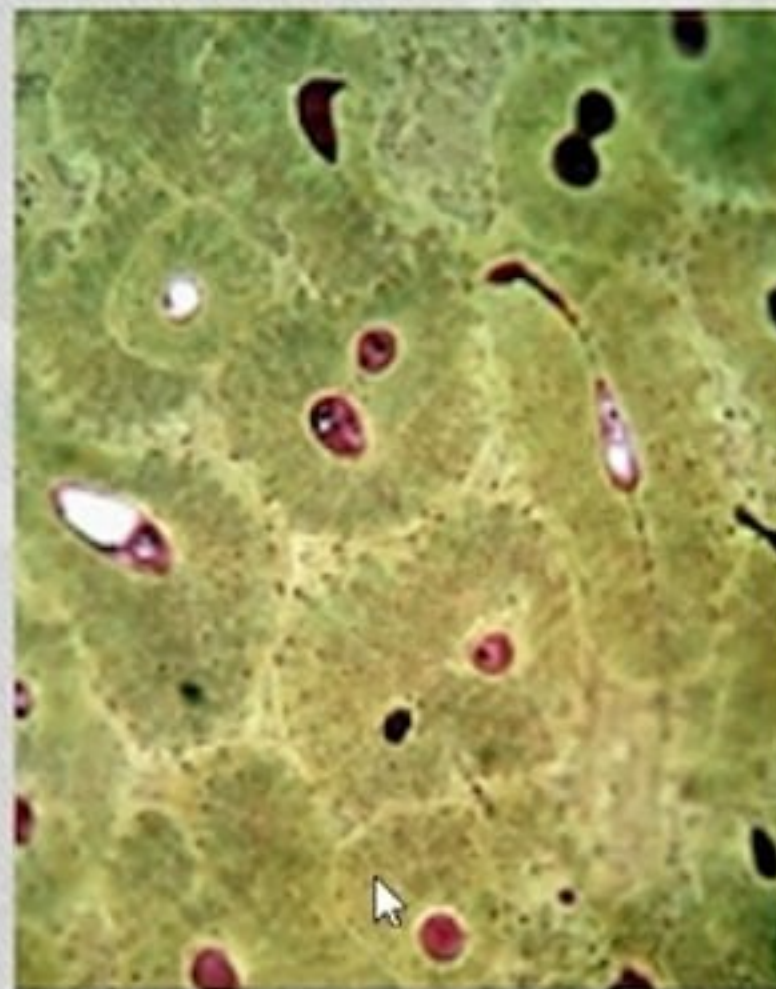
образована клетками и обызвествленным межклеточным веществом (матриксом). Примерно 67% ее массы приходится на минеральные компоненты (придающие ей высокую прочность), 33% — на органические (обеспечивающие необходимый уровень пластичности).



Виды костной ткани:



Грубоволокнистая



Пластинчатая



Источник развития костной ткани – мезодерма, сомиты, склеротом, мезенхима



Рис. 28. Зародыш на этапе обособления и дифференциации зачатков, стадия сегментации мезодермы (поперечный срез куриного эмбриона, 2-й день насиживания)

Окраска: гематоксилин – эозин

1 – кожная эктодерма; 2 – нервная трубка; 2.1 – нейроцель; 3 – хорда; 4 – мезодерма; 4.1 – сомит, 4.2 – нефротом, 4.3 – спланхнотом, 4.3.1 – париетальный листок, 4.3.2 – висцеральный листок; 5 – целом; 6 – кровеносный сосуд; 7 – энтодерма



Рис. 29. Зародыш на этапе обособления и дифференциации зачатков, стадия обособления зародыша от внезародышевых органов (поперечный срез куриного эмбриона, 3-й день насиживания)

Окраска: гематоксилин – эозин

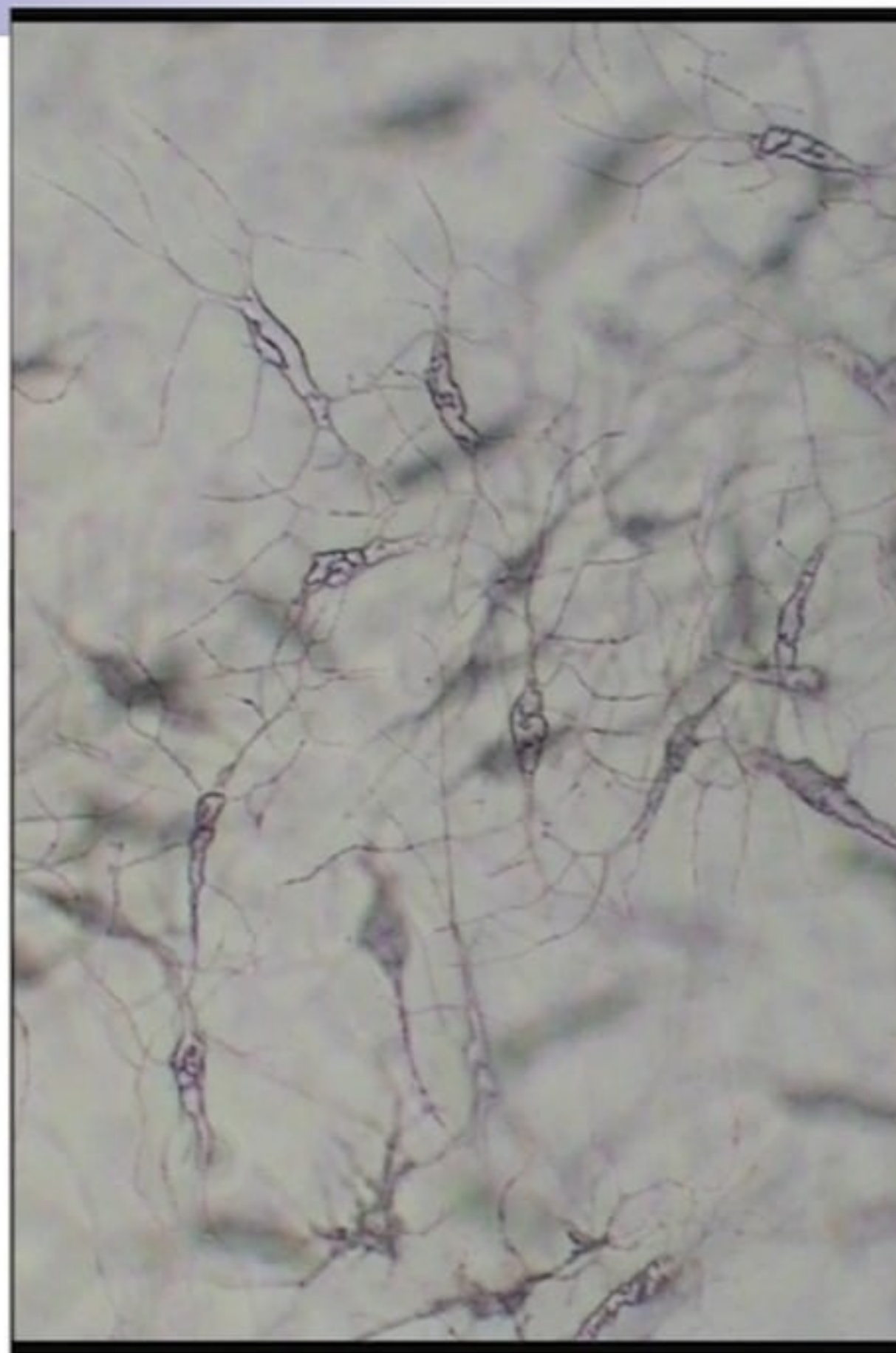
1 – эктодерма; 2 – нервная трубка; 3 – нервный гребень; 4 – хорда; 5 – мезодерма; 5.1 – дерматом, 5.2 – миотом, 5.3 – склеротом, 5.4 – нефротом (канальцы предпочки), 5.5 – спланхнотом, 5.5.1 – париетальный листок, 5.5.2 – висцеральный листок; 6 – целом; 7 – мезенхима; 8 – энтодерма; 8.1 – кишечный желобок; 9 – сосуды желточного круга кровообращения, 9.1 – первичные кровяные клетки; 10 – аорта; 11 – амниотическая складка; 12 – туповишная складка

Наиболее древняя – грубоволокнистая костная ткань

Из нее построены жаберные крышки рыб, известна с третичного периода (современные представители отряда осетрообразных – с верхнего мела).

В эмбриогенезе позвоночных грубоволокнистая костная ткань замещает хрящевую, затем сама замещается пластинчатой костной тканью.

У взрослых остается на бугорках костей, где крепятся сухожилия и в швах черепа.



Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань

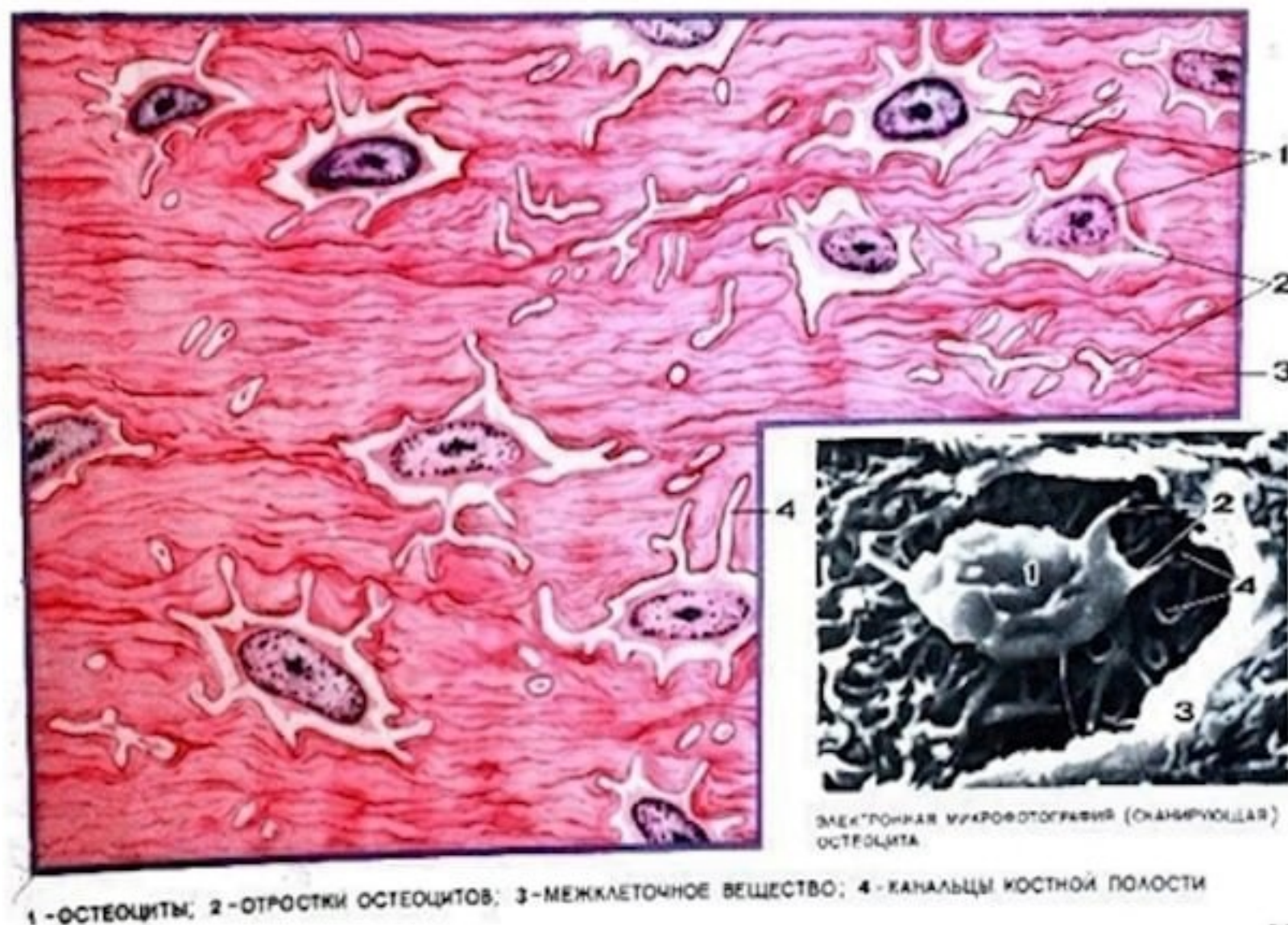


Строение: остеоциты и межклеточное вещество, в котором пучки коллагеновых минерализованных волокон расположены хаотично.

Остеоциты находятся в костных полостях.

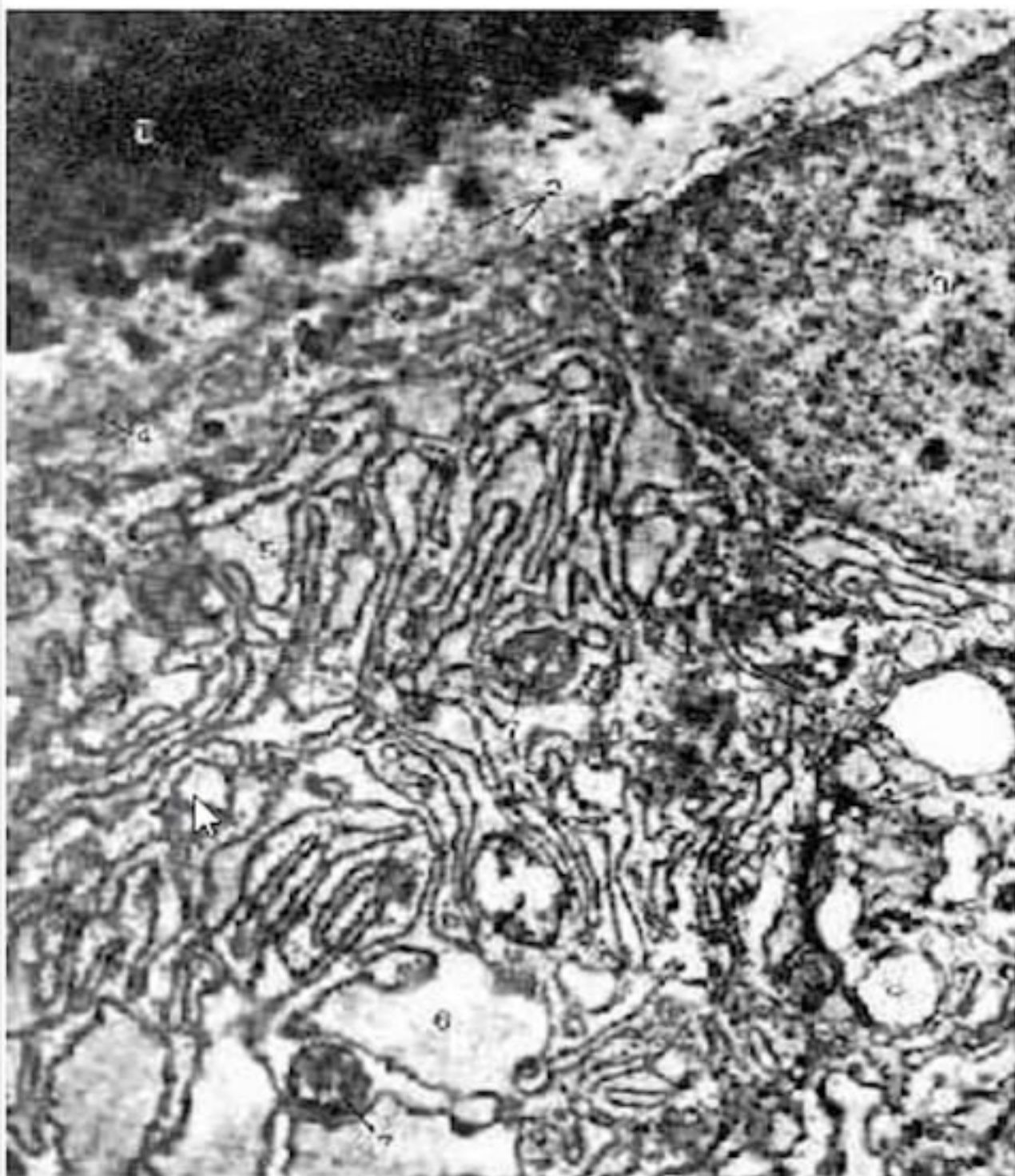
С поверхности участки кости покрыты надкостницей, из которой ретикулофиброзная костная ткань получает питательные вещества путем диффузии.

ГРУБОВОЛОКНИСТАЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ





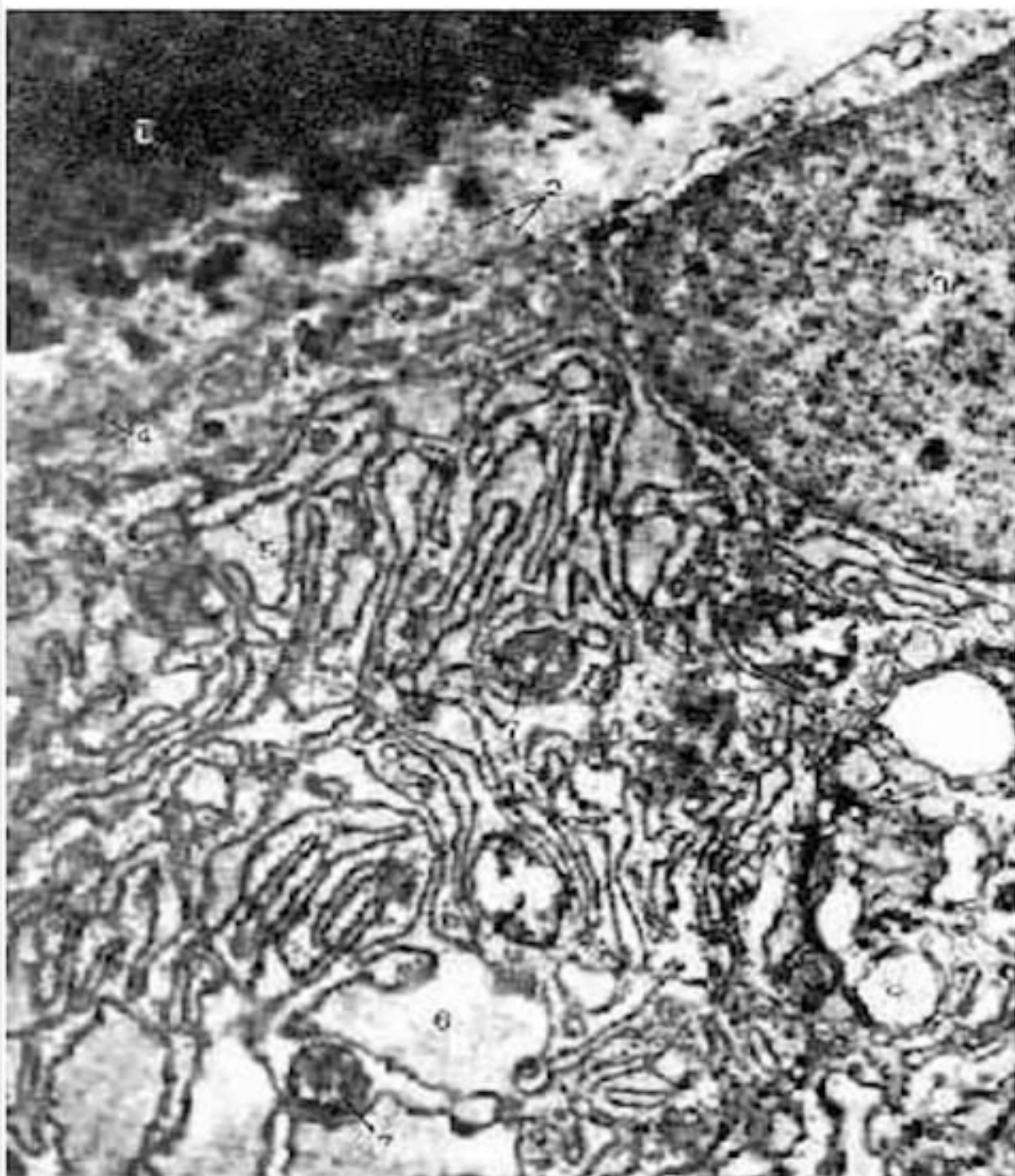
Остеобласты – молодые клетки, активно синтезируют и секретируют компоненты межклеточного вещества (костного матрикса)



В остеобластах хорошо развиты гранулярная эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи, присутствует множество секреторных гранул, содержащих проколлаген. Проколлаген секретируется практически через всю поверхность клетки, что даёт возможность остеобласту окружить себя матриксом со всех сторон. Остеобласты способны к делению, располагаются группами, имеют неровную поверхность и короткие отростки, связывающие их с соседними клетками. По мере накопления межклеточного вещества, остеобласты замуровываются в нем и становятся остеоцитами.

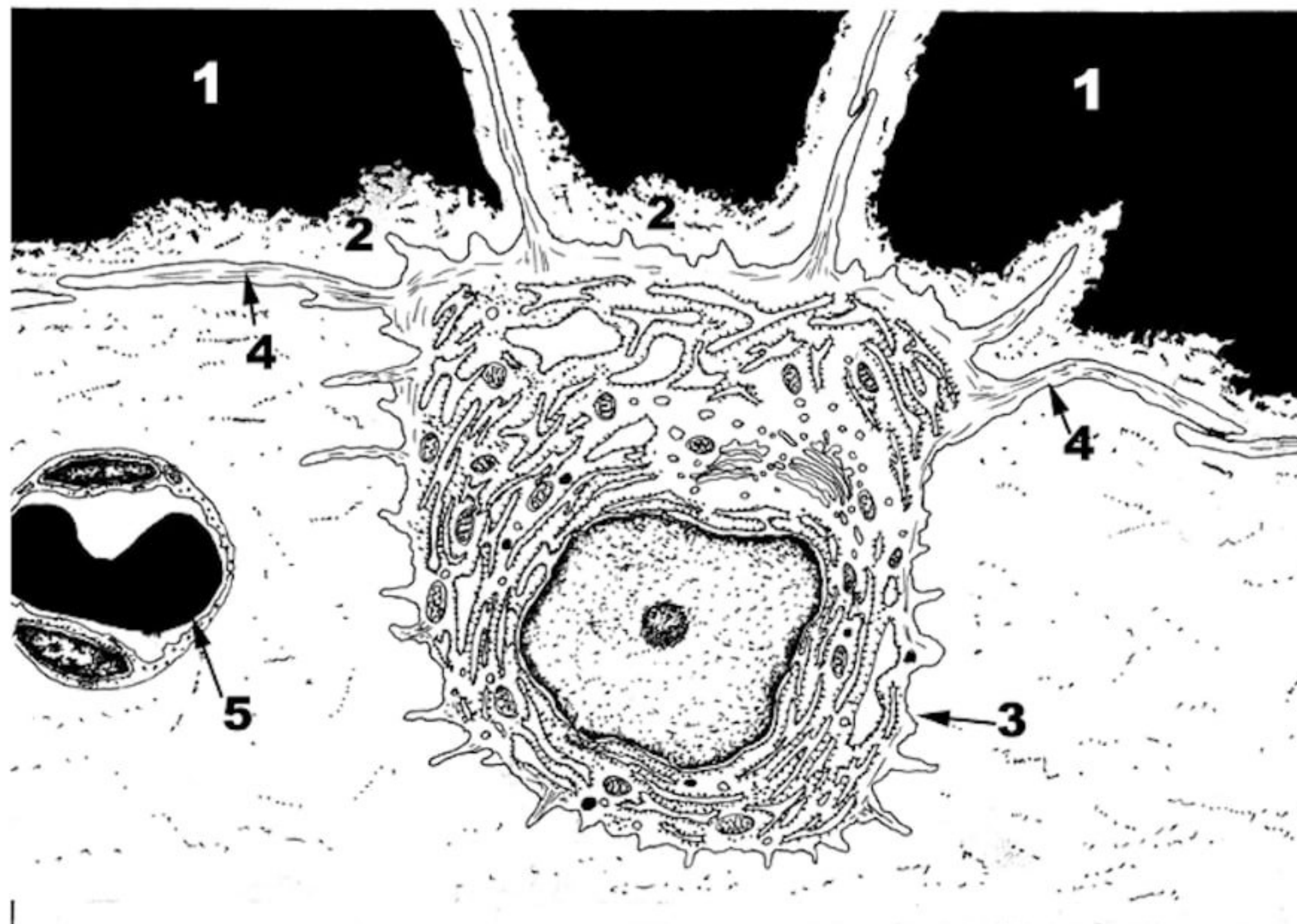


Остеобласты – молодые клетки, активно синтезируют и секретируют компоненты межклеточного вещества (костного матрикса)



В остеобластах хорошо развиты гранулярная эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи, присутствует множество секреторных гранул, содержащих проколлаген. Проколлаген секретируется практически через всю поверхность клетки, что даёт возможность остеобласту окружить себя матриксом со всех сторон. Остеобласты способны к делению, располагаются группами, имеют неровную поверхность и короткие отростки, связывающие их с соседними клетками. По мере накопления межклеточного вещества, остеобласты замуровываются в нем и становятся остеоцитами.

Остеобласт, дифференцирующийся в остеоцит





Остеоцит (ультра-структура)

Зрелые неделящиеся клетки, расположенные в лакунах.

Полости и каналцы изнутри выстланы преколлагеном.

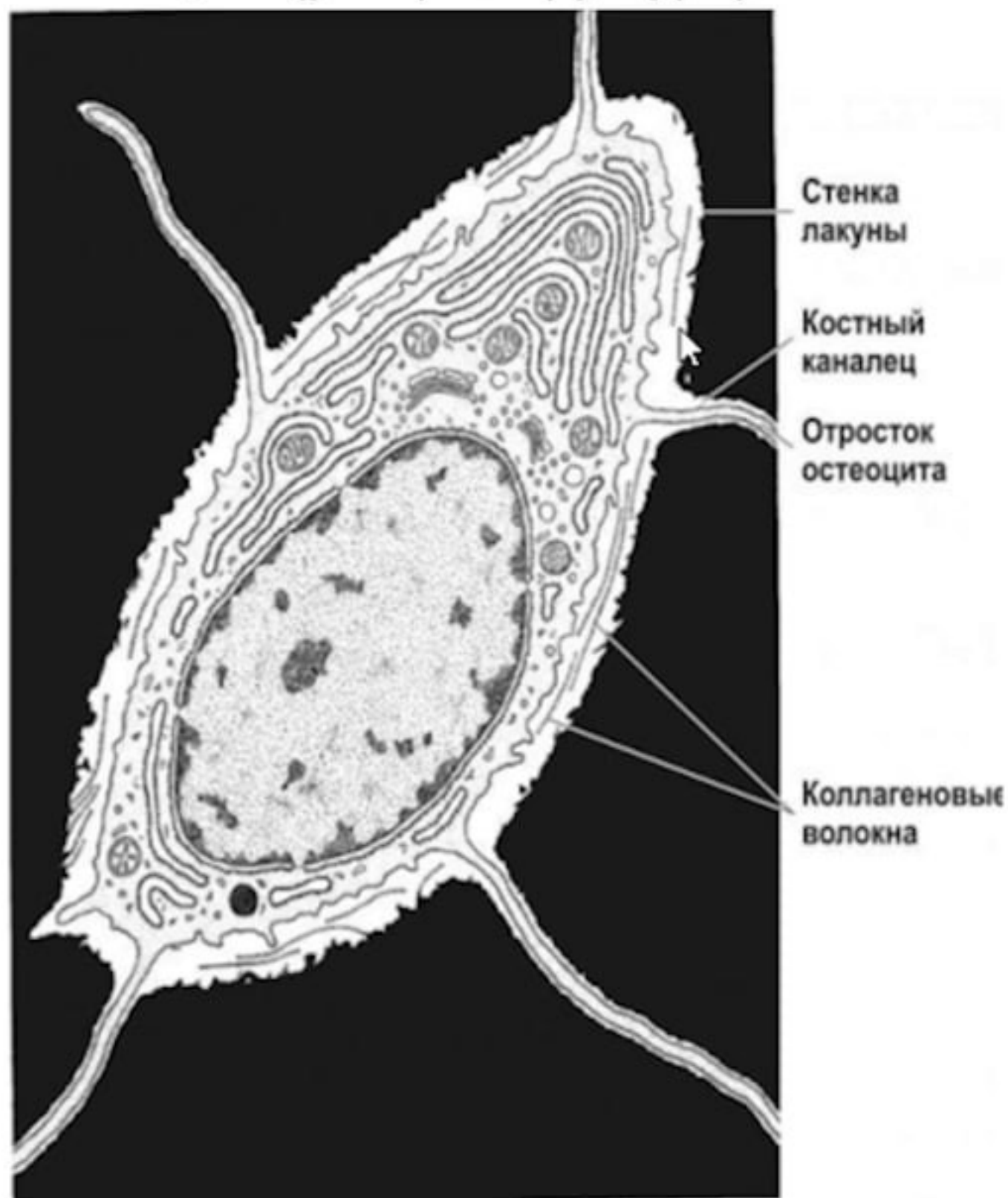
Питание – диффузно от ближайших сосудов по костным каналцам.

В клетке присутствуют цистерны гранулярной эндоплазматической сети, свободные рибосомы, комплекс Гольджи, округлые митохондрии и лизосомы.

По мере старения остеоцита содержание указанных органелл существенно снижается.

Для примембранной цитоплазмы характерно

наличие актиновых микрофиламентов и микротрубочек.



Остеоциты

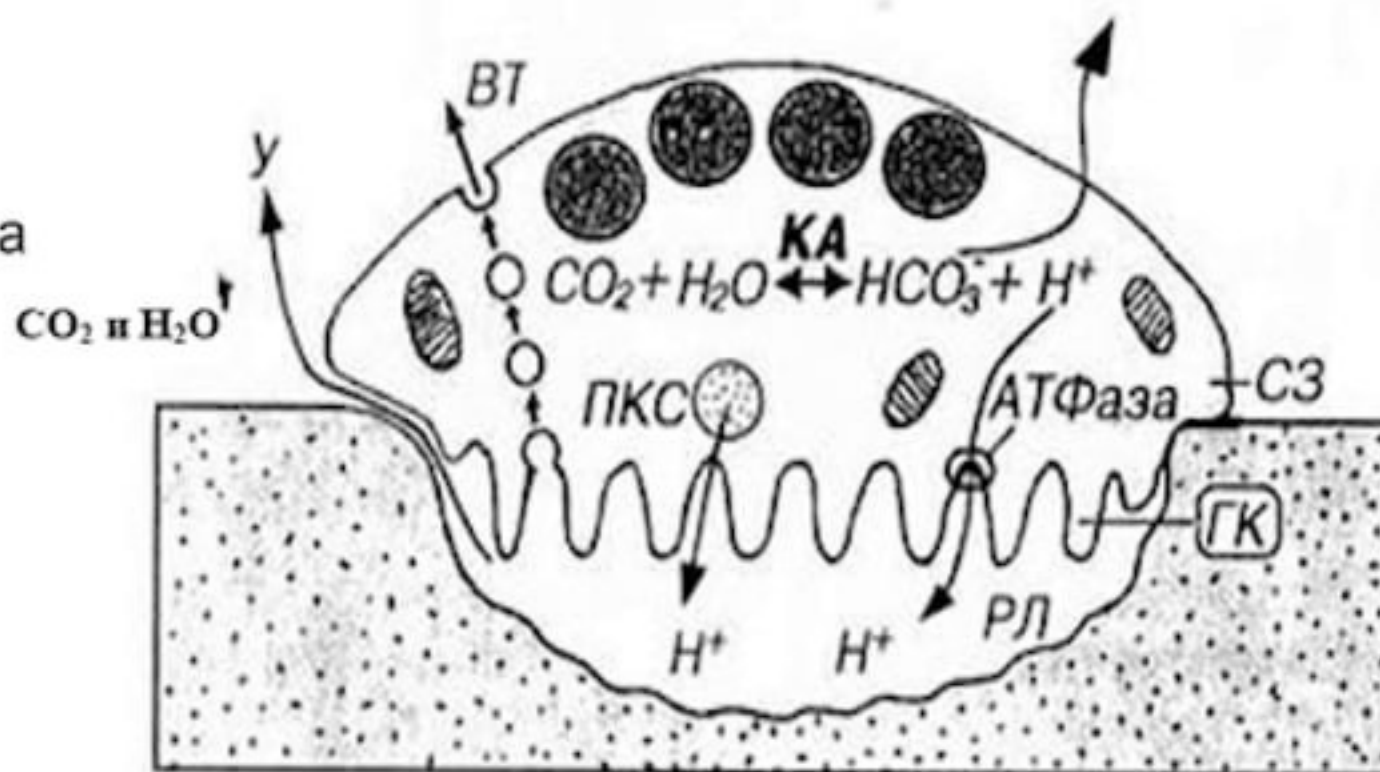
могут секретировать вещества для образования матрикса новой кости, но эта способность менее выражена, чем у остеобластов. Отростки соседних остеоцитов, соприкасающиеся боковыми поверхностями внутри канальца, формируют щелевые контакты. Совокупность сообщающихся между собой канальцев и лакун составляет лакунарно-канальцевую систему. Остеоциты обеспечивают структурную и метаболическую интеграцию кости, участвуют в регуляции обмена Ca^{2+} в организме.



Механизм резорбции костной ткани остеокластом



Остеокласт прикрепляется к поверхности кости в участке резорбции; особо плотное приращение образуется в области краевых светлых зон (**СЗ**). Закисление содержимого резорбционной лакуны (**РЛ**), обуславливающее растворение минерального компонента матрикса, осуществляется путем экзоцитоза пузырьков с кислым содержимым (**ПКС**), сливающихся с плазмолеммой остеокласта в области гофрированного края (**ГК**), а также благодаря действию протонных насосов (**АТФаза** мембраны **ГК**), накачивающих ионы H^+ в **РЛ**. Источником протонов служит реакция между CO_2 и H_2O , катализируемая ферментом карбоангидразой (**КА**). Органические компоненты матрикса разрушаются лизосомальными ферментами, выделяемыми в лакуну. Продукты резорбции костной ткани удаляются из лакуны путем их утечки (**У**) в области **СЗ** (механизм "разгерметизации" лакуны) или везикулярным транспортом (**ВТ**) через цитоплазму клетки.





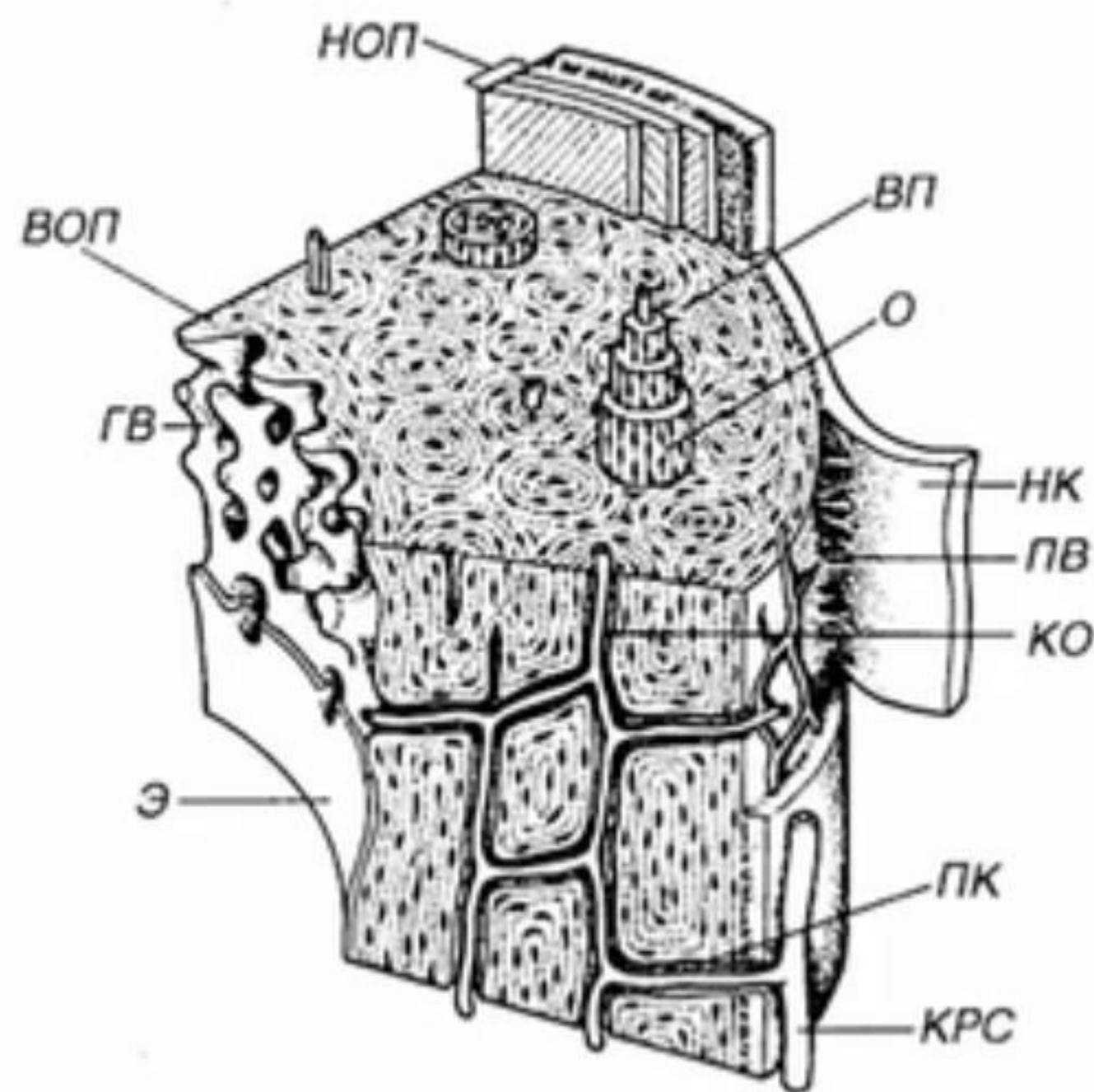
В пластинчатой костной ткани минерализованное межклеточное вещество состоит из особых костных пластинок толщиной 3-10 мкм, каждая из которых содержит параллельно расположенные тонкие коллагеновые волокна. Волокна соседних пластинок лежат под углом друг к другу, что способствует равномерному распределению действующих на них нагрузок. Пластинки в кости образуют нескольких систем. Лакуны, содержащие тела остеоцитов, располагаются между пластинками упорядоченно, а костные каналы, в которых находятся отростки клеток, пронизывают пластинки под прямыми углами.





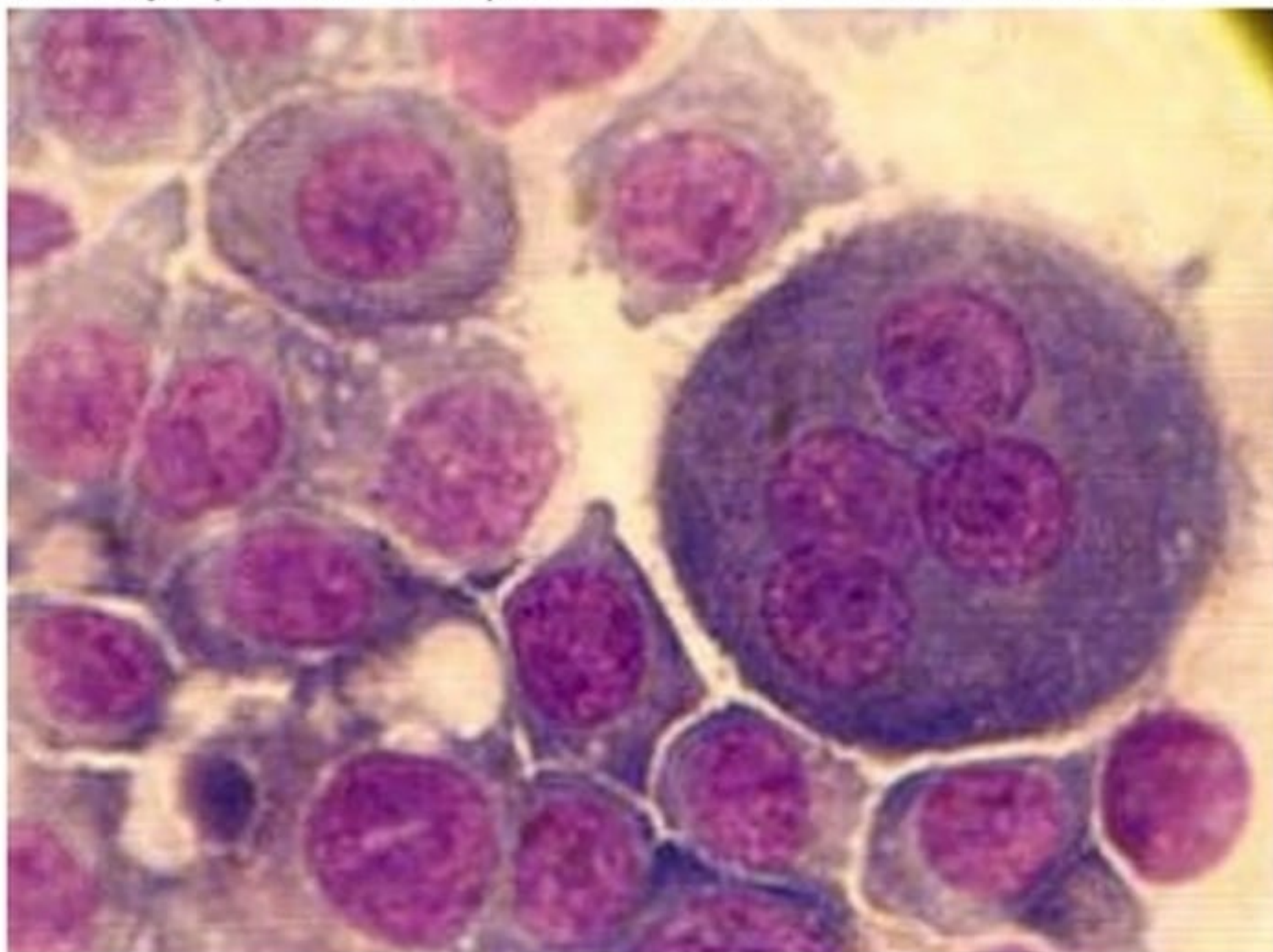
Компактное вещество (кортикальная кость)

— сравнительно плотное, тяжелое (составляет 80% массы скелета взрослого человека); мягкие ткани занимают в нем менее 10% объема. Оно образует диафизы трубчатых костей и формирует наружный слой костной ткани всех других костей. Его обновление протекает значительно медленнее, чем губчатого вещества, метаболически оно более стабильно и в меньшей степени подвергается изменениям при старении. Компактное вещество обладает большей механической прочностью и, располагаясь снаружи от менее прочного губчатого вещества, защищает его от возможных повреждений.



Остеокласты

Многоядерные гигантские клетки (симпластические структуры, образующиеся вследствие слияния моноцитов), обладающие подвижностью и осуществляющие разрушение, или резорбцию (от лат. *resorptio* — рассасывание) костной ткани. Играют важнейшую роль в поддержании кальциевого гомеостаза.





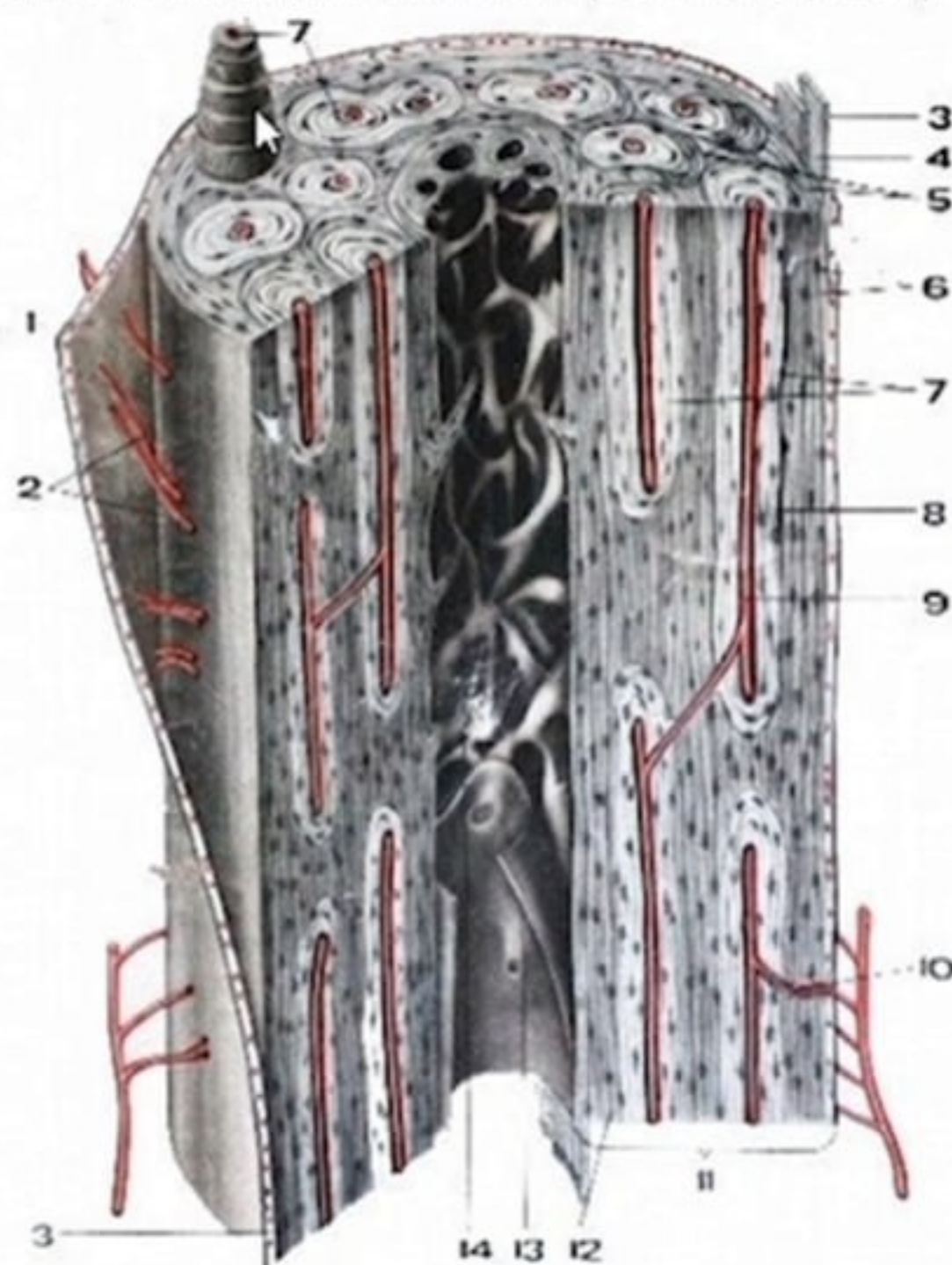
Системы костных
пластинок
компактного
вещества кости:

(1) остеоны
(гаверсовы
системы),

(2) вставочные
(интерстициальные)
пластинки,

(3) наружные и
внутренние общие
(генеральные)
пластинки

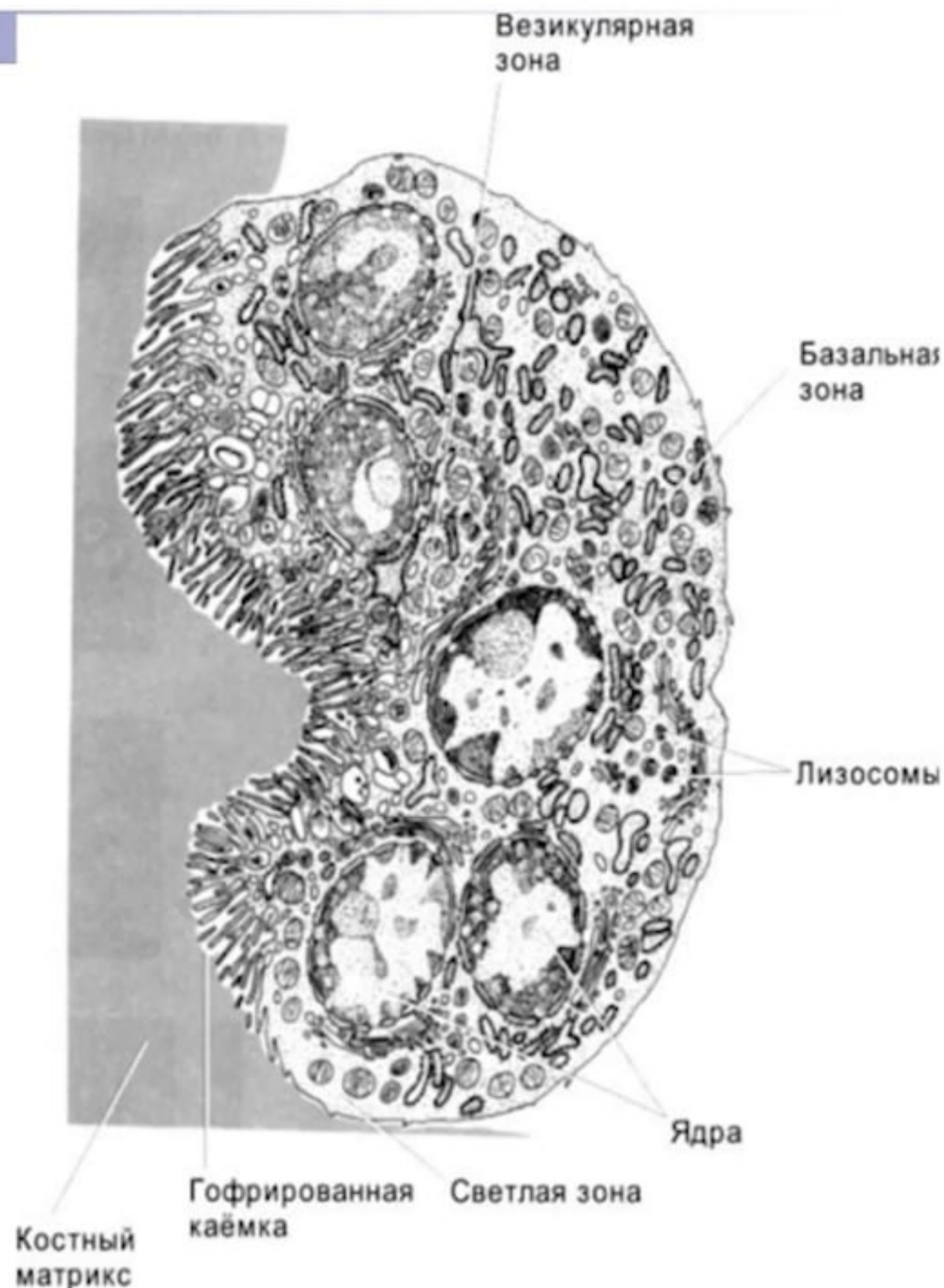
ПЛАСТИНЧАТАЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ (СРЕЗ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ)



1- надкостница (периост), 2- кровеносные сосуды, 3- система наружных общих костных пластинок, 4- оссеиновые волокна, 5- система вставочных пластинок, 6- остециты, 7- система концентрических пластинок (остеон), 8- слайная линия, 9- кровеносный сосуд, 10- прободящий канал, 11- компактная кость, 12- система внутренних общих костных пластинок, 13- эндост, 14- губчатая кость.

Остеокласты

располагаются в образованных ими углублениях на поверхности костной ткани (резорбционных лакунах) поодиночке или небольшими группами, способны проделывать в костной ткани глубокие ходы (тоннели). Достигают крупных размеров (20-100 мкм) и содержат до 20-50 ядер (на отдельном срезе обычно видны 6-10). Цитоплазма — ацидофильная, пенистая, с высоким содержанием лизосом, митохондрий, пузырьков. КГ образован множественными диктиосомами.

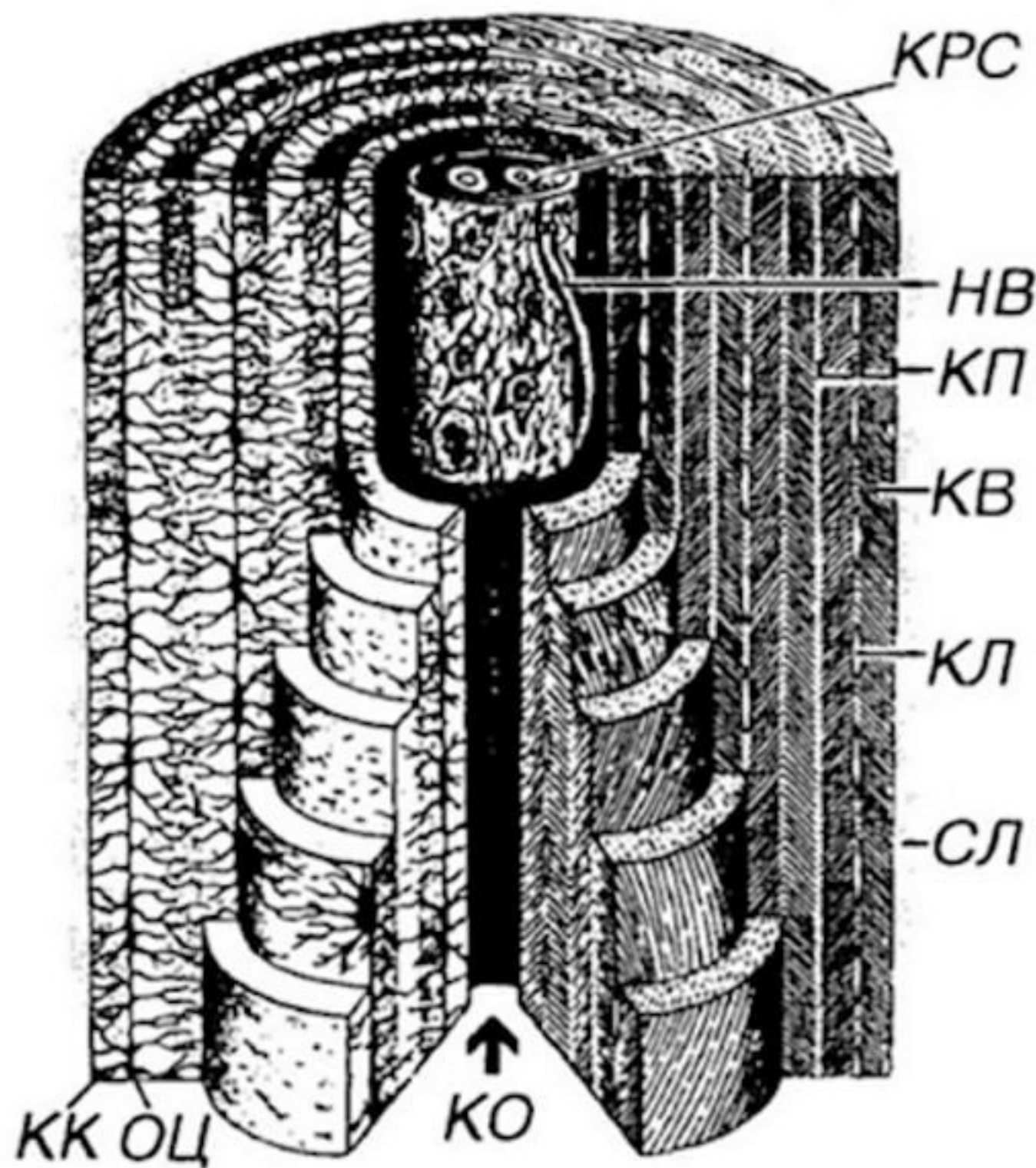


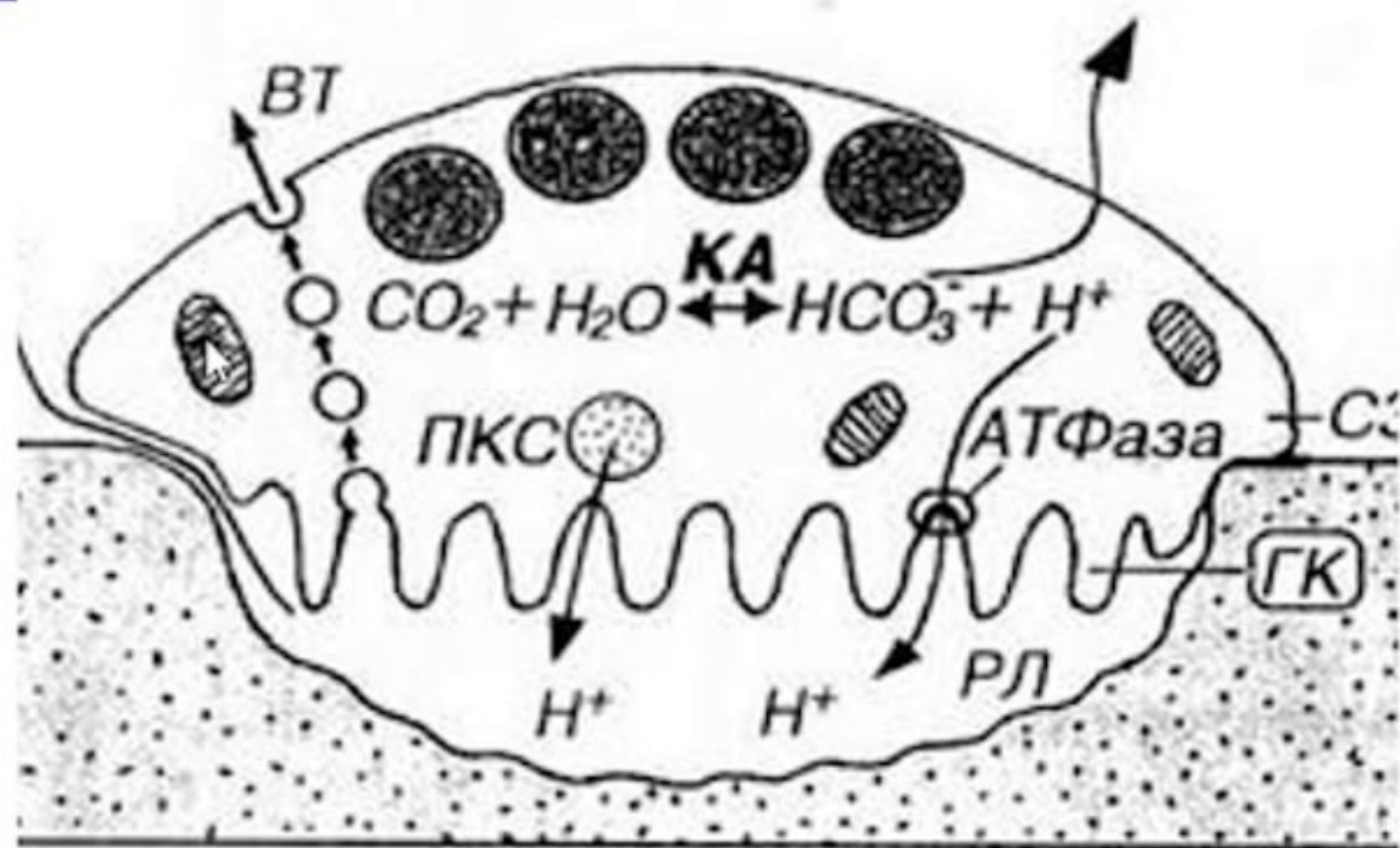


Остеоны (Гаверсовы системы)

образуют основную массу компактного вещества и являются его морфофункциональной единицей.

Имеют вид цилиндров (иногда разветвляющихся и анастомозирующих) диаметром 100-500 мкм и длиной до нескольких сантиметров, которые располагаются вдоль длинной оси кости. Каждый остеон состоит из 3-25 костных пластинок, расположенных concentrically вокруг канала остеона (Гаверсова)





Остеокласт

Многочисленные цитоплазматические выросты гофрированной каёмки направлены к поверхности кости.

Светлая зона окружает гофрированную каёмку, плотно прилегая к костному матриксу.

В везикулярной зоне расположены лизосомы.

Ядра, митохондрии, цистерны гранулярной эндоплазматической сети и комплекс Гольджи сосредоточены в базальной зоне.

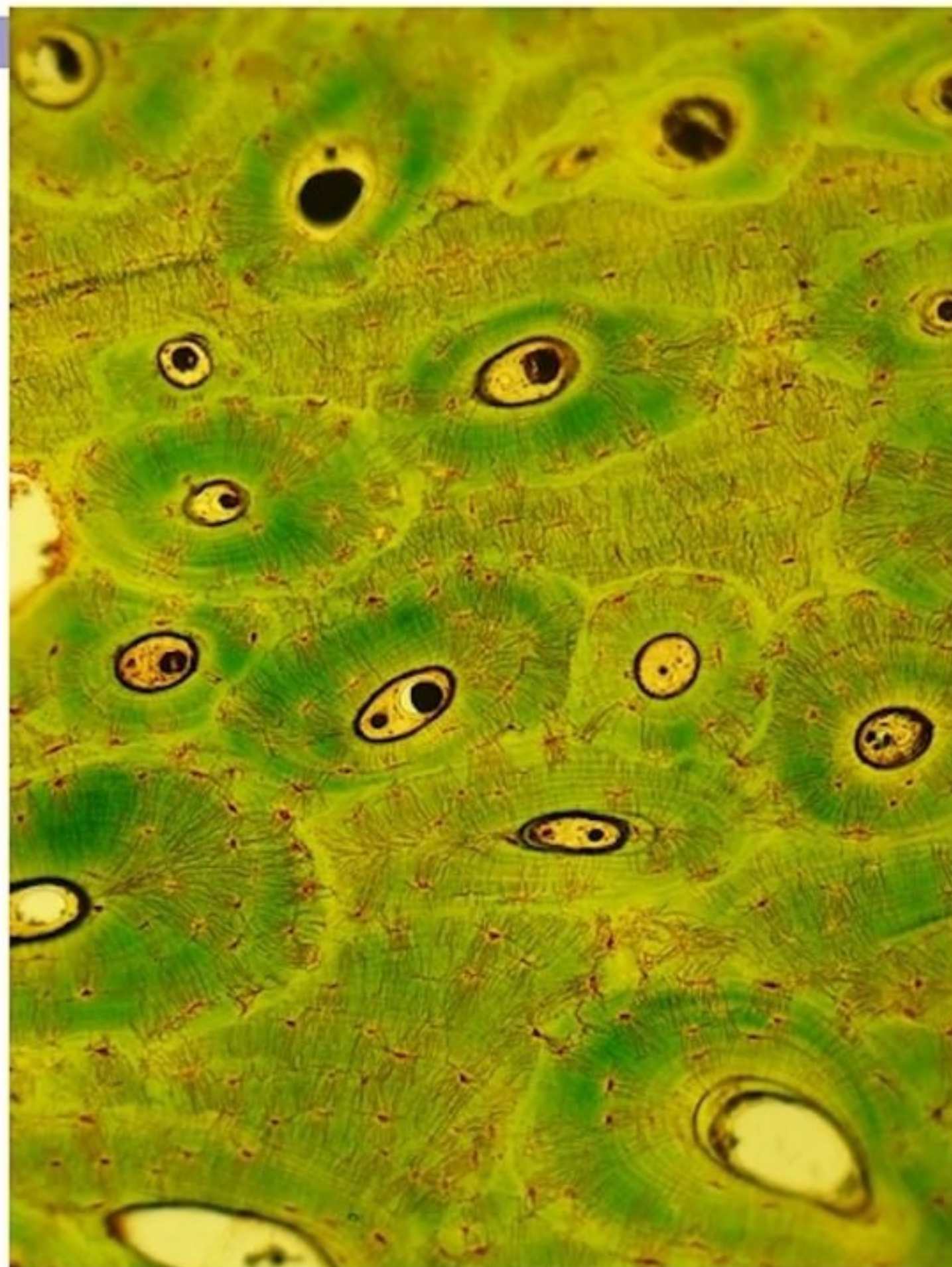


Между пластинками остеона залегают лакуны с остеоцитами; отростки ближайших к каналу остеоцитов проникают в его периваскулярное пространство, получают питательные вещества и кислород. Наружной границей остеона является спайная (цементирующая) линия толщиной 1-2 мкм, образованная преимущественно основным веществом и почти не содержащая волокон.





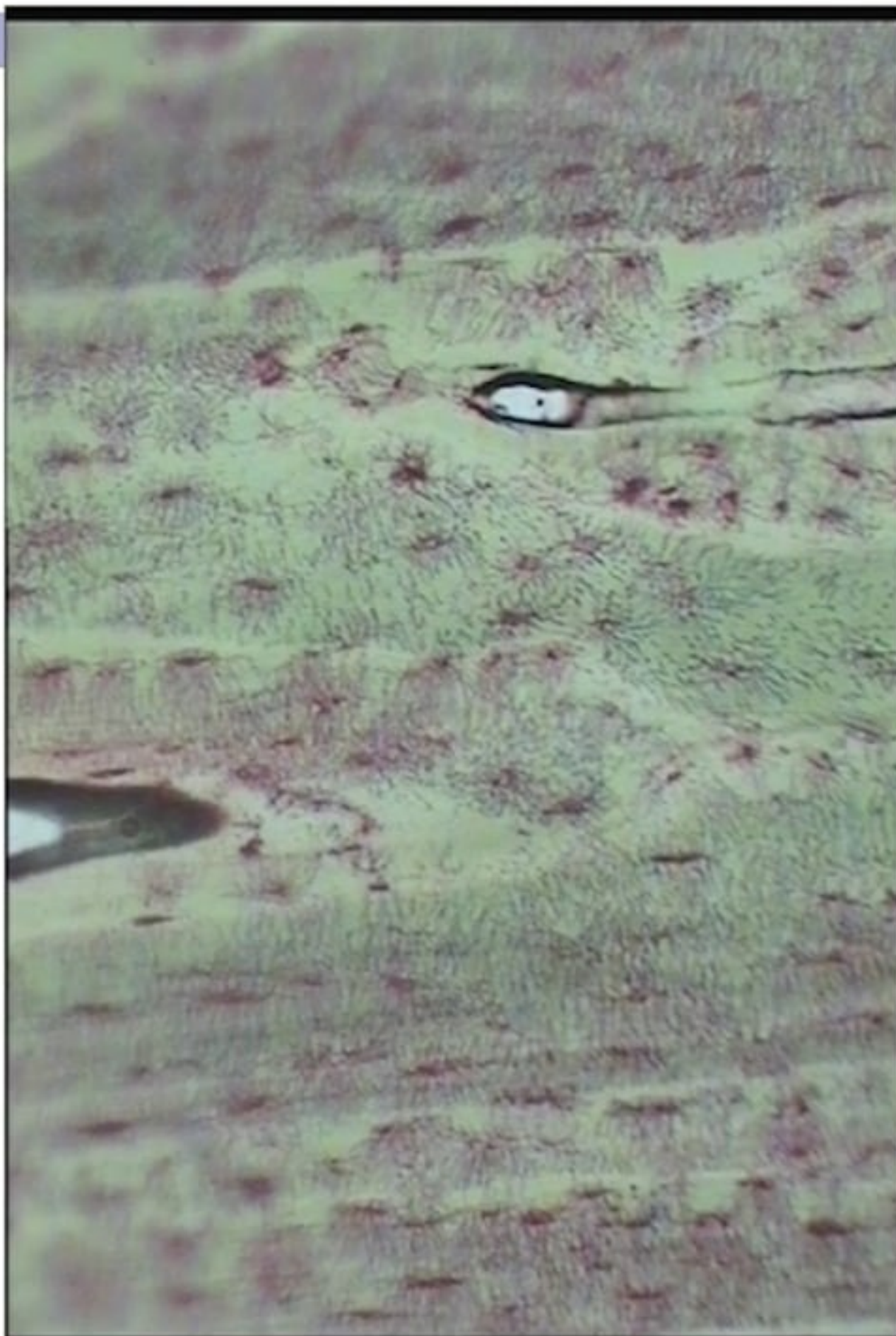
Канал остеона диаметром 20-120 мкм располагается в центре и содержит один или два мелких кровеносных сосуда (артериолу, венулу или капилляр), окруженные рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой находятся остеогенные клетки-предшественники, покаящиеся остеобласты, макрофаги, остеокласты, а также нервные волокна и лимфатические капилляры

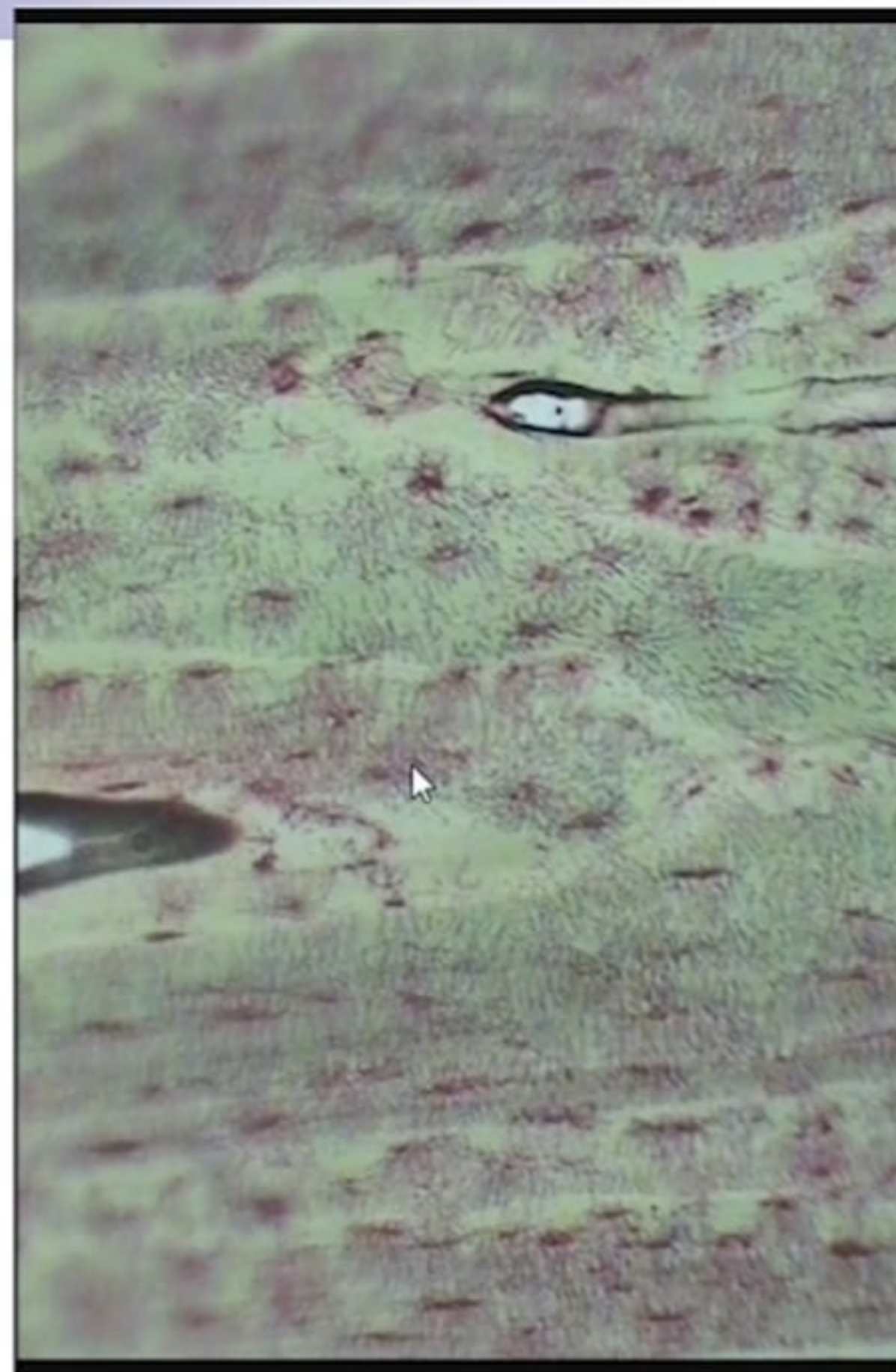
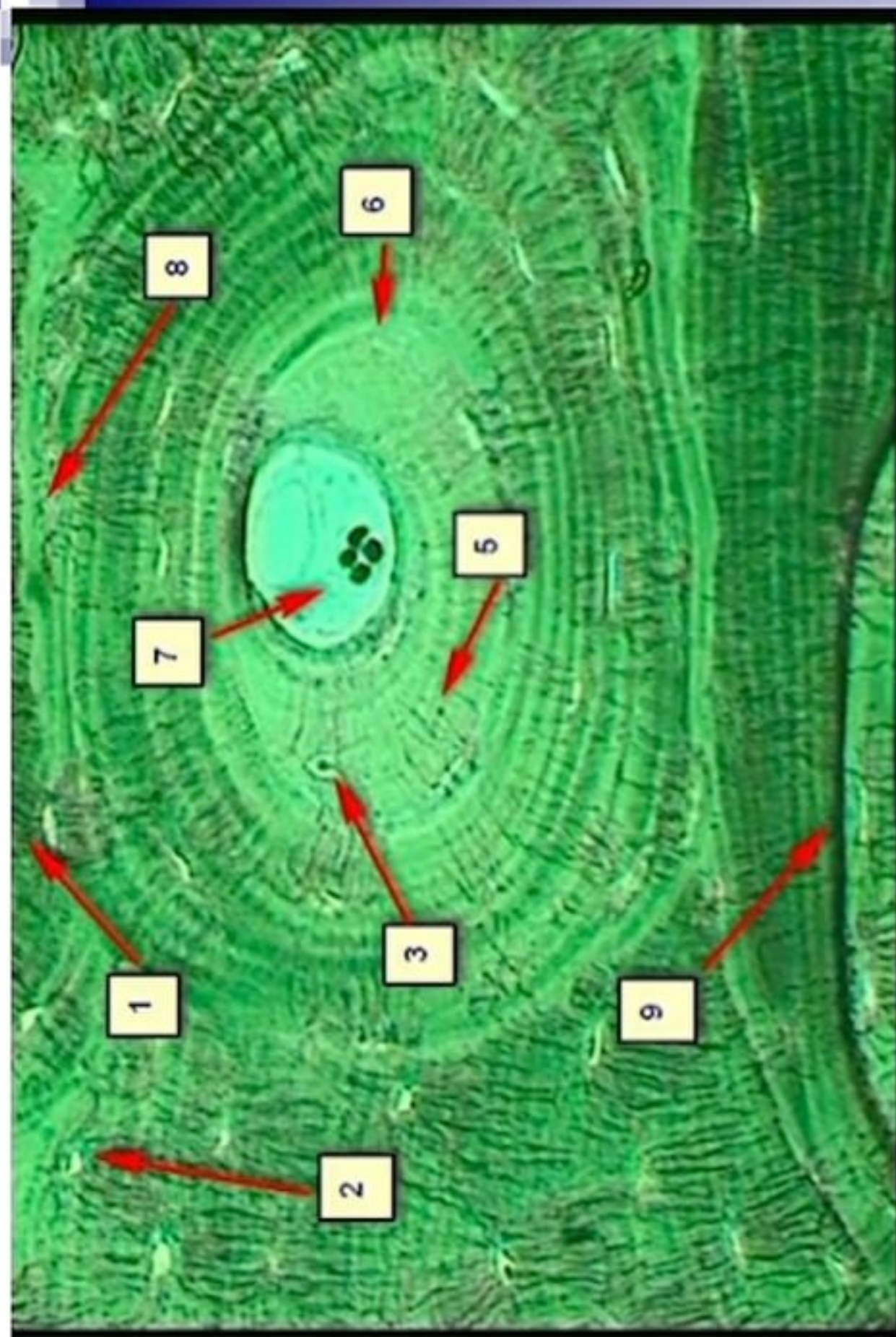




Каналы остеонов сообщаются друг с другом, с надкостницей и костномозговой полостью за счет поперечно или косо идущих прободающих (фолькмановских) каналов, содержащих сосуды.

В отличие от каналов остеона, прободающие каналы не окружены concentrically расположенными костными пластинками.







Гистогенез, перестройка и регенерация костной ткани и костей

Развитие костной ткани (остеогистогенез) начинается и наиболее активно протекает у эмбриона (эмбриональный остеогистогенез), продолжаясь и после рождения (постнатальный остеогистогенез).

Процессы постнатального гистогенеза обеспечивают рост костей в детском и подростковом возрасте. Формирование костей (как органов) завершается, в среднем, к 25 годам, однако гистогенез костной ткани при этом не прекращается, поскольку у взрослого в физиологических условиях она подвергается постоянной внутренней перестройке.

Активация процессов гистогенеза костной ткани возникает в ответ на повреждение костей (репаративный остеогистогенез).

Необычным вариантом развития костной ткани у взрослого служит ее образование вне скелета (эктопический остеогистогенез).

Несмотря на некоторые частные отличия, при любом из вариантов гистогенеза костной ткани проявляются единые общие закономерности этого процесса.

Развитие кости непосредственно из мезенхимы (прямой остеогенез)



Прямой остеогенез характерен для развития грубоволокнистой костной ткани, образующей первоначально плоские кости черепа, ключицы, конечных фаланг пальцев. Он наблюдается очень рано, уже в первый месяц эмбриогенеза и включает три основные стадии:

- (1) формирование остеогенных островков;
- (2) дифференцировку клеток остеогенных островков и образование органического матрикса кости (остеоида);
- (3) обызвествление остеоида





1. **Формирование остеогенного островка** происходит путем скопления активно размножающихся клеток мезенхимы (KM) в участке развития будущей кости.





2. Дифференцировка клеток

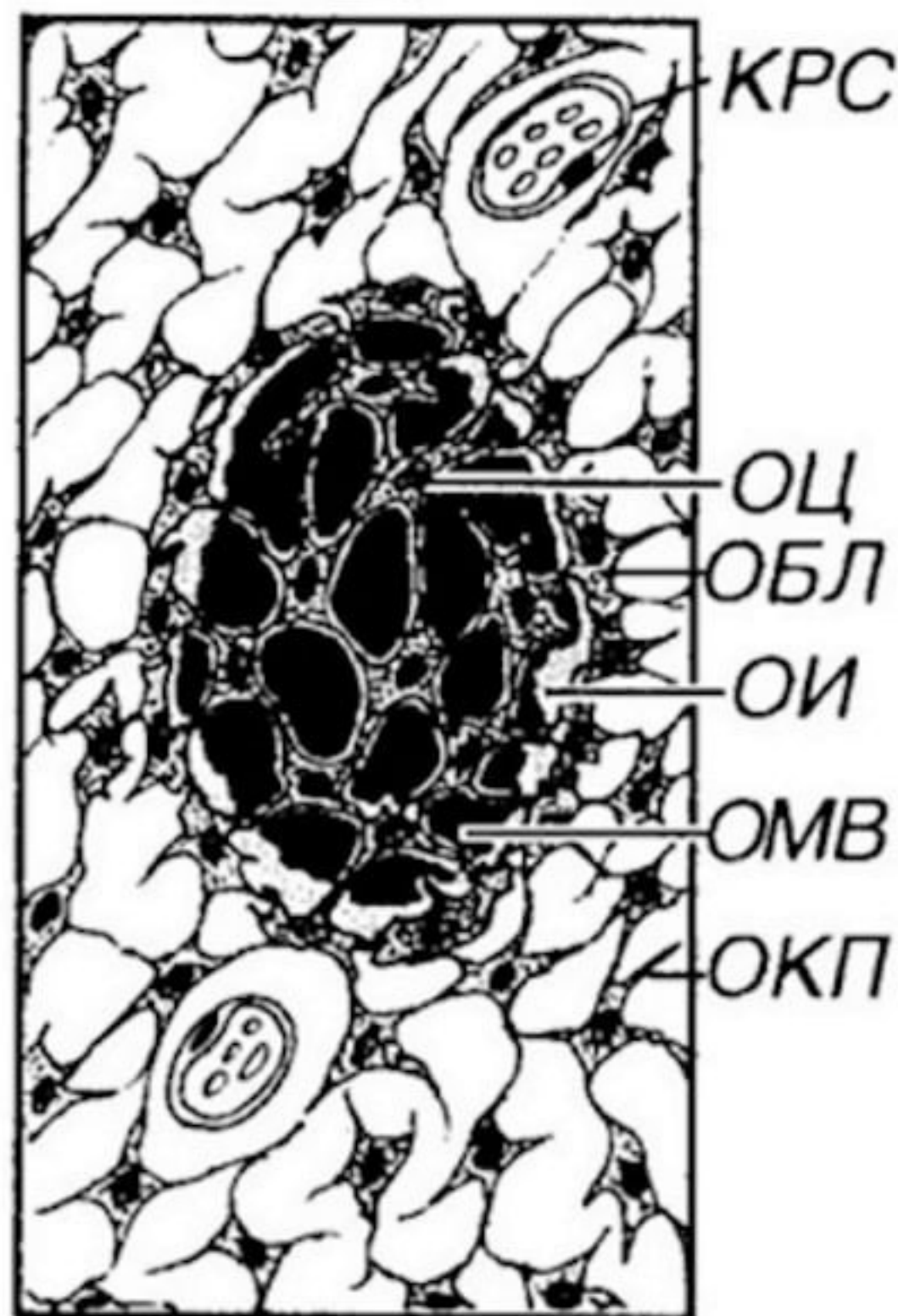
остеогенного островка и образование органического матрикса кости (остеоид - ОИ).

Клетки мезенхимы внутри остеогенного островка прекращают делиться и дифференцируются в остеобласты (ОБЛ), вырабатывающие органический матрикс, состоящий из коллагеновых волокон, которые в дальнейшем спаиваются вместе основным аморфным веществом (оссеомукондом).

По мере накопления образующегося остеоида клетки раздвигаются им, но сохраняют свою отростчатую форму и связи с другими клетками.



3. Обызвествление остеоида



обеспечивается остеобластами путем отложения кристаллов гидроксиапатита вдоль фибрилл коллагена и секреции матричных пузырьков.

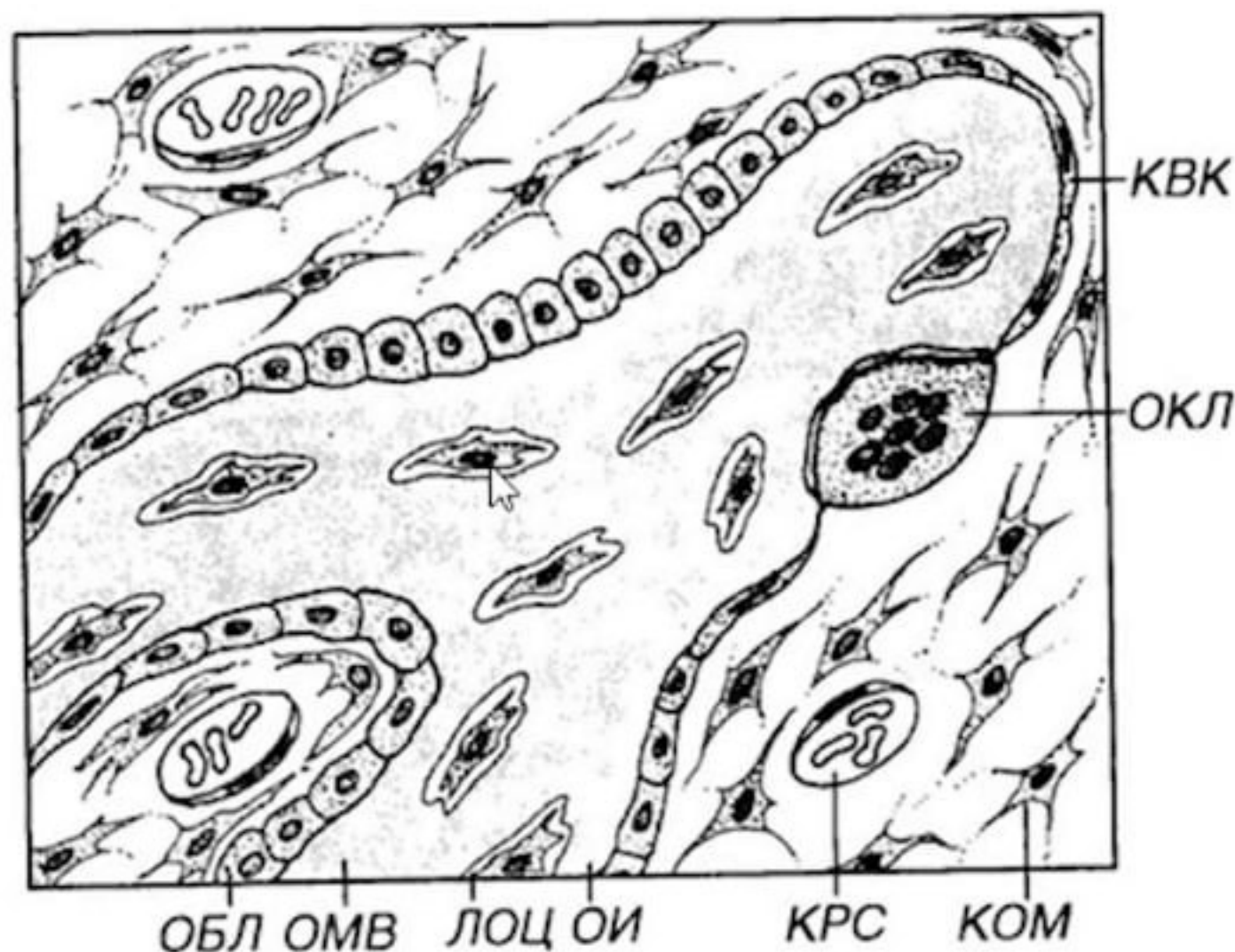
Замуровываясь в обызвествленном межклеточном веществе (ОМВ), остеобласты превращаются в остеоциты.

В результате образуются перекладины (трабекулы, или балки) грубоволокнистой кости, поверхность которых покрыта остеобластами, дифференцирующимися из окружающих остеогенных клеток-предшественников (ОКП) мезенхимного происхождения.





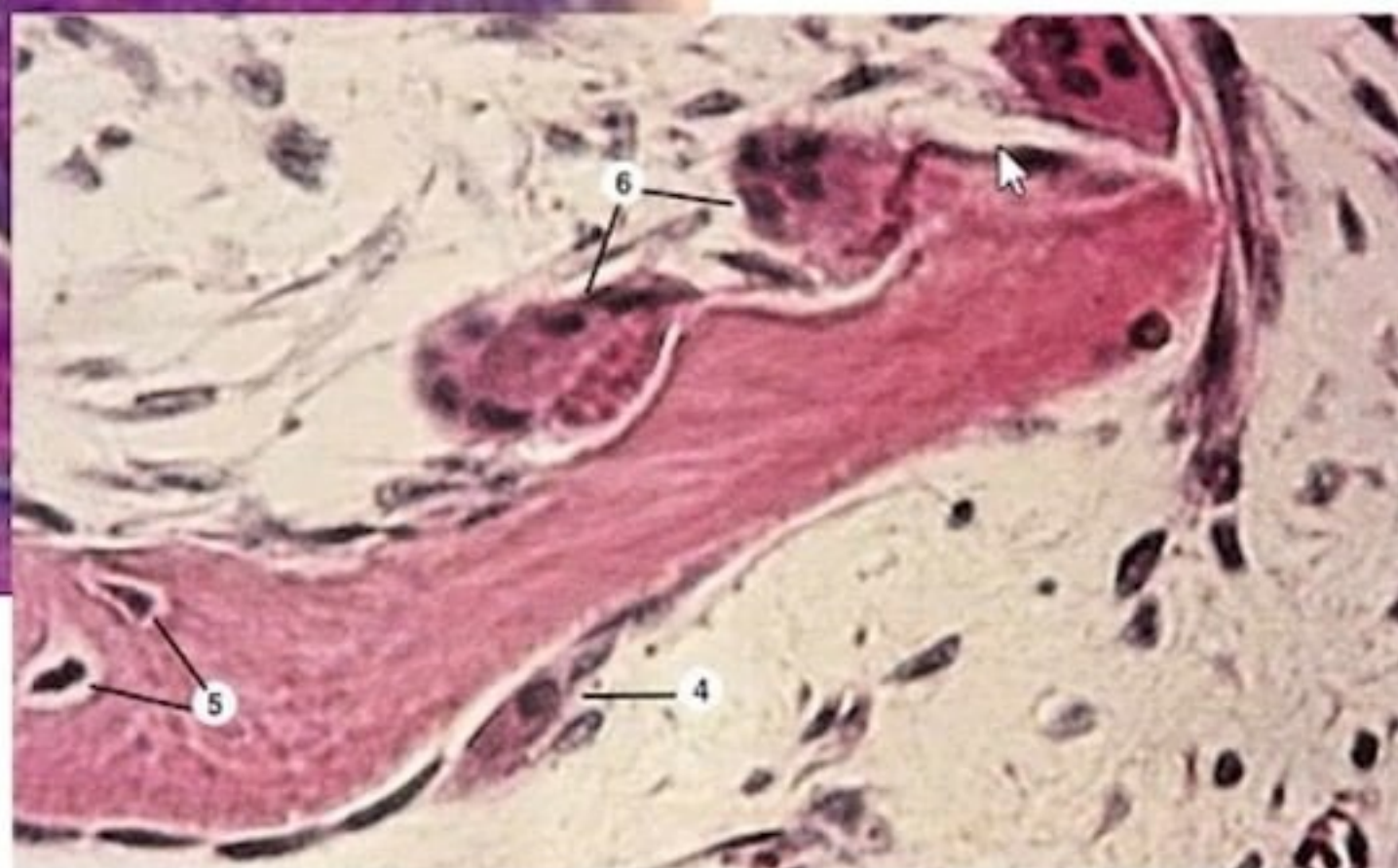
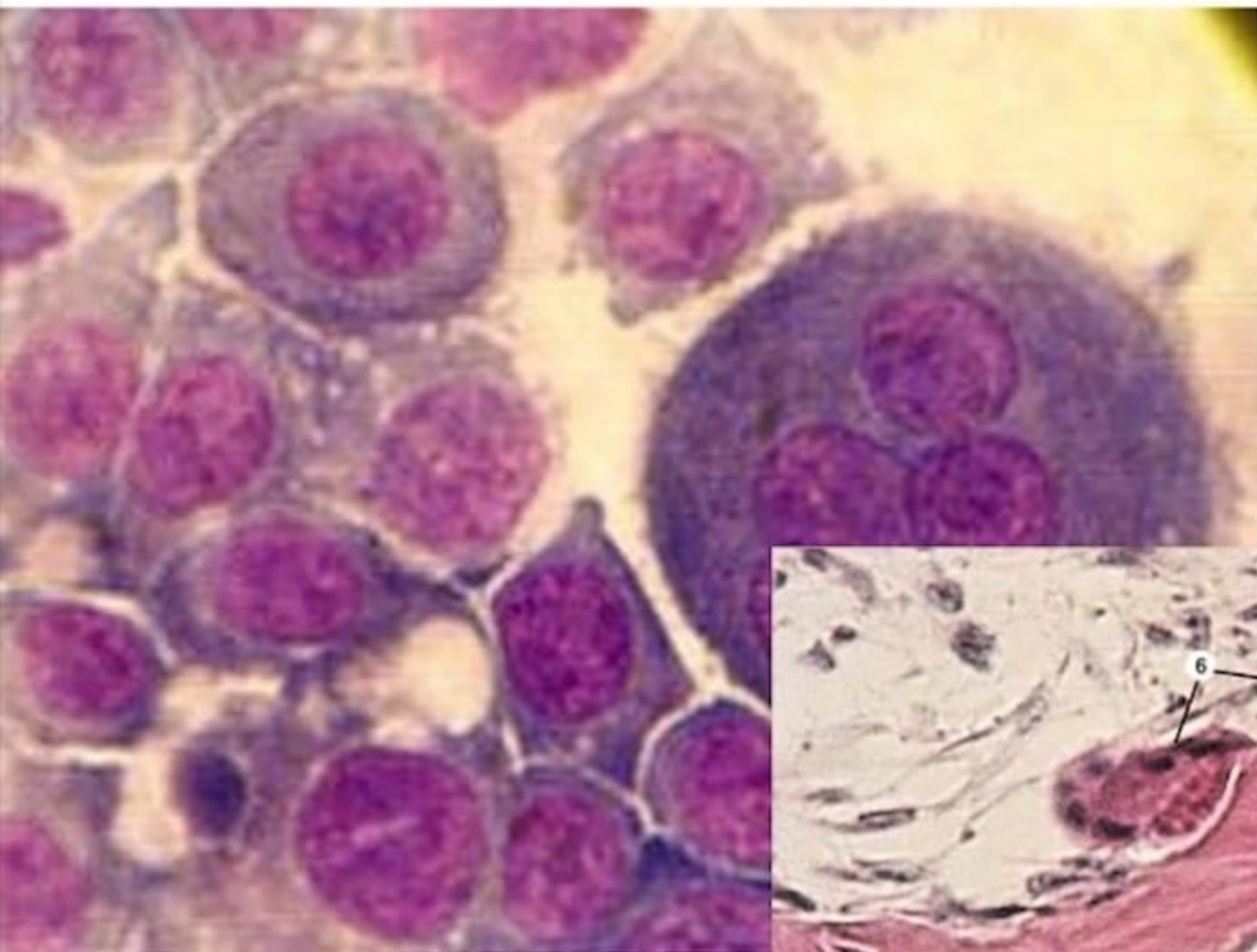
Остеобласты связаны с лежащими внутри костных трабекул остеоцитами, тела которых заключены в лакуны, а отростки проходят в костных канальцах. Остеогенные клетки-предшественники постепенно дифференцируются в новые остеобласты, секретирующие межклеточное вещество на поверхности балок, а далее погружающиеся в него и превращающиеся в остеоциты. Так осуществляется аппозиционный рост костной ткани. В некоторых участках трабекулы частично подвергаются разрушению вследствие деятельности остеокластов.





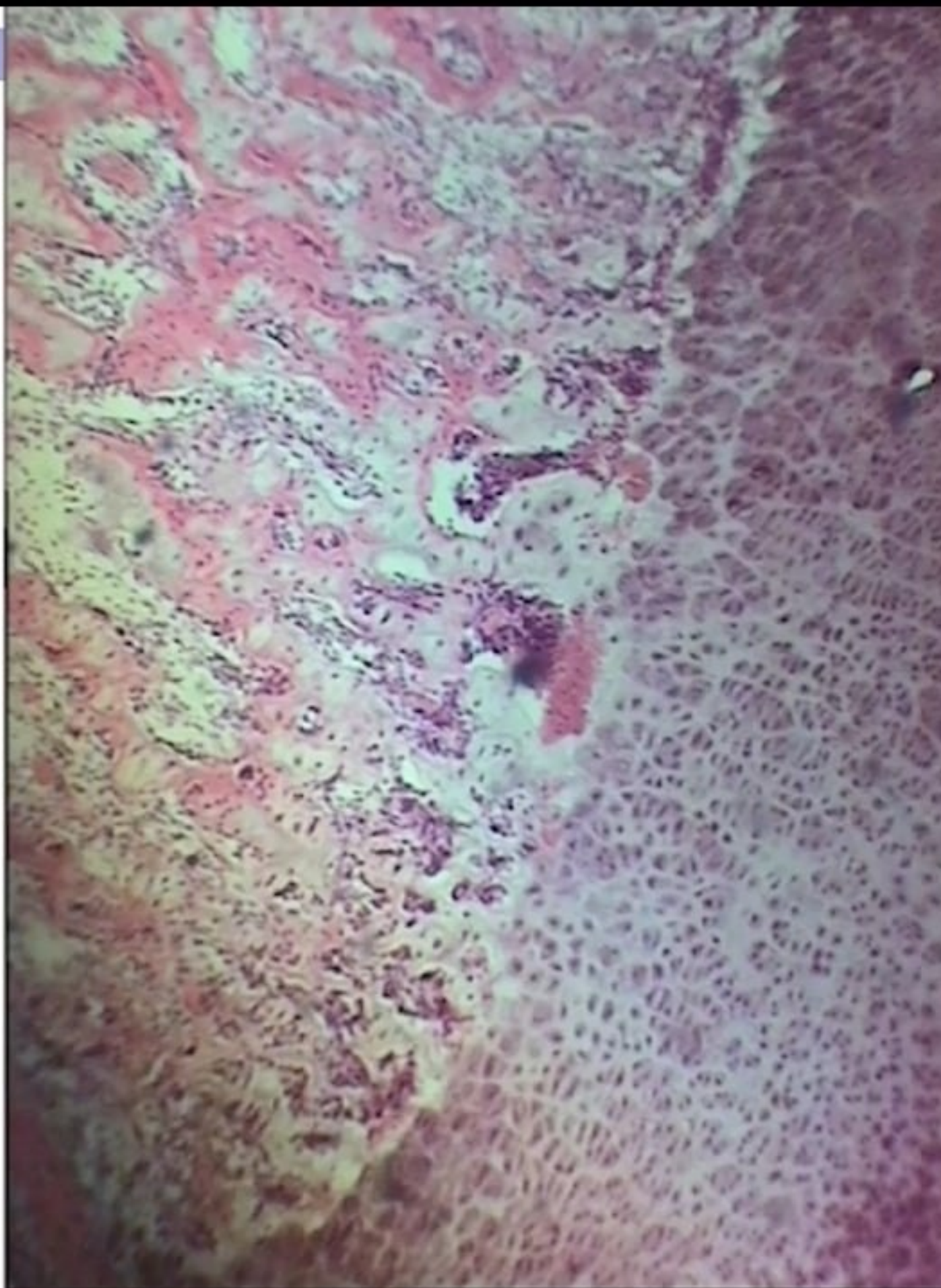
Формирование кости происходит благодаря слиянию трабекул друг с другом в единую сеть, промежутки которой заполнены волокнистой соединительной тканью (дифференцируется из мезенхимы) с высоким содержанием сосудов. Мезенхима вокруг формирующейся кости дает начало надкостнице, которая обеспечивает ее питание и регенерацию. Сформированная таким путем кость образована грубоволокнистой костной тканью и называется первичной губчатой костью. В дальнейшем грубоволокнистая костная ткань в большинстве участков замещается пластинчатой костной тканью, а образовавшаяся при этом кость носит название вторичной губчатой кости (взрослых).

Остеокласты



Непрямой остеогистогенез:

- Способ, которым формируются длинные и короткие трубчатые кости. Начинается со 2-го месяца эмбриогенеза и заканчивается в 20-25 лет.
- В мезенхиме за счет деятельности хондробластов закладывается хрящевая модель будущей кости из гиалиновой хрящевой ткани, покрытая надхрящницей.
- Замена хрящевой ткани на костную происходит вначале в диафизе, а затем в эпифизах.



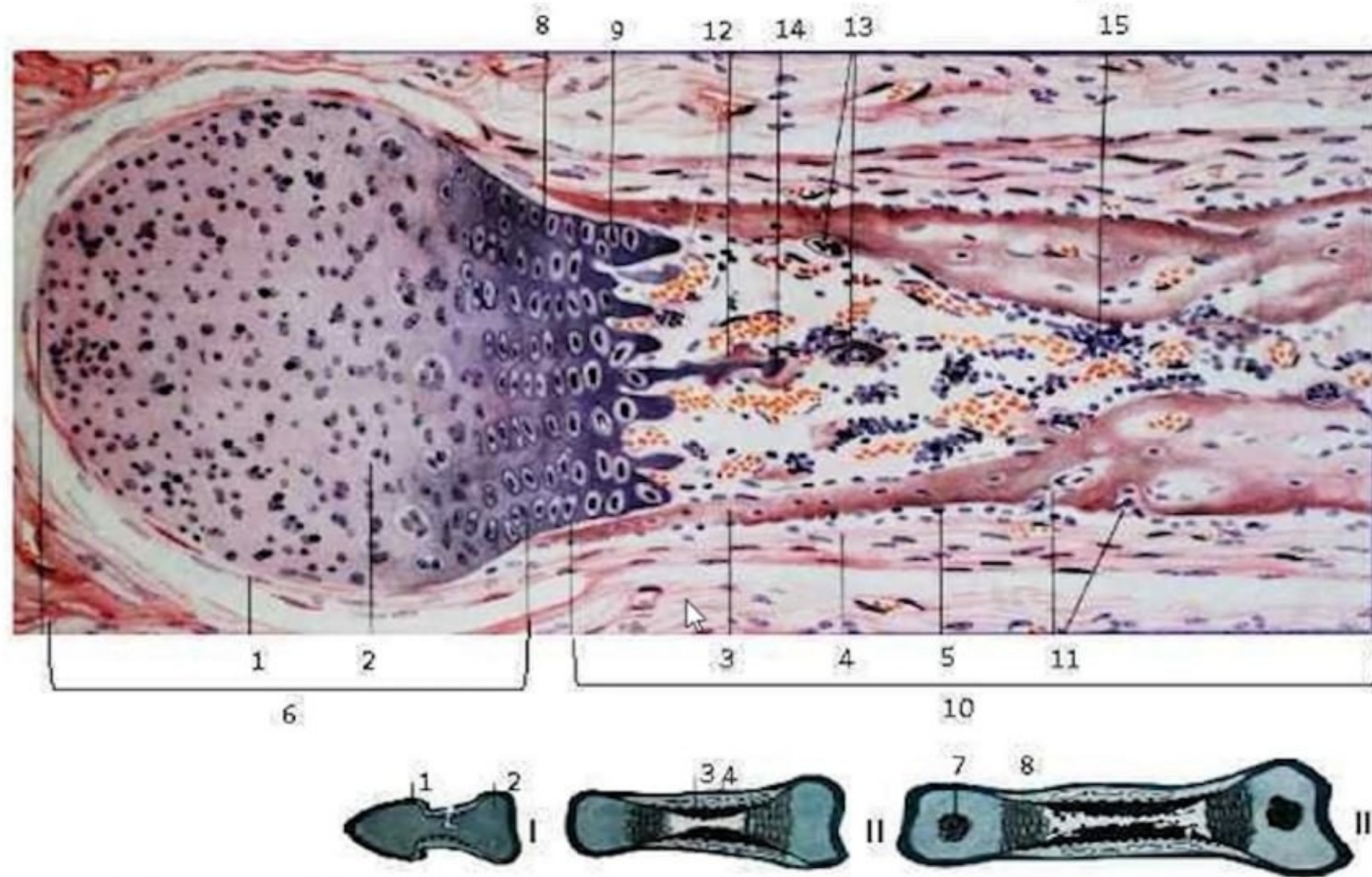


Непрямой остеогистогенез РАЗВИТИЕ КОСТИ НА МЕСТЕ ХРЯЩА:

1. **Образование хрящевой модели кости**
2. **Образование перихондральной костной манжетки**
3. **Образование эндохондральной (энхондральной) кости в диафизе**
4. **Образование эндохондральной (энхондральной) кости в эпифизах и формирование эпифизарных пластинок роста.**



ГИСТОГЕНЕЗ КОСТИ НА МЕСТЕ ХРЯЩА



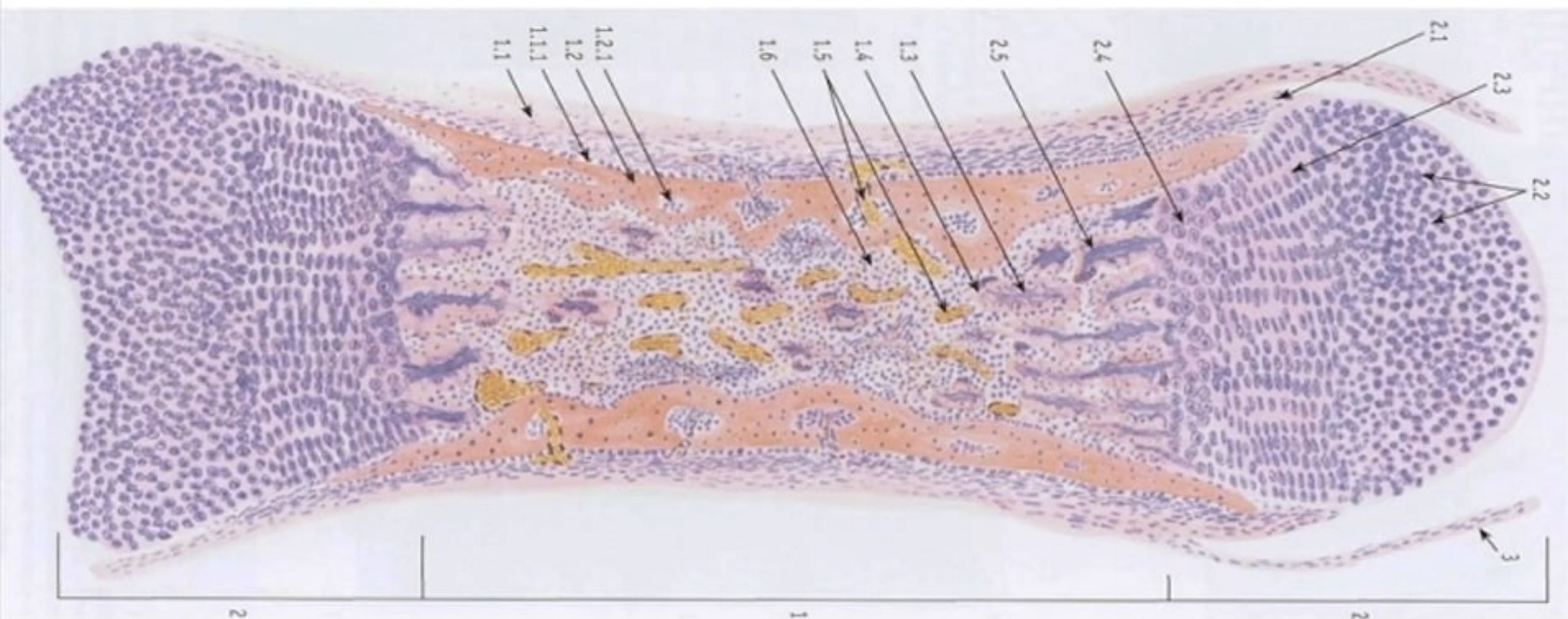
I, II, III – последовательные стадии остеогенеза

1- надхрящница, 2- эмбриональный хрящ, 3- костная манжетка, 4- надкостница, 5- остеобласты, 6- эпифиз, 7- «точка окостенения» в эпифизе, 8- эпифизарная хрящевая пластинка, 9- пузырьчатые хрящевые клетки, 10- диафиз, 11- сосуды, 12- эндохондральная кость, 13- остеокласты, 14- обызвествленные остатки хряща, 15- развивающийся костный мозг



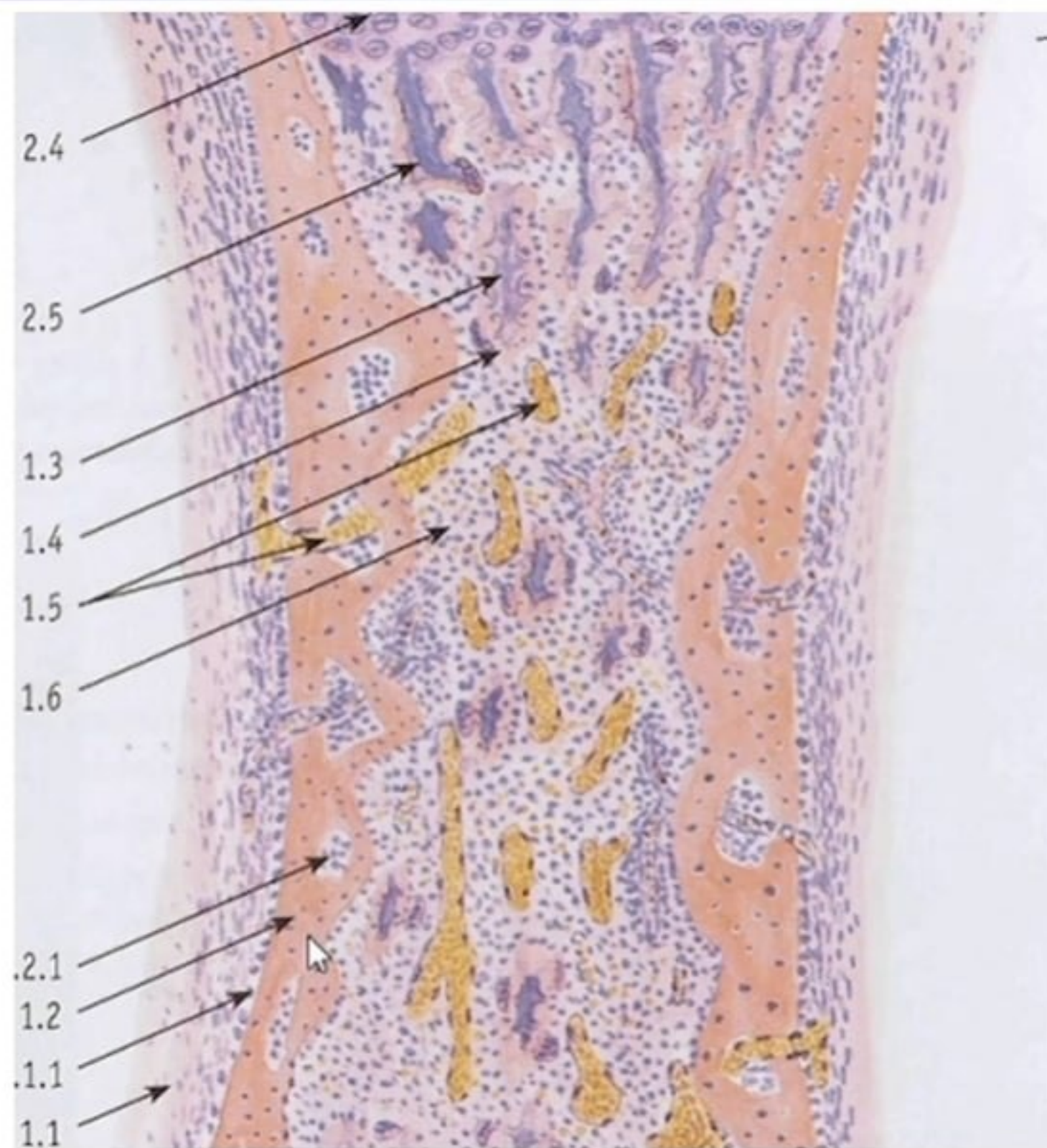
1. Образование хрящевой модели.

Сформировавшаяся модель по форме сходна с будущей костью и отличается от нее лишь отсутствием диафизарной полости. Она образована гиалиновым хрящом, который снаружи покрыт надхрящницей и в течение определенного времени увеличивается в размерах (путем как аппозиционного, так и интерстициального роста).



2. Образование перихондральной костной манжетки

начинается в середине диафиза хрящевой модели с дифференцировки во внутреннем слое ее надхрящницы остеобластов, которые продуцируют костное межклеточного вещества. Формирующиеся трабекулы из грубоволокнистой костной ткани образуют ажурную манжетку, которая в виде цилиндра охватывает диафиз хрящевой модели, располагаясь перихондрально (от греч. peri вокруг и chondros хрящ). Перихондральная кость непрерывно утолщается и разрастается от центра диафиза в сторону эпифизов. В дальнейшем она подвергается перестройке: грубоволокнистая костная ткань замещается пластинчатой; остеоны образуются вокруг врастающих кровеносных сосудов, ориентированных вдоль кости.

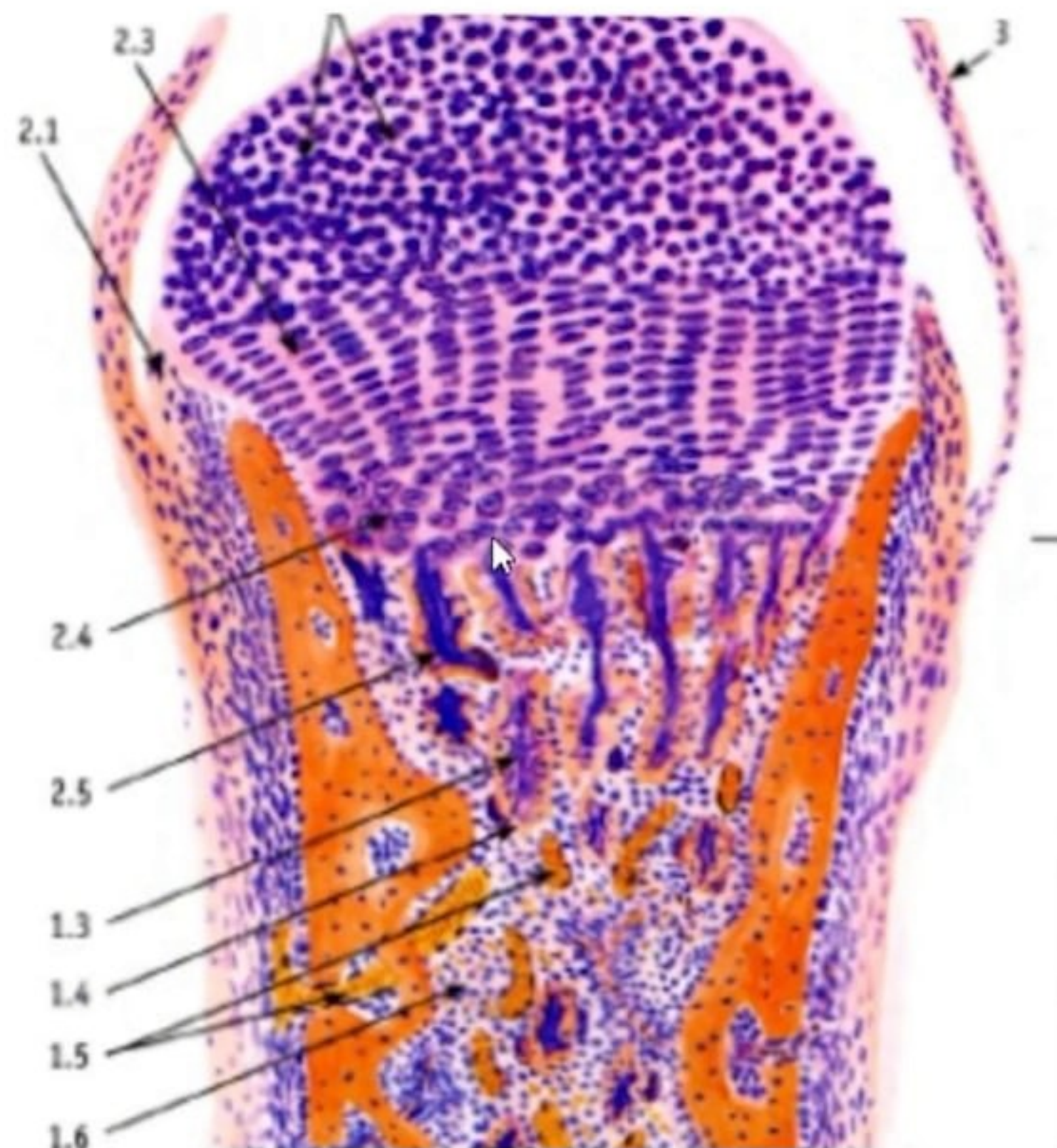




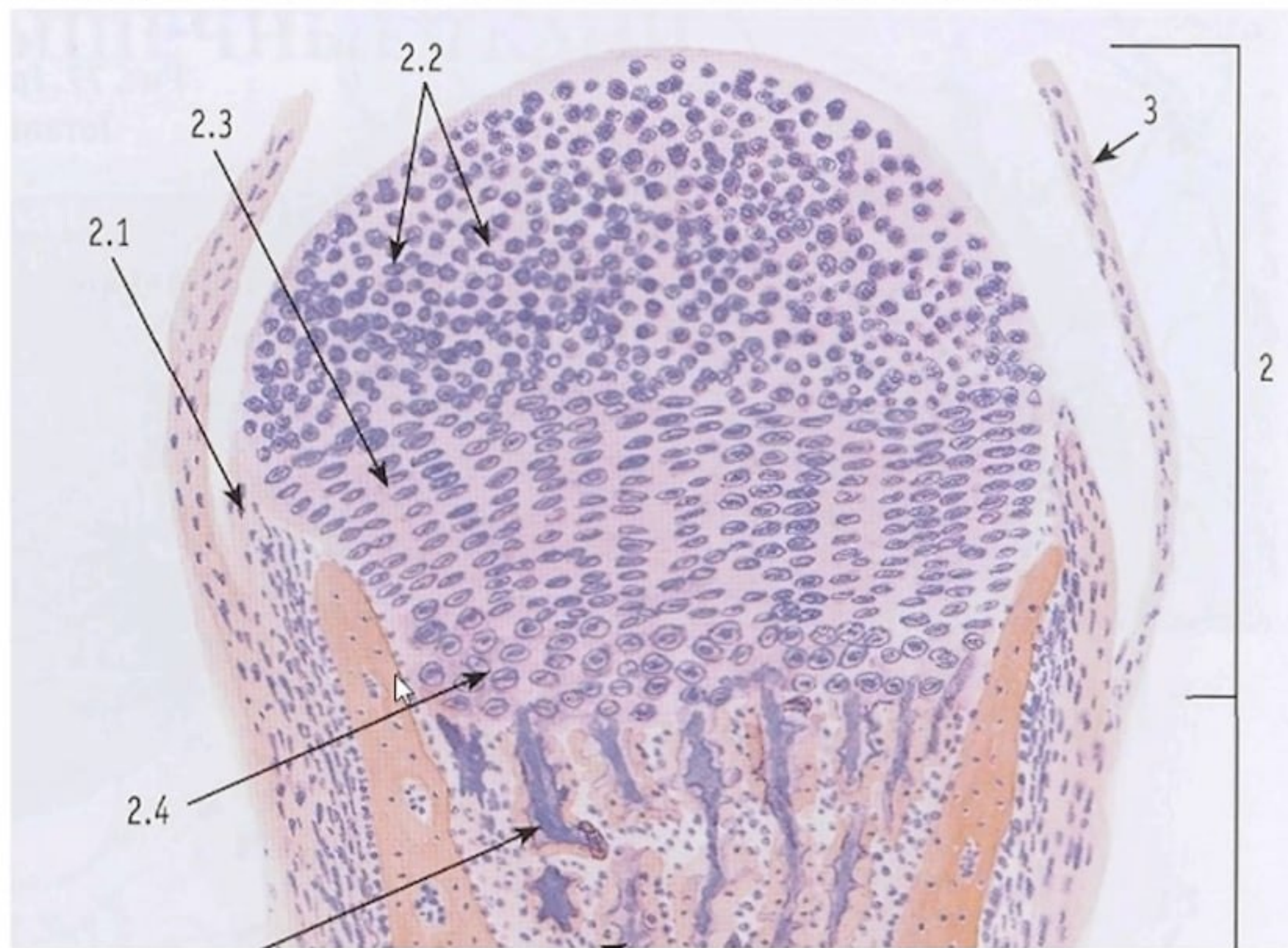
Образование перихондрального костного кольца ведет к дистрофии и разрушению хряща.

В центре диафизарной части хрящевого зачатка хондроциты вакуолизируются, их ядра пикнотизируются, образуются так называемые **пузырчатые хондроциты (2.4)**.

Хрящ в этом месте перестает расти.



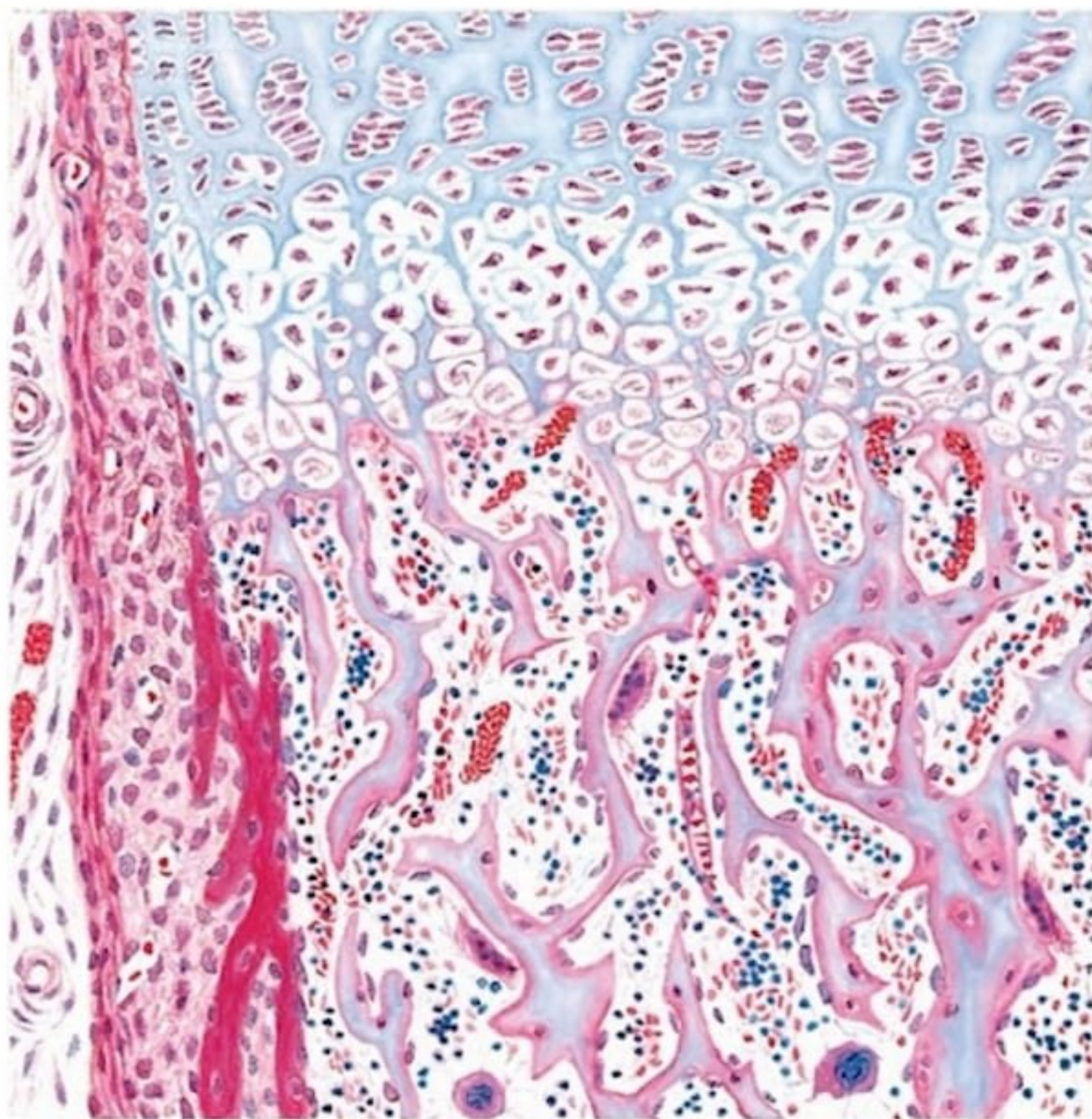
Перестройка хряща в метафизах. Зона пролиферации, 2.3 – зона клеточных хрящевых колонок. Зона столбчатого хряща.





3. Образование эндохондральной (энхондральной) кости

в диафизе происходит в результате проникновения внутрь хрящевой модели остеогенных клеток. Они попадают туда вместе с мезенхимой, окружающей кровеносные сосуды, которые врастают из надкостницы в центральной части диафиза. Сосуды способны проникать в плотный обызвествленный хрящ благодаря его разрушению клетками типа остеокластов (здесь их правильнее именовать хондрокластами). Остеогенные клетки дифференцируются в остеобласты, которые образуют кость внутри разрушающегося хряща — эндо-, или энхондрально (от греч. endon — внутри и chondros — хрящ). Область начального образования костной ткани в диафизе называется первичной точкой окостенения. Далее процесс обызвествления хряща, его разрушения и замещения эндохондральной костью продвигается по направлению к эпифизам.



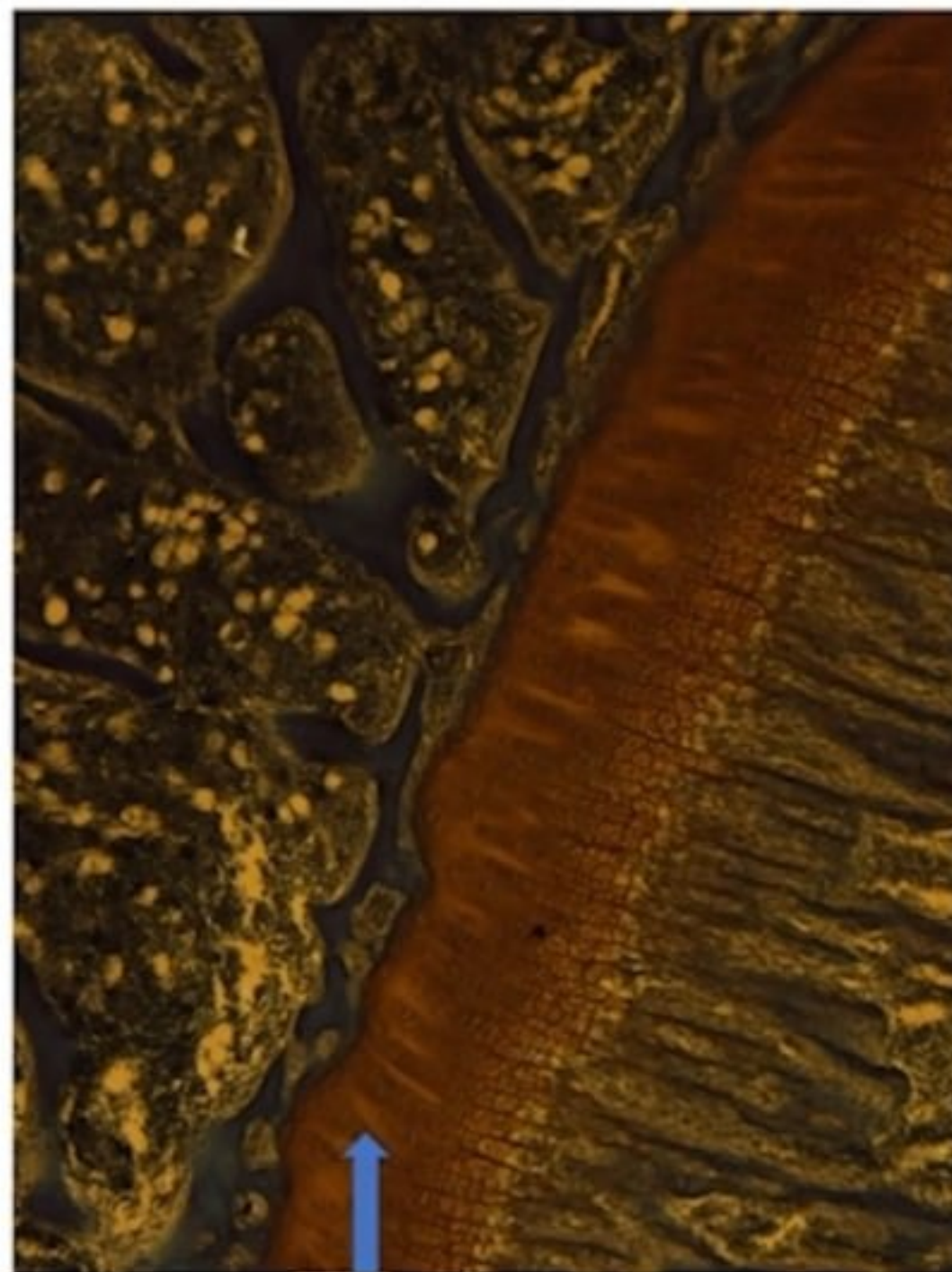


4. Образование эндохондральной (энхондральной) кости в эпифизах и формирование эпифизарных пластинок роста.

Образование эндохондральной (энхондральной) кости в эпифизах отмечается вскоре после рождения, когда в верхних, а затем в нижних эпифизах возникают вторичные точки окостенения в результате процесса, сходного с ранее происходившим в диафизе.

В дегенеративно измененный и обызвествляющийся эпифизарный хрящ врастают кровеносные сосуды, в окружении которых находятся остеогенные клетки, они дифференцируются в остеобласты, образующие эндохондральную кость внутри эпифиза.

В дальнейшем в эпифизах формируются пластинки губчатой кости. Неизменный гиалиновый хрящ в эпифизе сохраняется только на суставной поверхности и в области, прилежащей к диафизу (метафизе).



Эпифизарная
пластинка



Схема развития длинной кости.

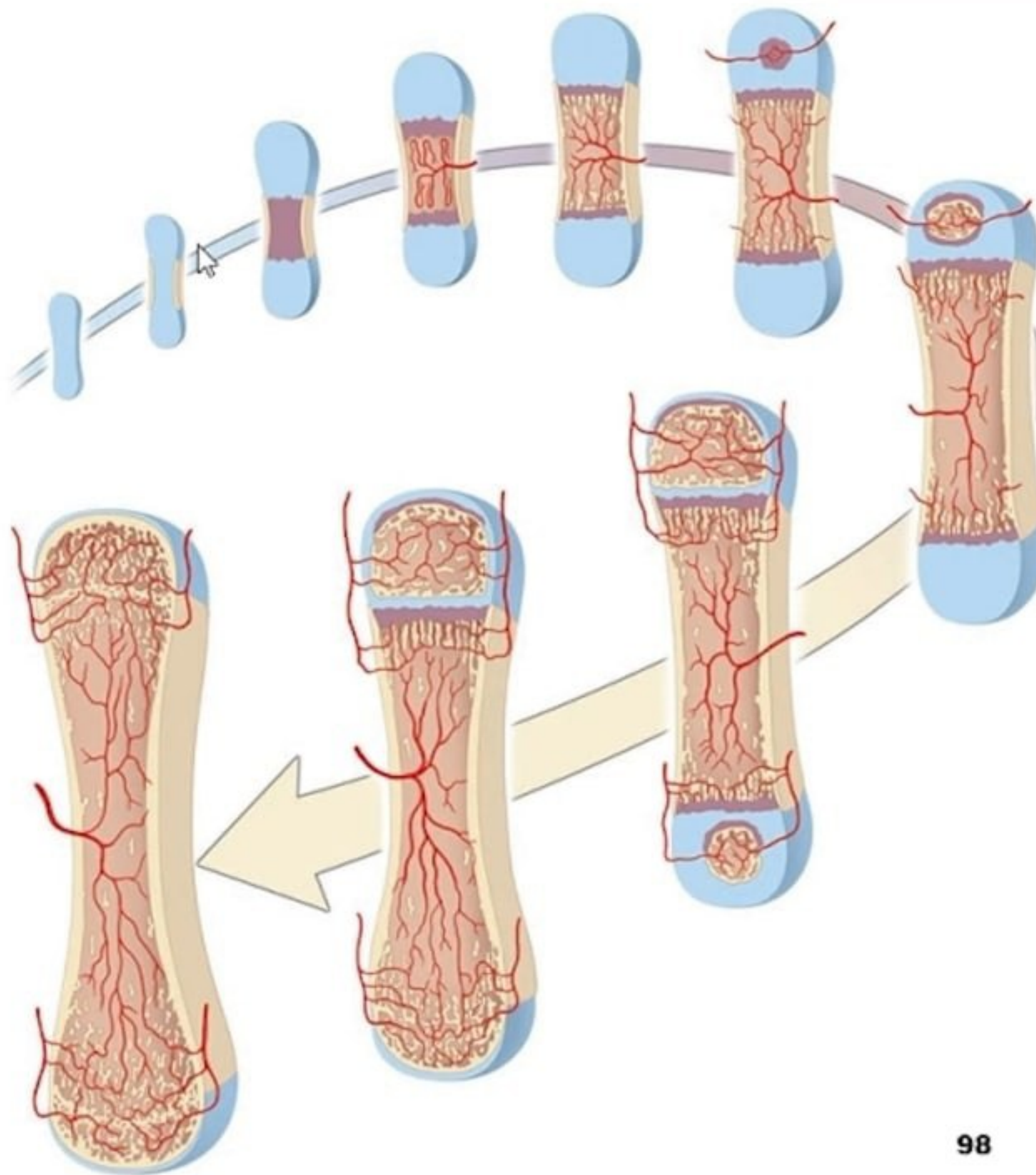
Формирование модели хряща (1)

Костная манжетка (2)

Матрикс диафиза начинает кальцифицироваться (3)

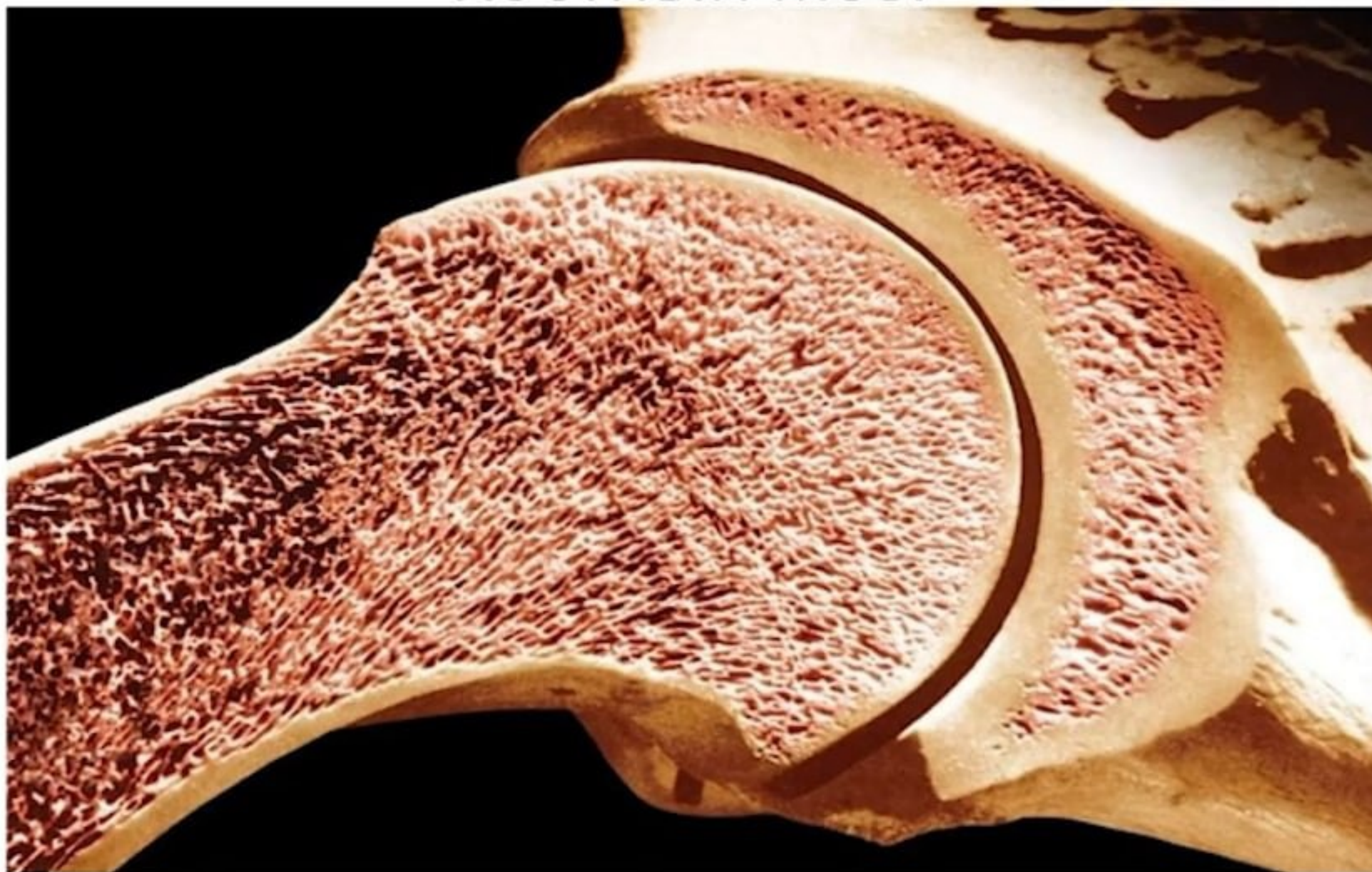
Кровеносные сосуды и клетки соединительной ткани проникают в кальцинированный хрящ (4)

Надкостница (5) образуется в результате внутримембранозной оссификации



Ross M. H., Pawlina W.
Histology. – Lippincott
Williams & Wilkins, 2006.

Костный мозг



Костный мозг в губчатом веществе эпифиза кости



Перестройка и обновление костной ткани

Рост трубчатой кости в длину осуществляется благодаря постоянной пролиферации клеток хрящевых колонок в эпифизарной пластинке роста, которые активно продуцируют матрикс и смещаясь, становятся пузырьчатыми хондроцитами, а в дальнейшем разрушаются в зоне обызвествленного хряща. Тем самым образование хрящевой ткани в пластинке роста компенсирует ее убыль со стороны диафиза, где на месте обызвествленного хряща развивается эндохондральная костная ткань — поэтому в течение всего периода роста кости в длину хрящевая пластинка роста сохраняет сравнительно постоянную ширину.

Рост трубчатой кости в толщину в процессе развития сочетается с ее ростом в длину. Он осуществляется благодаря процессу аппозиционного роста — постоянному отложению новых слоев костной ткани на наружной поверхности диафиза. Одновременно происходит разрушение костной ткани со стороны костномозговой полости, которая при этом постепенно расширяется. Так как отложение костной ткани снаружи происходит более активно, чем ее разрушение изнутри, в итоге увеличивается не только диаметр диафиза, но и толщина компактной кости, образующей его стенку.



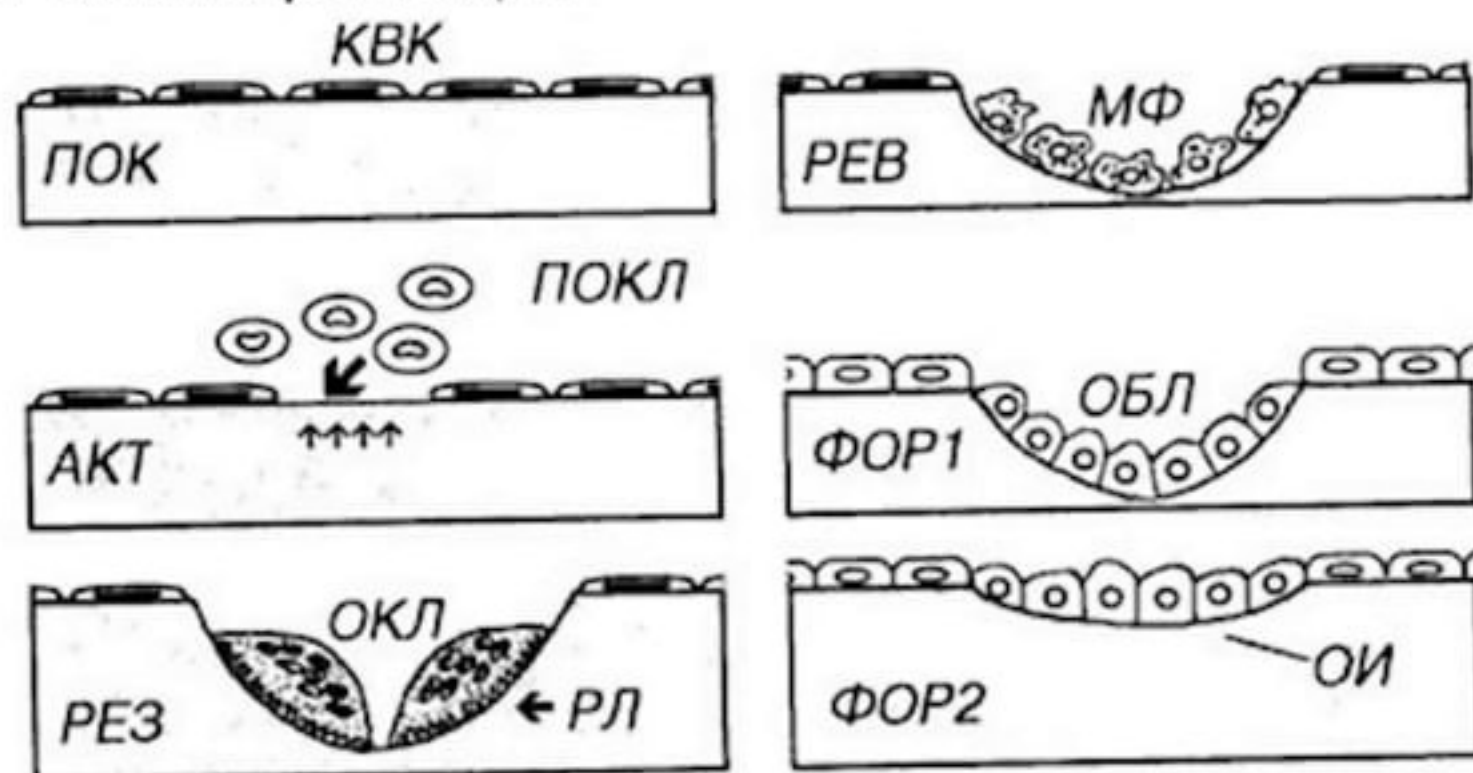
Желтый костный мозг в диафизе кости





Перестройка (ремоделирование) костной ткани. Циклический процесс перестройки кости.

- В состоянии покоя (ПОК) поверхность кости покрыта неактивными остеобластами (клетками, выстилающими кость — КВК).
- Фаза активации (АКТ): активация и смещение КВК на небольшом участке костной ткани с обнажением ее поверхности (стрелки). Предшественники остеокластов (ПОКЛ) мигрируют в участок перестройки, прикрепляются к нему и, сливаясь друг с другом, дифференцируются в зрелые остеокласты (ОКЛ). В фазе резорбции (РЕЗ) костная ткань активно разрушается зрелыми ОКЛ с формированием резорбционной лакуны (РЛ).
- В течение фазы реверсии (РЕВ) клетки типа макрофагов (МФ) подготавливают РЛ и способствуют привлечению остеобластов (ОБЛ).
- В начале фазы формирования (ФОР1) происходит локальная дифференцировка ОБЛ, которые на более поздних сроках (ФОР2) заполняют РЛ остеοидом (ОИ) и далее подвергают его минерализации.





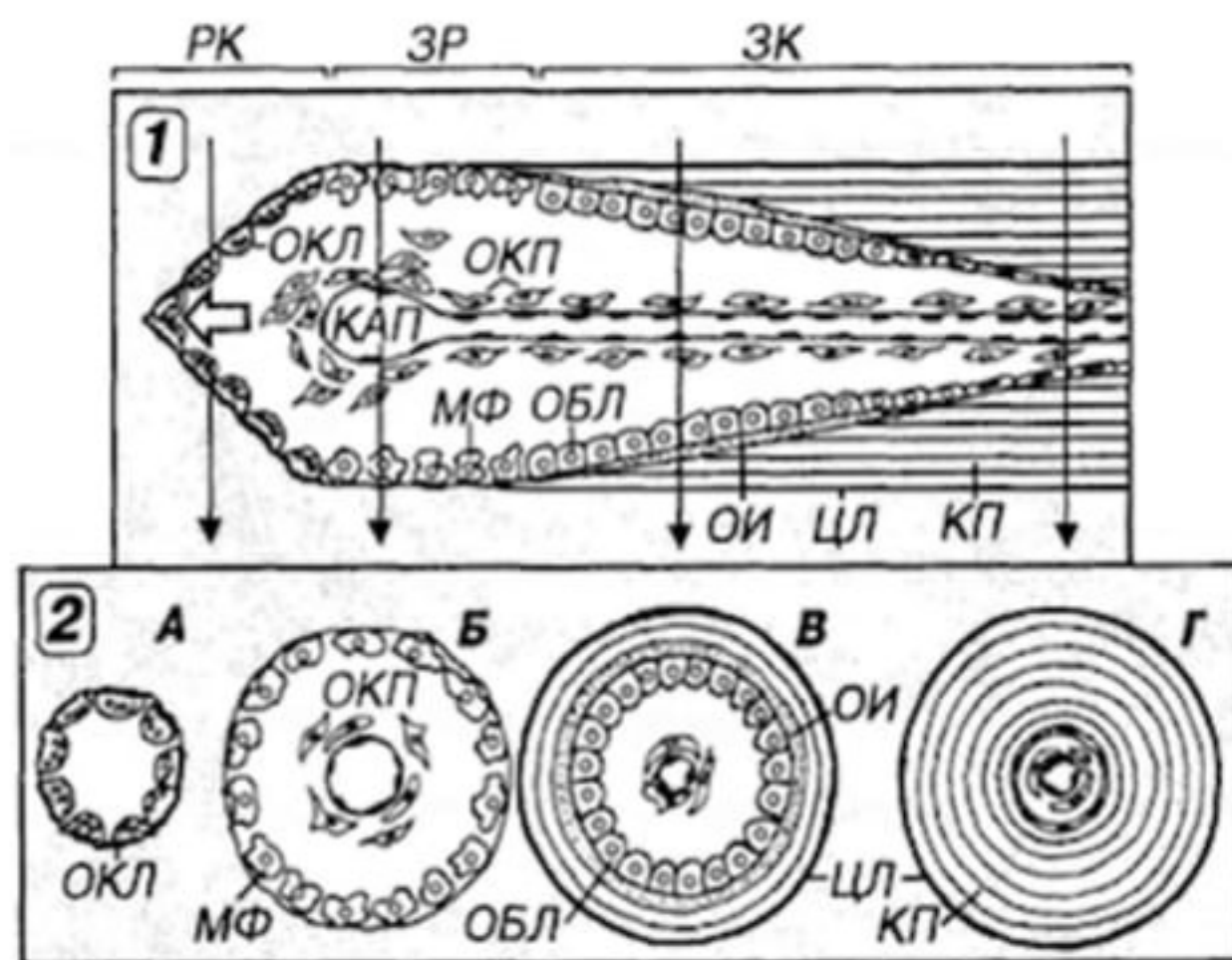
Перестройка компактной кости

- осуществляется сходным образом, однако клетки, участвующие в этом процессе, в определенных участках образуют особые специализированные группы, внутри которых одни из них разрушают, а другие — в дальнейшем образуют костную ткань.
- Каждая из таких клеточных групп получила название единицы перестройки кости — ЕПК (в англоязычной литературе — Bone Remodelling Unit — BRU) или базовой многоклеточной единицы — БМЕ (Basic Multicellular Unit — BMU).
- Подсчитано, что в скелете человека одновременно активно функционируют порядка 35 млн. ЕПК (БМЕ).

Базовая многоклеточная единица (БМЕ) компактной кости на продольном (1) и поперечных (2) разрезах.



В центре БМЕ проходит кровеносный капилляр (КАП), окруженный остеогенными клетками-предшественниками (ОКП). Передняя часть БМЕ — режущий конус (РК) — выстлана остеокластами (ОКЛ), перемещающимися в направлении, указанном стрелкой, и разрушающими кость с образованием резорбционного канала. Средняя часть БМЕ — зона реверсии (ЗР) — выстлана клетками типа макрофагов (МФ). Задняя часть БМЕ — замыкающий конус (ЗК) — выстлана остеобластами (ОБЛ), заполняющими резорбционный тоннель от его периферии (цементирующей линии — ЦЛ) концентрически расположенными костными пластинками (КП).



А - формирующаяся резорбционная полость,

Б - зрелая резорбционная полость,

В - формирующийся остеон,

Г - зрелый остеон.

Репаративная регенерация кости при переломе

1 — заживление перелома кости
первичным костным сращением (без
образования мозоли) при
незначительной гибели костной ткани
и оптимальном сопоставлении
отломков путем остеосинтеза и
иммобилизации. Образование
пластинчатой костной ткани,
связывающей отломки.

2 — заживление перелома кости
вторичным костным сращением (с
образованием мозоли) в отсутствие
оптимальной иммобилизации и
сопоставления костных отломков, раз-
деленных промежутком.

